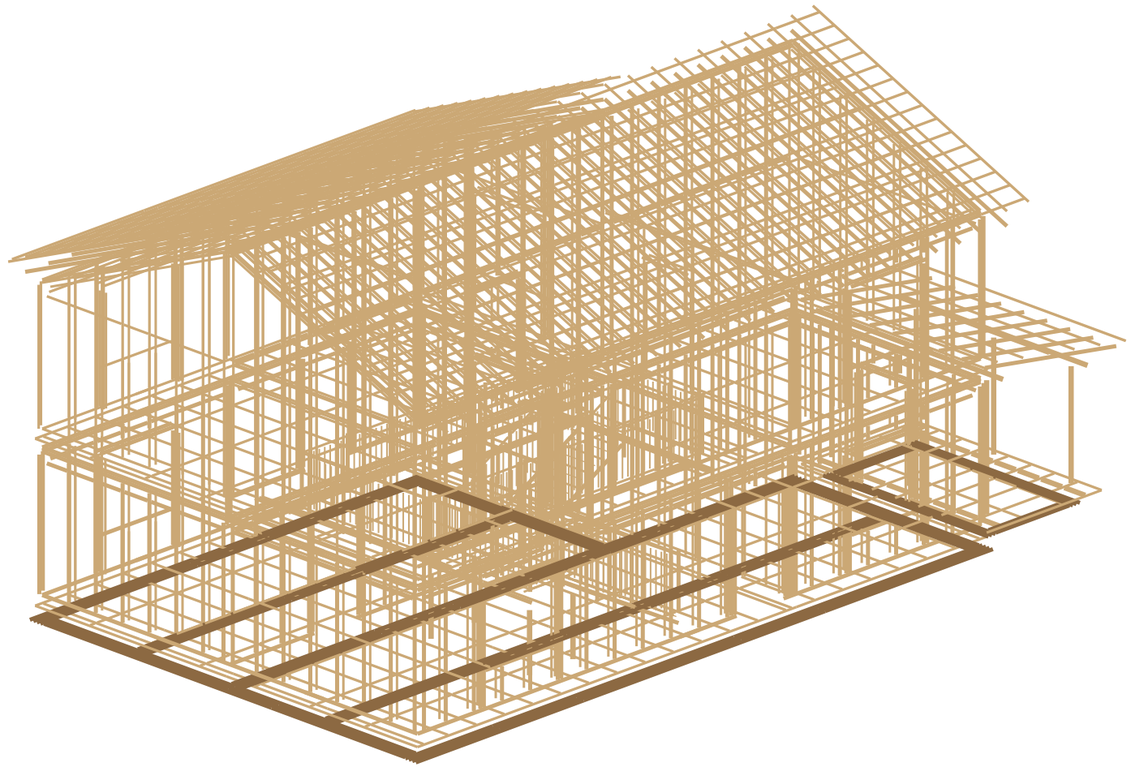
КР · расчётная проработка

НЕ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

HELSINKI L-146 · КР 4.3 · второй свет и терраса

Helsinki region, Finland

Площадь контура по осям	**80,00 м²**
Этажи / по осям без проёмов	**2 / 146,56 м²**
Физические детали	**1876 шт.**
Доски закупки 6 м	**754 шт.**
Масса древесины	**17 755 кг**
Расчётная вертикальная нагрузка	**1 574,235 кН**



Фактическая геометрия модели

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТЧЁТА

Проект: house-feb222a5-b803-4f4d-b79f-158af2904f5a Ревизия: 14 Схема: 1.0

Создан: 2026-11-03T18:42:22.240Z Движок: 4.3.0

SHA-256: 5da5396bb9ac13d4a20baffcaa1293bb12e193f09c1d6e4ce241e26989539dee

Принятые исходные Eurocode / Finnish National Annex отображаются из отчёта площадки. Полное нормативное соответствие не подтверждено.

Ведомость листов

001 КР · расчётная проработка
002 Ведомость листов
003 Ведомость листов · продолжение
004 Ведомость листов · продолжение
005 Исходные данные, единицы и область расчёта
006 Площадка и выбор фундамента
007 Площадка · принятые нормативные исходные
008 Фундамент · сравнение свайных систем
009 Фундамент · исходные выбора и исследования
010 Фундамент · исходные выбора и исследования
011 План этажа 1
012 План этажа 2
013 Второй свет · лестница, галерея и верхний ярус
014 Пристройки · конструктивные варианты
015 Пристройка · Терраса кухни
016 Пристройка · проверки · Терраса кухни
017 Проёмы · ведомость окон и дверей
018 Помещения · экспликация
019 Свайное поле
020 Ростверк · общий план и уровни
021 Платформа, каркас и ростверк · наружные грани
022 Ростверк · раскладка пакетов по слоям
023 Ростверк · раскладка пакетов по слоям
024 Ростверк · раскладка пакетов по слоям
025 Ростверк · пролёты и частные проверки
026 Ростверк · пролёты и частные проверки
027 Ведомость свай и реакций
028 Ведомость свай и реакций
029 Перекрытие этажа 1
030 Перекрытие этажа 2
031 Обрамление второго света и лестницы · опоры и проверки
032 Обрамление проёмов · передача нагрузок и допущения
033 Фасады каркаса стен
034 Фасады каркаса стен
035 Фасады каркаса стен
036 Фасады каркаса стен
037 Фасады каркаса стен
038 Фасады каркаса стен
039 Фасады каркаса стен
040 Фасады каркаса стен
041 Фасады каркаса стен
042 Фасады каркаса стен
043 Кровля · план зон и сток
044 Кровля · несущие схемы и разрезы
045 Разрез здания через второй свет
046 Типовые узлы · геометрия сборки
047 Пространственная жёсткость стен
048 Пространственная жёсткость стен

Альбом включает все группы деталей и схемы раскроя с количеством повторений. Полные физические ID и stock ID сохраняются во внешних CSV и JSON.

Ведомость листов · продолжение

049	Нагрузки · сводка и исходные значения
050	Снег · фиксированные сечения и сценарии
051	Снег · фиксированные сечения и сценарии
052	Ограждение · Наружная стена · Helsinki
053	Ограждение · Наружная стена · Helsinki · проверки и допущения
054	Ограждение · Утеплённая кровля · Helsinki
055	Ограждение · Утеплённая кровля · Helsinki · проверки и допущения
056	Ограждение · Нижнее перекрытие над наружным воздухом
057	Ограждение · Нижнее перекрытие над наружным воздухом · проверки и допущения
058	Ограждение · Наружная стена · влажностная проверка RH60%
059	Ограждение · Наружная стена · влажностная проверка RH60% · проверки и допущения
060	Расчётные проверки · общий реестр
061	Расчётные проверки · общий реестр
062	Расчётные проверки · общий реестр
063	Расчётные проверки · общий реестр
064	Расчётные проверки · общий реестр
065	Расчётные проверки · общий реестр
066	Расчётные проверки · общий реестр
067	Расчётные проверки · общий реестр
068	Расчётные проверки · общий реестр
069	Расчётные проверки · общий реестр
070	Расчётные проверки · общий реестр
071	Расчётные проверки · общий реестр
072	Изготовление · одинаковые детали и применение
073	Изготовление · одинаковые детали и применение
074	Изготовление · одинаковые детали и применение
075	Изготовление · одинаковые детали и применение
076	Изготовление · одинаковые детали и применение
077	Изготовление · одинаковые детали и применение
078	Изготовление · одинаковые детали и применение
079	Изготовление · одинаковые детали и применение
080	Изготовление · одинаковые детали и применение
081	Изготовление · одинаковые детали и применение
082	Изготовление · одинаковые детали и применение
083	Изготовление · одинаковые детали и применение
084	Изготовление · одинаковые детали и применение
085	Изготовление · одинаковые детали и применение
086	Смета · материалы и закупка
087	Смета · материалы и закупка
088	Смета · материалы и закупка
089	Смета · итог и состав стоимости
090	Полная карта раскроя 6 м · правила и сводка
091	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
092	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
093	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
094	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
095	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
096	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Альбом включает все группы деталей и схемы раскроя с количеством повторений. Полные физические ID и stock ID сохраняются во внешних CSV и JSON.

Ведомость листов · продолжение

097	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
098	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
099	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
100	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
101	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
102	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
103	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
104	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
105	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
106	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
107	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
108	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
109	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
110	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
111	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
112	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
113	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
114	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
115	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
116	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
117	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
118	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
119	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
120	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
121	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
122	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
123	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
124	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
125	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
126	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
127	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
128	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
129	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
130	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
131	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
132	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
133	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
134	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
135	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
136	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Альбом включает все группы деталей и схемы раскроя с количеством повторений. Полные физические ID и stock ID сохраняются во внешних CSV и JSON.

Исходные данные, единицы и область расчёта

ЕДИНИЦЫ И ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ

01 Координаты в плане X / Y и абсолютные отметки: метры.

02 Размеры чертежей и сечения b × h: миллиметры; размеры по осям, если не подписано иное.

03 Длина оси и заготовочная длина различаются при припусках/нахлёстах.

04 Нагрузки и реакции: кН; поверхностные нагрузки: кН/м²; напряжения: МПа.

05 Прогиб: мм; модуль упругости: МПа; масса: кг; объём: м³.

06 Валюта сметы: EUR; цены взяты из исходного отчёта.

07 Лесоматериал: номинальные сечения каталога. Влажность, сортность, фактические размеры и класс материала требуют подтверждения.

08 Масштаб каждой схемы подобран по размеру листа. Для изготовления используйте размеры и ID, не измерение PDF линейкой.

ГРАНИЦЫ РАСЧЁТА

01 Это расчётная проработка цифровой модели, НЕ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

02 Геология, геотехнический расчёт, коррозия, морозное пучение и осадки основания не подтверждены.

03 Крепёж, анкеры, опирание, сборка пакетных балок и пространственная работа не проектируются этим рендерером.

04 Узлы показаны геометрически. Нарисованные линии не являются схемой гвоздей или болтов.

05 Лестница показана по метаданным проекта; её конструкция, ограждения, эвакуация и проём требуют отдельного расчёта.

06 Перед изготовлением: проверить размеры на площадке, сорт/влажность древесины, рабочие узлы, опирание и нормативные сочетания.

07 Приоритет имеют числовые данные и статусы исходного JSON. Отсутствующее значение не заменено оценкой.

ИЗ ДОПУЩЕНИЙ ДВИЖКА

• Концептуальная геометрия и распределение нагрузок, не нормативный рабочий проект и не метод конечных элементов.

• Стены заданы осями. Площадь по осям внешнего контура - общая геометрическая площадь, не чистая полезная площадь.

• height/levels[].height - высота стенового каркаса. baseY - низ платформы, wallBaseY - верх настила, topY - верх стен; следующий этаж начинается на topY предыдущего. Стены с level заданы независимо, без level - миграционно повторяются по этажам.

• Второй свет вырезает только платформу выбранного верхнего этажа. Стены и кровля сохраняются; добавлено геометрическое обрамление проёма, но его опирание, сечения и узлы требуют отдельного расчёта.

• Каждый timber.instance - отдельная физическая часть доски. length - длина по оси, cutLength - полная заготовка по длинным точкам косых резов; grossVolume нужен для закупки, netVolume и масса учитывают снятую половину нахлёстов halfLap/scarf.

Площадка и выбор фундамента

ПЛОЩАДКА И НОРМАТИВНЫЕ ИСХОДНЫЕ

region	Helsinki region, Finland
jurisdiction	Finland / Eurocodes + Finnish National Annexes; partial screening only
snowGround	2.75
snowBasis	Adopted conservative regional value from Finnish NA2019 figure1; exact site interpolation required
windBasicVelocity	21
windEffectivePressure	0.6
windBasis	21m/s NA basic velocity; .6kPa adopted effective screening pressure, terrain/local suction not resolved
foundation	{"soilProfile": "unknown", "geotechnicalVerified": false}
sources	[{"title": "Finnish NA · Actions2019", "url": "https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/Actions_on_structures_instructions_rev_2019.pdf"}, {"title": "Finnish reference envelope values · YM1010/2017", "url": "https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/YMa_20171010_en.pdf"}]
assumptions	["Точный участок и изыскания отсутствуют; грунтовые условия не присваиваются всему району Хельсинки.", "sk2.75кН/м² принят как региональная консервативная величина, до интерполяции по координатам участка.", "Давление ветра0.6кПа - принятое эффективное значение для частного screening, не полный расчёт местных коэффициентов/отсоса.", "Расценки EUR - заданные бюджетные допущения, не котировки; длина/диаметр свай и фактические работы будут уточнены по изысканиям.", "21°C/RH40% внутри и−26°C/RH80% снаружи - проверочная стационарная пара, не климатический год."]
materialBasis	{"grade": "C24 · adopted design values", "Emean": 11000, "E05": 7400, "kmod": 0.8, "gammaM": 1.3, "densityAssumed": 450, "note": "Сопротивления введены как kmod·fk/gammaM; это не полный расчёт устойчивости/кручения/соединений EN1995. Плотность450кг/м³ - заданное допущение.", "source": "https://puuinfo.fi/wp-content/uploads/2020/07/ril_205_1_taulukko_33s_paivitys_7_4_2010.pdf"}

УСЛОВНЫЙ ВЫБОР ФУНДАМЕНТА · НЕ ПОДТВЕРЖДЁН

type	steel_drilled_RD
id	steel_drilled_RD
status	conditional
certified	нет
reason	При неизвестных исходных данных RD выбран только как сценарий для дальнейшей проверки; это не оптимум и не выбор к строительству.

Нормативные значения и тип фундамента приняты из задания. Проверка местных условий и подтверждение геологии выполняются проектировщиком.

Площадка · принятые нормативные исходные

Регион, нормативная база и значения приняты из проекта; применимость требует подтверждения.

Параметр	Данные исходного отчёта
Регион	Helsinki region, Finland
jurisdiction	Finland / Eurocodes + Finnish National Annexes; partial screening only
snowGround	2.75
snowBasis	Adopted conservative regional value from Finnish NA2019 figure1; exact site interpolation required
windBasicVelocity	21
windEffectivePressure	0.6
windBasis	21m/s NA basic velocity; .6kPa adopted effective screening pressure, terrain/local suction not resolved
foundation / soilProfile	unknown
foundation / geotechnicalVerified	нет
sources [1] / title	Finnish NA · Actions2019
sources [1] / url	https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/Actions_on_structures_instructions_rev_2019.pdf
sources [2] / title	Finnish reference envelope values · YM1010/2017
sources [2] / url	https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/YMa_20171010_en.pdf
Допущения [1]	Точный участок и изыскания отсутствуют; грунтовые условия не присваиваются всему району Хельсинки.
Допущения [2]	sk2.75кН/м² принят как региональная консервативная величина, до интерполяции по координатам участка.
Допущения [3]	Давление ветра0.6кПа - принятое эффективное значение для частного screening, не полный расчёт местных коэффициентов/отсоса.
Допущения [4]	Расценки EUR - заданные бюджетные допущения, не котировки; длина/диаметр свай и фактические работы будут уточнены по изысканиям.
Допущения [5]	21°C/RH40% внутри и−26°C/RH80% снаружи - проверочная стационарная пара, не климатический год.
materialBasis / grade	C24 · adopted design values
materialBasis / Emean	11000
materialBasis / E05	7400
materialBasis / kmod	0.8
materialBasis / gammaM	1.3
materialBasis / densityAssumed	450
materialBasis / Примечание	Сопротивления введены как kmod·fk/gammaM; это не полный расчёт устойчивости/кручения/соединений EN1995. Плотность450кг/м³ - заданное допущение.
materialBasis / source	https://puuinfo.fi/wp-content/uploads/2020/07/ril_205_1_taulukko_33s_paivitys_7_4_2010.pdf

Фундамент · сравнение свайных систем

«-» означает, что значение не задано. Условный выбор не подтверждает грунт, сопротивление или размеры сваи.

Система	Статус	Rd, кН	Длина, м	Ø, мм	Условия и ограничения
Железобетонная забивная свая · 250×250 мм	Предварительный вариант · требует проверки	-	-	-	["250×250 мм - номинальный типоразмер; длина и сопротивление не назначены.", "Для передачи нагрузки через слабые слои на подтверждённый несущий слой; нужны площадка для установки и оценка вибрации."] Условия: ["Изыскания, расчёт сопротивления и осадок, подтверждение монтажа и узла оголовка.", "Профиль грунта неизвестен; длину и несущий слой нельзя получить из названия города или типа сваи."] Исключения: []
Стальная забивная свая RR	Предварительный вариант · требует проверки	-	-	-	["Забивка требует оценки проходимости слоёв и воздействия на соседние сооружения.", "Валуны увеличивают риск отклонения/отказа; диаметр, башмак и длина определяются проектом."] Условия: ["Изыскания, расчёт сопротивления и осадок, подтверждение монтажа и узла оголовка.", "Профиль грунта неизвестен; длину и несущий слой нельзя получить из названия города или типа сваи."] Исключения: []
Стальная буровая свая RD	Предварительный вариант · требует проверки	-	-	-	["Предварительный вариант при препятствиях, близкой скале или чувствительных соседних сооружениях.", "Возможность бурения не подтверждает сопротивление, доступ установки или безопасность производства работ."] Условия: ["Изыскания, расчёт сопротивления и осадок, подтверждение монтажа и узла оголовка.", "Профиль грунта неизвестен; длину и несущий слой нельзя получить из названия города или типа сваи."] Исключения: []
Стальная винтовая свая	Предварительный вариант · требует проверки	-	-	-	["В этой ограниченной модели рассматривается при подтверждённом плотном зернистом грунте; это не универсальная классификация применимости технологии.", "Нужны проект конкретного изделия, данные грунтов, контроль момента установки и программа испытаний/приёмки."] Условия: ["Изыскания, расчёт сопротивления и осадок, подтверждение монтажа и узла оголовка.", "Нет подтверждённого испытания конкретной сваи на этом участке: одобрение и сопротивление не выдаются.", "Профиль грунта неизвестен; длину и несущий слой нельзя получить из названия города или типа сваи."] Исключения: []

Фундамент · исходные выбора и исследования

Данные задания и сравнения систем, не подтверждённый геотехнический расчёт.

Параметр / вариант	Данные исходного отчёта
method	preliminary-technology-screening
certified	нет
maxDesignReaction	78.82685421637403
pileCount	51
demand / maxDesignReaction	78.82685421637403
demand / baselineMaxReaction	73.6262195285689
demand / governingCase / id	south-sensitivity
demand / governingCase / Название	Юг150% · чувствительность к заносу
demand / governingCase / kind	sensitivity
demand / pileCount	51
demand / unit	kN
demand / source	calculated-pile-reactions-and-explicit-snow-cases
demand / Примечание	Максимум базовой схемы и всех явно рассчитанных снеговых случаев, включая анализ чувствительности. Полный набор геотехнических воздействий и нормативных сочетаний не подтверждён.
site / soilProfile	unknown
site / vibrationSensitive	-
site / boulders	-
site / largeRigAccess	-
site / geotechnicalVerified	нет
capacityInput / value	80
capacityInput / unit	kN
capacityInput / Статус	assumed-example
capacityInput / evidenceReference	-
capacityInput / usedForCandidateApproval	нет
capacityInput / geotechnicalResistanceVerified	нет
capacityInput / Примечание	Введённая capacity - допущение/пример, а не доказательство сопротивления грунта или сваи.
provisionalChoice / Тип	steel_drilled_RD
provisionalChoice / id	steel_drilled_RD
provisionalChoice / Статус	conditional
provisionalChoice / certified	нет

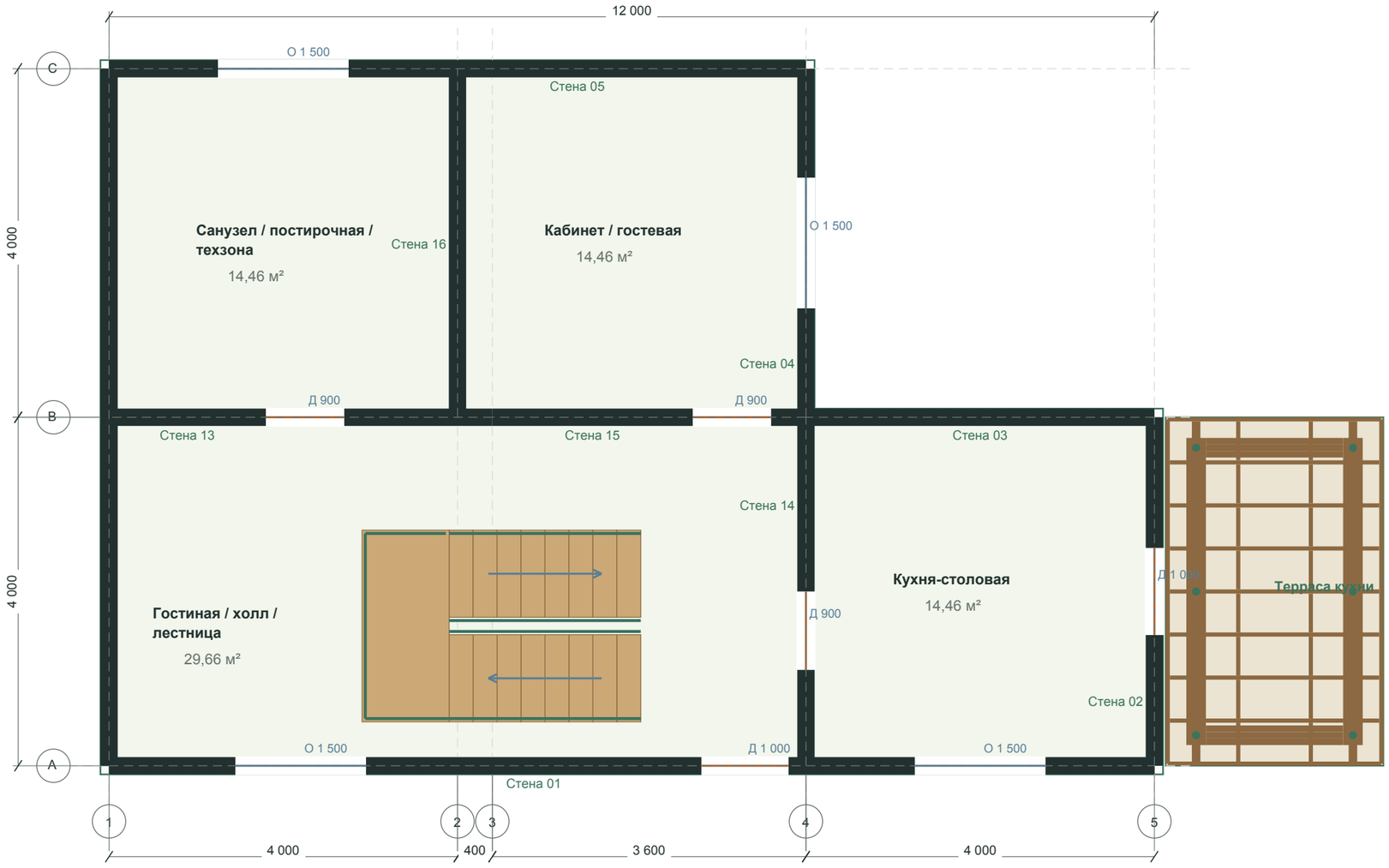
Фундамент · исходные выбора и исследования

Данные задания и сравнения систем, не подтверждённый геотехнический расчёт.

Параметр / вариант	Данные исходного отчёта
provisionalChoice / Основание выбора	При неизвестных исходных данных RD выбран только как сценарий для дальнейшей проверки; это не оптимум и не выбор к строительству.
requiredInvestigations [1]	Инженерно-геологические выработки/зондирование до несущего слоя или скалы: мощности, прочность, валуны и уровень воды.
requiredInvestigations [2]	Расчёт сопротивления и осадок, группового эффекта, негативного трения, горизонтальных усилий и выдёргивания.
requiredInvestigations [3]	Морозное пучение, коррозионная агрессивность и требуемый срок службы.
requiredInvestigations [4]	Коммуникации, соседние фундаменты, вибрация и доступ/несущая способность рабочей площадки.
requiredInvestigations [5]	Подбор конкретной сваи, длины, монтажного критерия и программы испытаний/исполнительного контроля.
requiredInvestigations [6]	Расчёт узла свая-оголовок-ростверк, крепежа пакета и передачи горизонтальных сил.
sources [1] / id	ssab-rr-rd
sources [1] / title	SSAB RR/RD: Design and installation manual
sources [1] / url	https://www.ssab.com/-/media/files/en/infra/ssab-rr-and-rd-piles---design-and-installation-manual.pdf?m=20231017063016
sources [1] / scope	Sections 4-6: soil, installation, geotechnical investigations and resistance; Finnish application.
sources [2] / id	finland-rc
sources [2] / title	Elementtisuunnittelu: Paalut
sources [2] / url	https://www.elementtisuunnittelu.fi/runkorakenteet/perustukset-ja-vaestonsuojat/paalut
sources [2] / scope	Finnish precast concrete pile types and nominal 250×250 mm section.
sources [3] / id	lujabetoni
sources [3] / title	Lujabetoni: Paalut
sources [3] / url	https://lujabetoni.fi/tuotteet/betonituotteet/paalut/
sources [3] / scope	Producer product families; no site-specific resistance inferred.
sources [4] / id	keller-helical
sources [4] / title	Keller: Helical piles (screw piles)
sources [4] / url	https://www.keller-na.com/expertise/techniques/helical-piles-screw-piles
sources [4] / scope	Soil information, monitored installation torque and load-testing/settlement verification; not Finnish design values.
Допущения [1]	Это качественный отбор технологии, не подбор длины, диаметра, сопротивления или стоимости.
Допущения [2]	Ни capacity проекта, ни флаг геологии, ни название Хельсинки не доказывают несущую способность.
Допущения [3]	При смене технологии фактическая схема свай, оголовков и распределение нагрузок требуют повторного проектирования.

План этажа 1

Размерные цепи - между осями стен; зелёный контур - наружная грань платформы. Размеры в мм, координаты и отметки в м.



1 этаж

Контур по осям
80,00 м²

По осям без проёмов
80,00 м²

Платформа без проёмов
84,00 м²

Проёмы перекрытия
0,00 м²

Низ платформы
+0,968

Основание стены
+1,251

Номинальный верх
+4,051

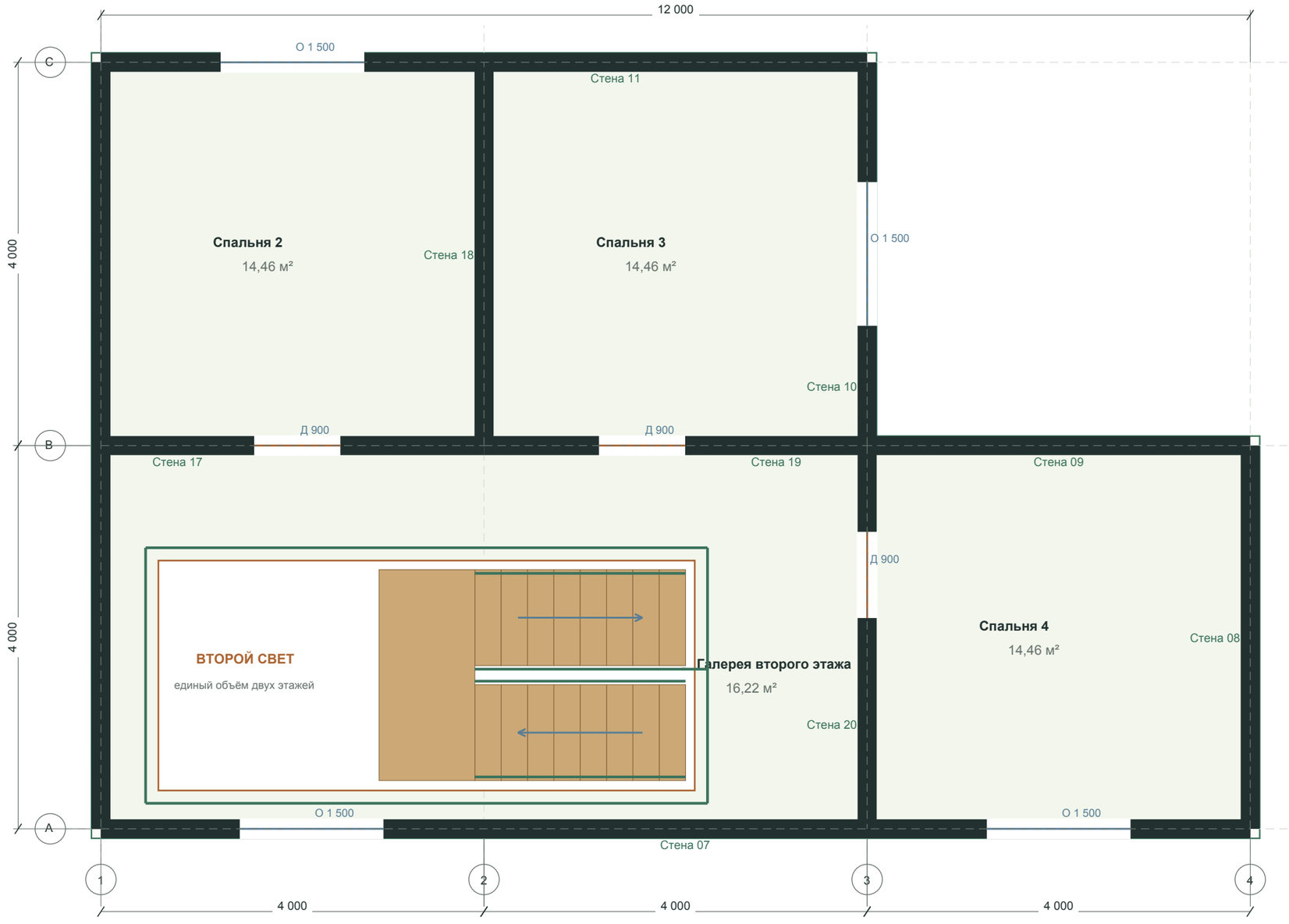
ЛЕСТНИЦА ПО МОДЕЛИ

18 подъёмов
h=171,3 мм · b=275 мм

О - окно; Д - дверь. Размеры между осями стен; платформа по наружным граням. Отметки относительно единого нуля модели. Лестница требует отдельного расчёта.

План этажа 2

Размерные цепи - между осями стен; зелёный контур - наружная грань платформы. Размеры в мм, координаты и отметки в м.



2 этаж

Контур по осям
80,00 м²

По осям без проёмов
66,56 м²

Платформа без проёмов
70,56 м²

Проёмы перекрытия
13,44 м²

Низ платформы
+4,051

Основание стены
+4,334

Номинальный верх
+7,134

ЛЕСТНИЦА ПО МОДЕЛИ

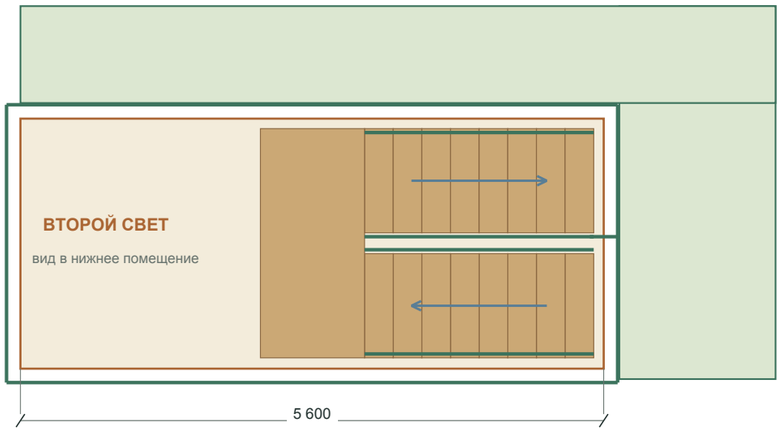
18 подъёмов
h=171,3 мм · b=275 мм

О - окно; Д - дверь. Размеры между осями стен; платформа по наружным граням. Отметки относительно единого нуля модели. Лестница требует отдельного расчёта.

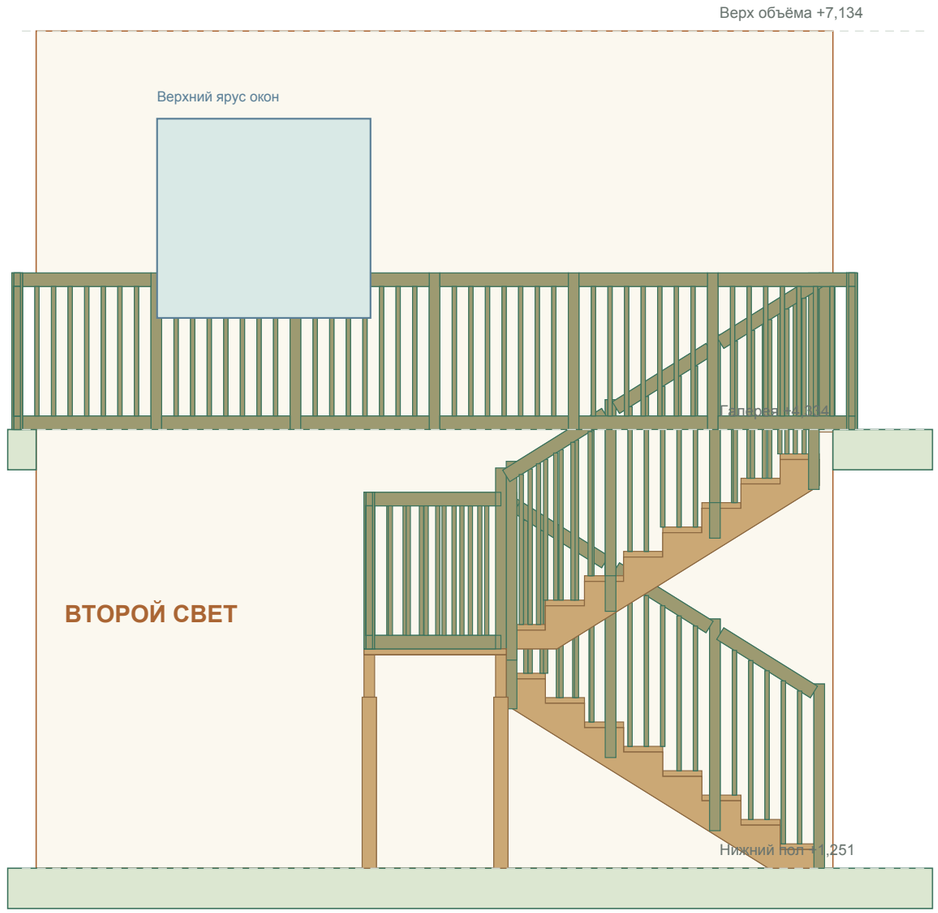
Второй свет · лестница, галерея и верхний ярус

Единый пространственный объём и проекции фактических деревянных элементов. Узлы лестницы и ограждений требуют проверки.

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ · ПРОЁМ И ПУТИ ДВИЖЕНИЯ



ПРОДОЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ



Нижнее помещение	**Гостиная / холл / лестница**
Общий проём	**ATRIUM-L2**
Этажи / отметки	**1 → 2; +1,251…+7,134 м**
Лестница	**18 подъёмов; h=171,3 мм; b=275 мм**
Ширина марша по модели	**0,925 м**
Галереи / верхние окна	**2 / 1**

Ступени, косоуры с пильным профилем и ограждения взяты из физических досок. Проекция показывает оба марша; это не новый расчёт лестницы. Крепёж, поручни, анкеры и нагрузки ограждений не подтверждены.

Пристройки · конструктивные варианты

Поддерживаемые варианты МСР и фактический состав текущей модели. Пристройки не включены в отапливаемую площадь дома.

01 · Открытая терраса

Настил на независимом свайном основании. Кровля и остекление отсутствуют.

Поддерживается движком МСР.
В текущем выпуске геометрия этого варианта не задана.

02 · Крытая открытая веранда

Настил, стойки и односкатная кровля на собственных опорах. Сток направлен от дома.

ЕСТЬ В ТЕКУЩЕЙ МОДЕЛИ

Терраса кухни · 10,00 м²

03 · Холодная остеклённая веранда

Независимый каркас и кровля; остекление неотапливаемого объёма. Тепловой контур дома сохраняется.

Поддерживается движком МСР.
В текущем выпуске геометрия этого варианта не задана.

ФАКТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЫПУСКА

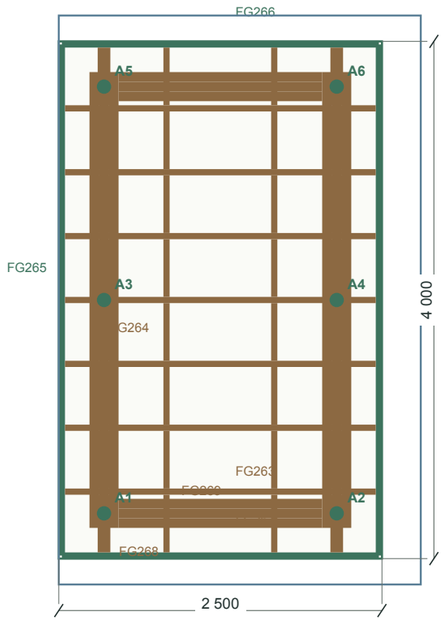
Терраса кухни: 10,00 м²; 6 свай; 80 физических досок; 0 панелей остекления.

Количество и стоимость берутся только из заданной геометрии текущего проекта. Варианты без геометрии не получают вымышленные размеры, материалы или цену. Общие планы дома и отапливаемая площадь сохраняют самостоятельные границы.

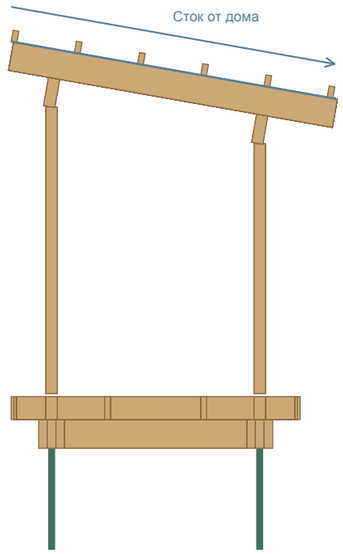
Пристройка · Терраса кухни

Геометрия, опоры, кровля и остекление из отчёта. Древесина включена в общие FG / FP и раскрой ровно один раз.

ПЛАН · НАСТИЛ, НЕЗАВИСИМОЕ ОСНОВАНИЕ И КРОВЛЯ



ПРОЕКЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОТ СТЕНЫ ДОМА



ФАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ОПОРЫ

ID / тип	ANNEX-KITCHEN / coveredTerrace
Площадь настила / отметка	10,00 м² / +1,231 м
Доски / объём физических деталей	80 / 2,0027 м³
Сечения	75 × 248: 21 шт.; 48 × 198: 27 шт.; 98 × 198: 16 шт.; 98 × 98: 6 шт.; 98 × 248: 4 шт.; 50 × 100: 6 шт.
Сваи / реакции Fd	6 / A1=14,54; A2=17,26; A3=16,07; A4=18,80; A5=14,54; A6=17,26 кН

СОСТАВ И ГРАНИЦЫ ПРОВЕРКИ

Кровля: есть; остекление: 0 панелей.

Открытая пристройка не увеличивает отапливаемую площадь дома.

Опоры, примыкание и отвод воды показаны по отчёту. Грунт, крепёж, анкеры, устойчивость и узлы влагоотвода требуют проектирования.

План и проекция построены только по фактическим деталям и поверхностям. Цифры A1… связывают сваи на этом листе; полные IDs, FG и FP доступны в CSV / JSON. Сваи под домом не заменяются пристройкой.

Пристройка · проверки · Терраса кухни

Частные проверки из модели; геотехника, крепёж и пространственная устойчивость не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение
Пролёты между сваями	Частная проверка выполнена	1,8000 / 2,0000 м	Опоры расположены на концах, пересечениях и вдоль реальных линий ростверка.
Цельные доски до6м	Частная проверка выполнена	3,5250 / 6,0000 м	Продольные торцевые стыки каждой доски расположены только над выбранными сваями.
Соединения пакета и оголовки	Не проверено	-	Крепёж слоёв, одинаковая передача нагрузки на каждую доску, анкеровка, смятие, боковое раскрепление и узлы на свайных оголовках требуют расчёта.
Лаги пристройки: изгиб, срез и прогиб	Частная проверка выполнена	0,1678 / 1,0000	Шарнирные пролёты по реальным линиям независимого ростверка, с фактическими консолями. Полное действие введённых нагрузок; крепления и устойчивость не подтверждены.
Стропила пристройки: частные проверки	Частная проверка выполнена	0,0683 / 1,0000	Стропило имеет две реальные опоры на самостоятельных стойках/балках, свободные концы и введённые снег/слои; крыша направлена от дома.
Обрешётка: локальные пролёты и консоли	Частная проверка выполнена	0,0833 / 1,0000	Рассмотрены крайние консоли на двух ближайших реальных стропилах и внутренние простые пролёты. Учтён поворот сечения: изгиб по обеим осям. Неразрезная работа и крепления требуют отдельного расчёта.
Стойки пристройки: сжатие и идеальный Euler	Частная проверка выполнена	0,0827 / 1,0000	Полная фактическая длина без скрытого раскрепления. Минимум FcA и идеального Euler - частный screen; несовершенства, изгиб от ветра и узлы не подтверждены.
Опорные балки крыши: изгиб/срез/прогиб	Частная проверка выполнена	0,1555 / 1,0000	Реальные стропильные реакции приложены к балкам между независимыми стойками; собственный вес балок добавлен один раз.
Ростверк: изгиб, срез и прогиб пролётов	Частная проверка выполнена	0,0535 / 1,0000 коэф.	Критический пролёт GB001-S001; частная проверка при равномерной передаче на 3 доски. Узлы, поперечная устойчивость и совместная работа пакета не подтверждены.
Передача вертикальной нагрузки через ростверк	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	Каждая нагрузка учтена один раз в пролётах; реакции направлены на их концевые сваи.
Ростверк: распределение по слоям и крепление оголовков	Не проверено	-	Число досок не подтверждает совместную работу. Нужны крепёж пакета, смятие поперёк волокон, длины опирания, удержание от опрокидывания, анкеры и горизонтальная схема.
Баланс независимых опор пристройки	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	Все слои, стекло и физическая древесина включены один раз. Реакции этой пристройки остаются на её собственных сваях.
Реакции свай пристройки	Частная проверка выполнена	18,7967 / 40,0000 кН	Несущая способность задана пользователем; грунт, осадки, отрыв и горизонтальная работа не подтверждены.
Доступ из дома в пристройку	Не проверено	-	Существующий дверной проём попадает в интервал пристройки. Порог, направление полотна, гидроизоляция и несущая перемычка требуют проверки.
Цельные заготовки пристройки до6м	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000	Наращивание не создаёт опору. Длинные непрерывные элементы оставлены с явным превышением; ростверк имеет стыки только на своих сваях.
Снег, ветер и пространственная работа	Не проверено	-	Рассчитан только введённый равномерный снег на кровле; занос у высокой стены, сход снега с дома, подсос ветра и снег на полу под навесом требуют отдельных случаев.
Древесина наружной конструкции	Не проверено	-	Применены введённые свойства материала проекта. Влажностный режим, длительность нагрузки, защита от воды и пригодность расчётных сопротивлений для наружной службы отдельно не подтверждены.
Узлы независимой пристройки	Не проверено	-	Крепёж слоёв, оголовки, смятие, опорные блоки под стойками, раскрепление, анкеры и поперечная устойчивость не рассчитаны. Фартук не передаёт вертикальную нагрузку на дом.
Сток от дома	Не проверено	-	Моноскат направлен от стены к наружному желобу и трубам. Указаны геометрические трассы и нетто-длины; гидравлика, слив на грунт, обмерзание и примыкание фартука не рассчитаны.
Край платформы и наружные ступени	Не проверено	-	Перепад до принятого грунта требует ограждений и безопасного выхода. Их несущая способность и наружная лестница автоматически не подтверждены.

Проёмы · ведомость окон и дверей

Отступ измеряется вдоль локальной оси стены A → B. Конструктивные перемычки и опорные стойки - на фасадах каркаса.

ID проёма	Стена	Тип / этаж	От A, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Низ от основания стены, мм
GEN-L1-O1	Стена 01	Окно / 1	1 450	1 500	1 400	784
GEN-L1-O2	Стена 01	Дверь / 1	6 800	1 000	2 100	0
GEN-L1-O3	Стена 01	Окно / 1	9 250	1 500	1 400	784
GEN-L1-O4	Стена 05	Окно / 1	5 250	1 500	1 400	784
GEN-L1-O5	Стена 04	Окно / 1	1 250	1 500	1 400	784
GEN-L2-O1	Стена 11	Окно / 2	5 250	1 500	1 400	784
GEN-L2-O2	Стена 10	Окно / 2	1 250	1 500	1 400	784
GEN-L2-O3	Стена 07	Окно / 2	9 250	1 500	1 400	784
DOOR-L1-KITCHEN	Стена 14	Дверь / 1	1 100	900	2 100	0
DOOR-L1-SAUNA	Стена 13	Дверь / 1	1 700	900	2 100	0
DOOR-L1-OFFICE	Стена 15	Дверь / 1	400	900	2 100	0
DOOR-L2-BED2	Стена 17	Дверь / 2	1 600	900	2 100	0
DOOR-L2-BED3	Стена 19	Дверь / 2	1 200	900	2 100	0
DOOR-L2-BED4	Стена 20	Дверь / 2	900	900	2 100	0
ATRIUM-UPPER-WINDOW	Стена 07	Окно / 2	1 450	1 500	1 400	784
ANNEX-KITCHEN-DOOR	Стена 02	Дверь / 1	1 500	1 000	2 100	0

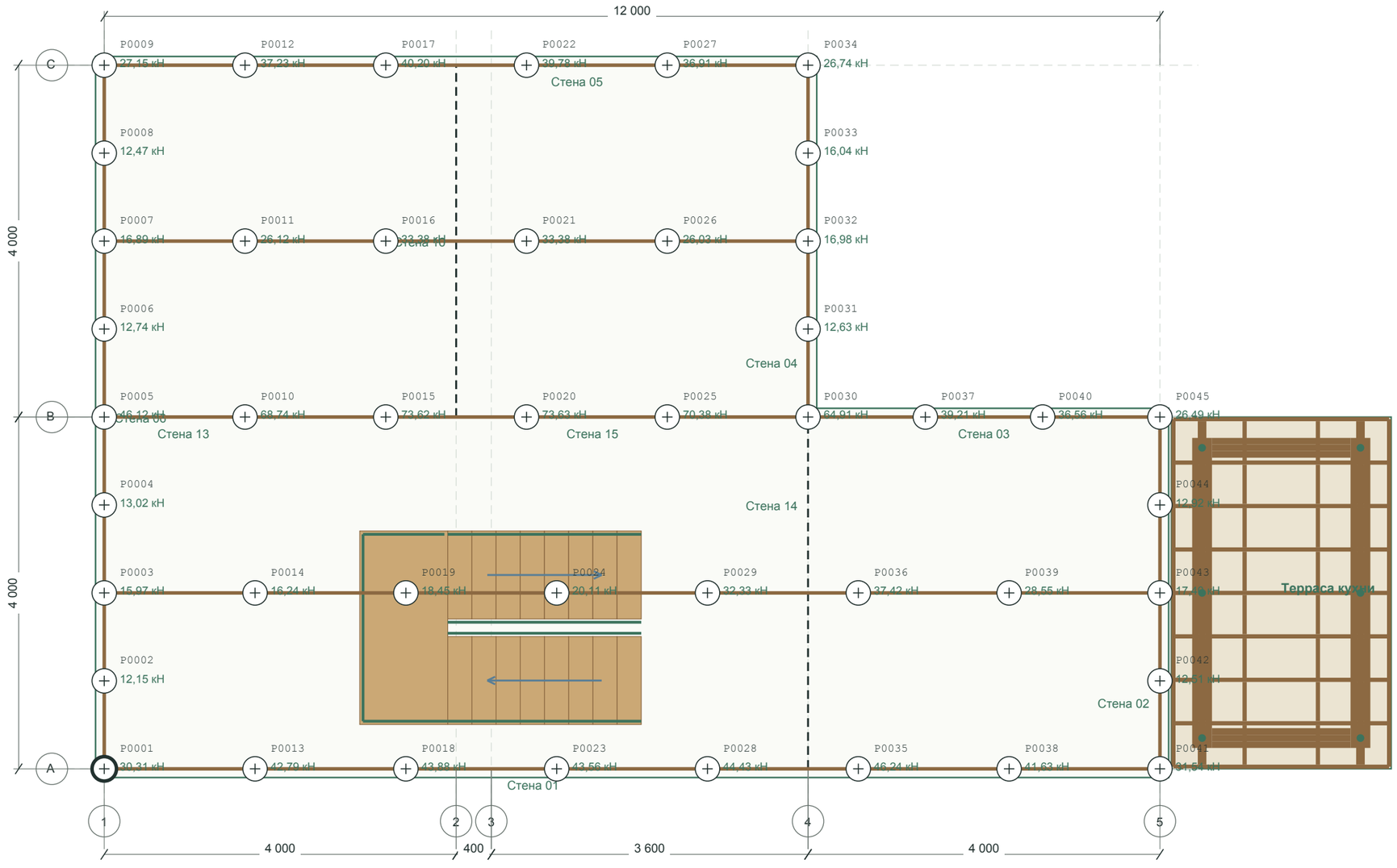
Помещения · экспликация

Экспликация из планировочных данных отчёта; площади помещений не пересчитываются рендерером.

ID	Этаж	Наименование	Площадь, м²
R1	1	Гостиная / холл / лестница	29,663
R2	1	Кухня-столовая	14,455
R3	1	Санузел / постирочная / техзона	14,455
R4	1	Кабинет / гостевая	14,455
R5	2	Галерея второго этажа	16,223
R6	2	Спальня 2	14,455
R7	2	Спальня 3	14,455
R8	2	Спальня 4	14,455

Свайное поле

Положение и расчётные реакции по модели. Несущая способность грунта не подтверждена геологией.



РЕАКЦИИ И ОПОРЫ

Свай
45

Сумма Fd
1 574,235 кН

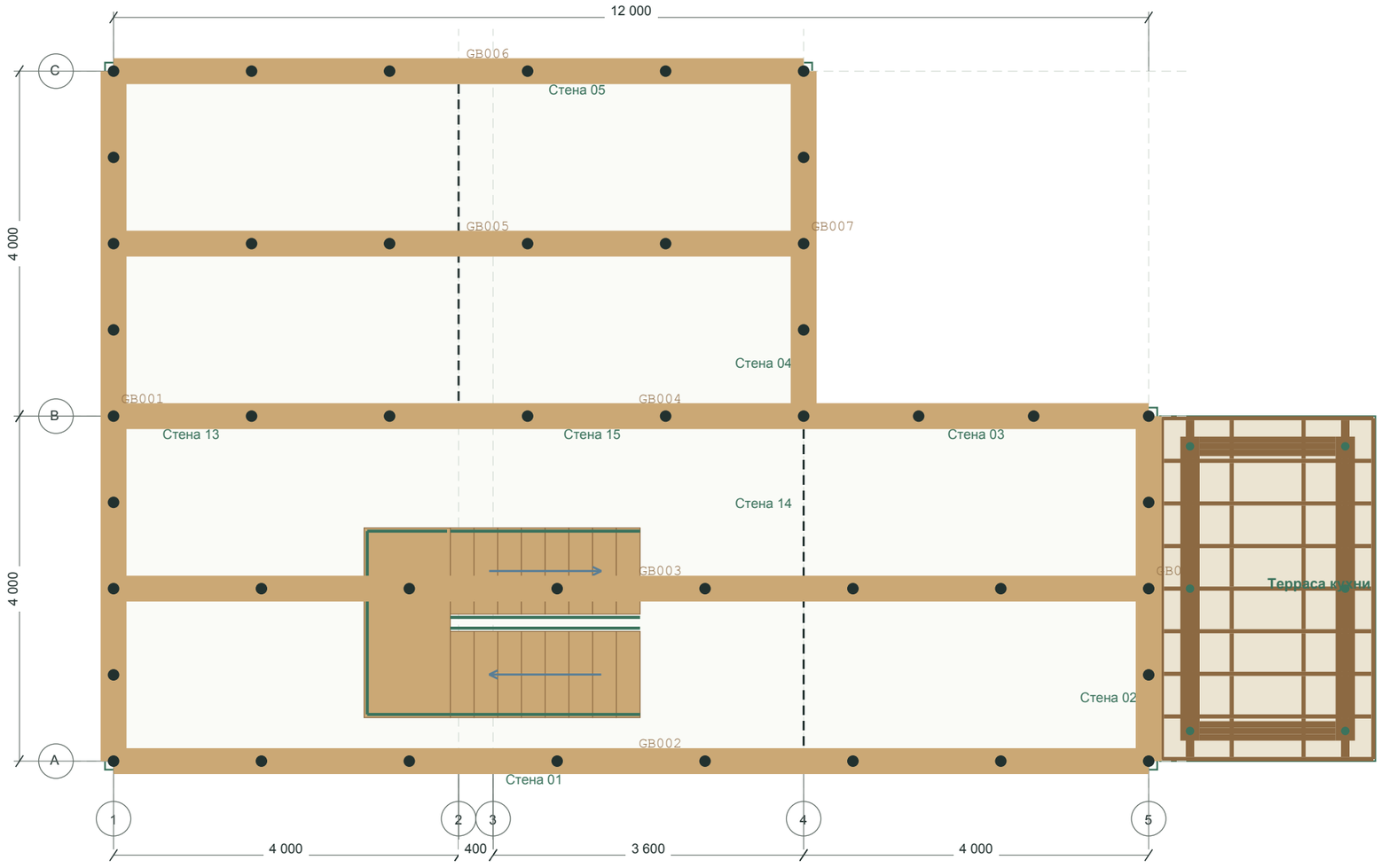
Макс. реакция
73,626 кН

Заданная способность
80,00 кН

Оголовок
350 мм

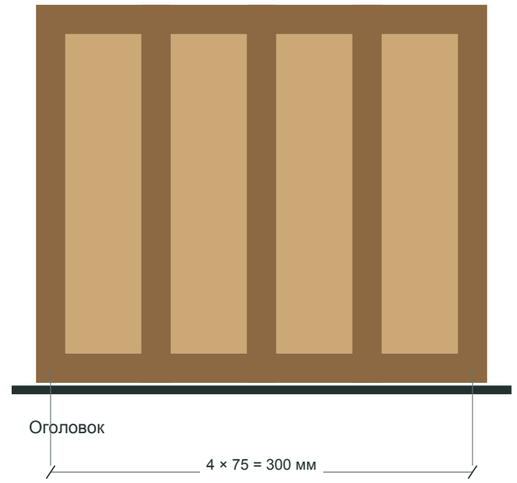
Реакции рассчитаны по ростверку. Принятая способность сваи требует геологии, проверки выбранной системы и погружения.

Ростверк · общий план и уровни



ПАКЕТ НА РЕБРО

4 × 75x248



УРОВНИ

Оголовок / низ пакета	+0,720
Верх ростверка	+0,968

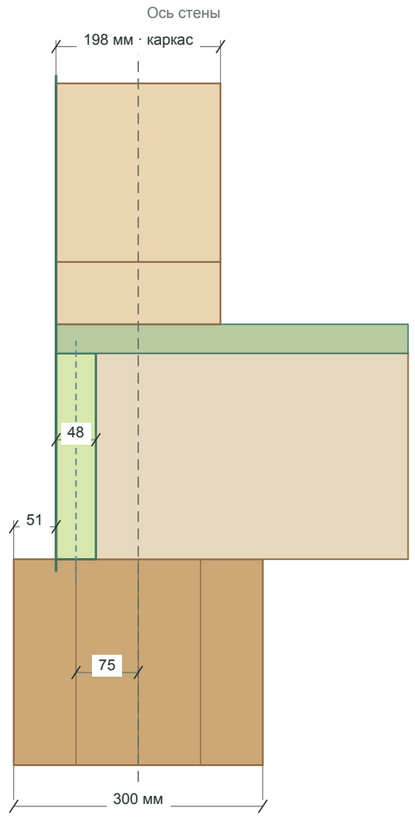
Совместная работа слоёв и закрепление на оголовке не подтверждены.

Платформа, каркас и ростверк · наружные грани

Размеры по фактической геометрии отчёта. Совпадение граней и полоса опирания не подтверждают расчёт соединений.

1 · Над ростверком

Стена 01 · FC-L1-E1



rim 48 × 248 мм
Лага: фрагмент
Настил: +1,251

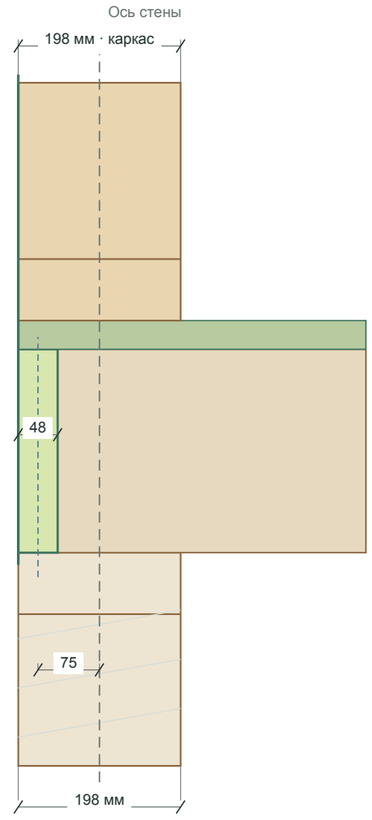
Опорный верх +0,968

Совпадают наружные грани каркаса, платформы и rim.
Ось rim смещена кнаружи на 75 мм. Надбалочный слой по отметкам: 35 мм.

Выпуск ростверка 51 мм соответствует разнице ширин пакета и каркаса.

2 · Над нижней стеной

Стена 07 · FC-L2-E1



rim 48 × 248 мм
Лага: фрагмент
Настил: +4,334

Опорный верх +4,051

Совпадают наружные грани каркаса, платформы и rim.
Ось rim смещена кнаружи на 75 мм. Надбалочный слой по отметкам: 35 мм.

Нижняя стена показана огибающей; угловой контакт не подтверждён.

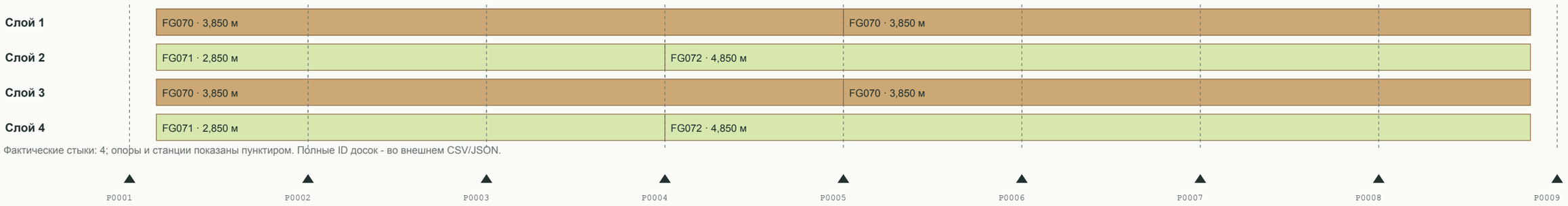
Проверена геометрия граней и полосы опирания. Смятие, поперечный момент, крепёж, угловые контакты и влагозащита не рассчитаны. Наружные слои фасада здесь не показаны.

Смещение rim и выпуск ростверка читаются от указанных осей/граней. Состав настила - по листам ограждений; капельник и мембраны требуют рабочего узла.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

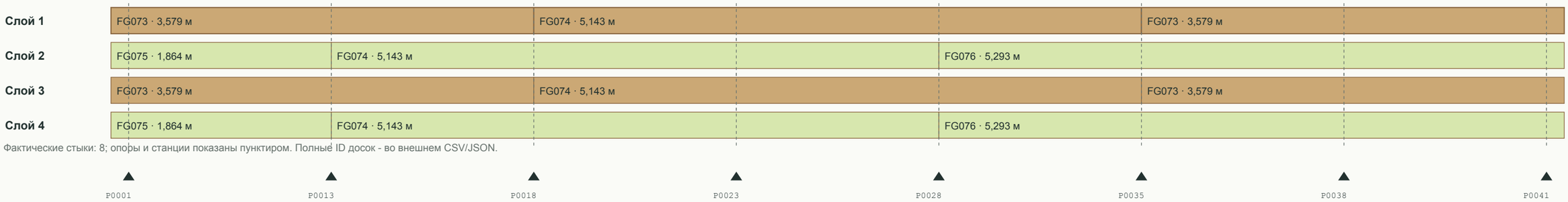
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB001 / 8,000 м / 4 слоя



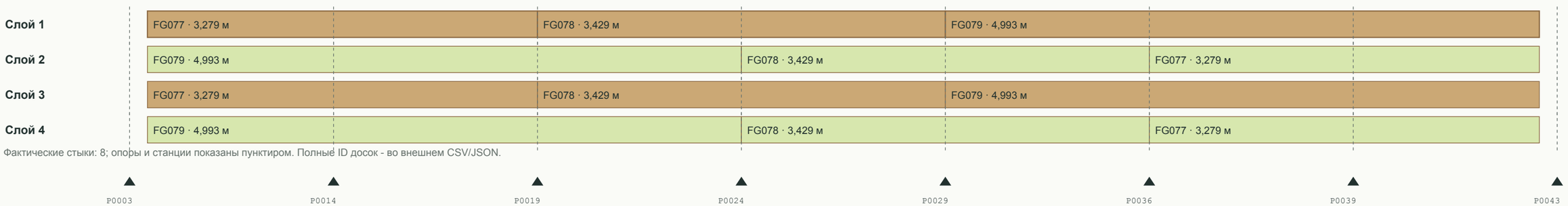
Фактические стыки: 4; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB002 / 12,000 м / 4 слоя



Фактические стыки: 8; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB003 / 12,000 м / 4 слоя

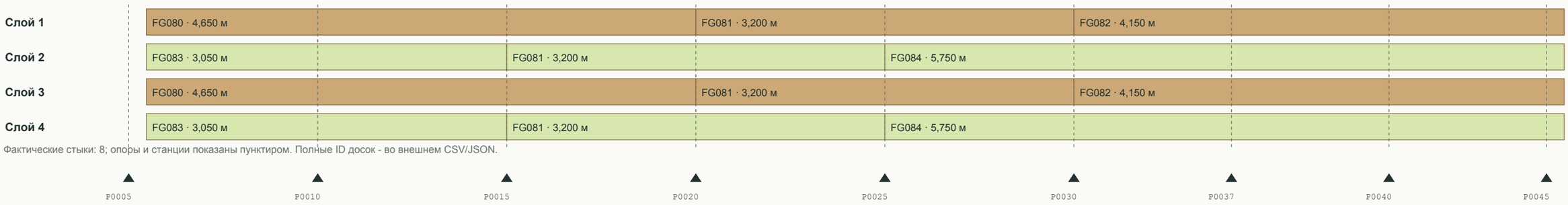


Фактические стыки: 8; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

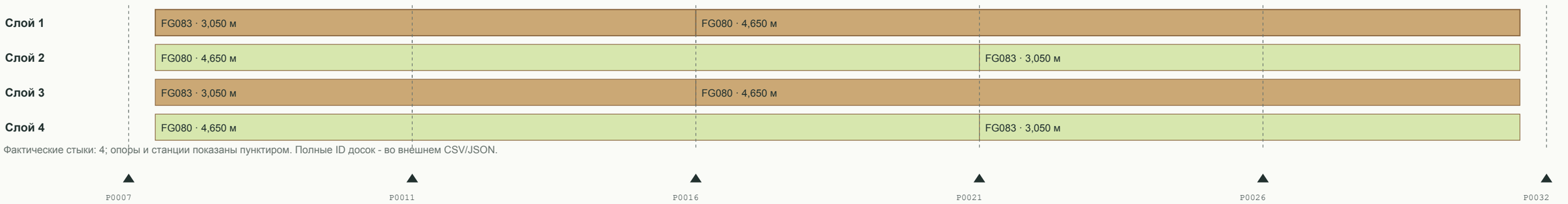
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB004 / 12,000 м / 4 слоя



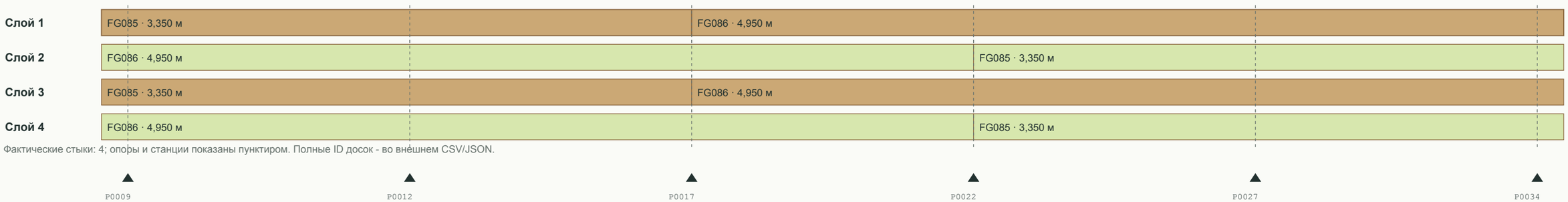
Фактические стыки: 8; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB005 / 8,000 м / 4 слоя



Фактические стыки: 4; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB006 / 8,000 м / 4 слоя

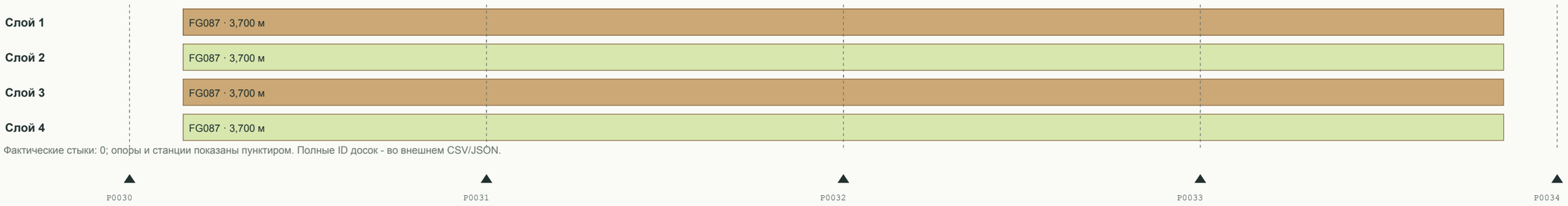


Фактические стыки: 4; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

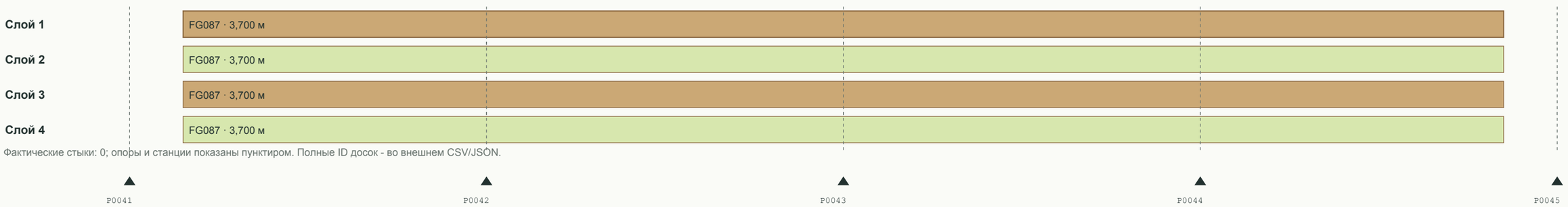
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB007 / 4,000 м / 4 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB008 / 4,000 м / 4 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · пролёты и частные проверки

Сборка пакета, оголовки, анкеры и грунт отдельно не рассчитаны.

Пролёт	Опоры	L, м	Fd, кН	Fk, кН	σm, МПа	τ, МПа	f / flim, мм	η	Результат
GB001-S001	P0001 / P0002	1,000	8,226	6,094	0,368	0,082	0,021 / 3,333	0,033	Частная проверка выполнена
GB001-S002	P0002 / P0003	1,000	12,363	8,926	0,360	0,165	0,022 / 3,333	0,067	Частная проверка выполнена
GB001-S003	P0003 / P0004	1,000	12,081	8,717	0,626	0,134	0,032 / 3,333	0,055	Частная проверка выполнена
GB001-S004	P0004 / P0005	1,000	11,068	7,967	0,536	0,128	0,028 / 3,333	0,052	Частная проверка выполнена
GB001-S005	P0005 / P0006	1,000	10,968	7,893	0,530	0,127	0,027 / 3,333	0,051	Частная проверка выполнена
GB001-S006	P0006 / P0007	1,000	11,723	8,452	0,617	0,130	0,032 / 3,333	0,053	Частная проверка выполнена
GB001-S007	P0007 / P0008	1,000	12,749	9,212	0,359	0,173	0,022 / 3,333	0,070	Частная проверка выполнена
GB001-S008	P0008 / P0009	1,000	8,082	5,987	0,353	0,080	0,021 / 3,333	0,033	Частная проверка выполнена
GB002-S001	P0001 / P0013	1,714	46,926	32,922	2,878	0,520	0,450 / 5,714	0,212	Частная проверка выполнена
GB002-S002	P0013 / P0018	1,714	43,685	30,701	3,070	0,442	0,473 / 5,714	0,208	Частная проверка выполнена
GB002-S003	P0018 / P0023	1,714	44,460	31,185	3,051	0,451	0,482 / 5,714	0,207	Частная проверка выполнена
GB002-S004	P0023 / P0028	1,714	42,364	29,954	3,169	0,427	0,492 / 5,714	0,215	Частная проверка выполнена
GB002-S005	P0028 / P0035	1,714	48,288	34,021	3,452	0,505	0,542 / 5,714	0,234	Частная проверка выполнена
GB002-S006	P0035 / P0038	1,714	42,933	30,144	3,067	0,438	0,472 / 5,714	0,208	Частная проверка выполнена
GB002-S007	P0038 / P0041	1,714	47,275	33,116	2,772	0,547	0,430 / 5,714	0,222	Частная проверка выполнена
GB003-S001	P0003 / P0014	1,714	13,449	9,377	1,022	0,142	0,155 / 5,714	0,069	Частная проверка выполнена
GB003-S002	P0014 / P0019	1,714	20,394	14,047	1,264	0,226	0,184 / 5,714	0,092	Частная проверка выполнена
GB003-S003	P0019 / P0024	1,714	16,650	11,627	1,343	0,189	0,205 / 5,714	0,091	Частная проверка выполнена
GB003-S004	P0024 / P0029	1,714	24,364	16,999	1,776	0,274	0,280 / 5,714	0,120	Частная проверка выполнена
GB003-S005	P0029 / P0036	1,714	36,461	25,619	3,272	0,375	0,482 / 5,714	0,222	Частная проверка выполнена
GB003-S006	P0036 / P0039	1,714	36,254	24,771	2,232	0,396	0,318 / 5,714	0,161	Частная проверка выполнена
GB003-S007	P0039 / P0043	1,714	20,094	13,959	1,682	0,240	0,234 / 5,714	0,114	Частная проверка выполнена
GB004-S001	P0005 / P0010	1,600	70,201	49,032	4,006	0,740	0,541 / 5,333	0,301	Частная проверка выполнена
GB004-S002	P0010 / P0015	1,600	70,807	49,629	4,730	0,717	0,635 / 5,333	0,320	Частная проверка выполнена
GB004-S003	P0015 / P0020	1,600	72,908	51,185	5,400	0,768	0,707 / 5,333	0,366	Частная проверка выполнена
GB004-S004	P0020 / P0025	1,600	75,902	52,708	4,649	0,778	0,617 / 5,333	0,316	Частная проверка выполнена
GB004-S005	P0025 / P0030	1,600	74,921	52,363	4,308	0,810	0,570 / 5,333	0,329	Частная проверка выполнена
GB004-S006	P0030 / P0037	1,333	34,145	24,355	2,133	0,338	0,195 / 4,444	0,144	Частная проверка выполнена
GB004-S007	P0037 / P0040	1,333	39,739	27,798	2,158	0,453	0,202 / 4,444	0,184	Частная проверка выполнена
GB004-S008	P0040 / P0045	1,333	40,643	28,585	1,721	0,426	0,171 / 4,444	0,173	Частная проверка выполнена

Ростверк · пролёты и частные проверки

Сборка пакета, оголовки, анкеры и грунт отдельно не рассчитаны.

Пролёт	Опоры	L, м	Fd, кН	Fk, кН	σm, МПа	τ, МПа	f / flim, мм	η	Результат
GB005-S001	P0007 / P0011	1,600	16,899	11,592	1,438	0,191	0,178 / 5,333	0,097	Частная проверка выполнена
GB005-S002	P0011 / P0016	1,600	29,949	20,796	1,905	0,336	0,254 / 5,333	0,137	Частная проверка выполнена
GB005-S003	P0016 / P0021	1,600	35,968	25,254	3,078	0,405	0,386 / 5,333	0,208	Частная проверка выполнена
GB005-S004	P0021 / P0026	1,600	36,082	24,644	1,920	0,375	0,236 / 5,333	0,152	Частная проверка выполнена
GB005-S005	P0026 / P0032	1,600	12,832	9,042	1,249	0,150	0,151 / 5,333	0,085	Частная проверка выполнена
GB006-S001	P0009 / P0012	1,600	42,170	29,519	2,272	0,459	0,317 / 5,333	0,187	Частная проверка выполнена
GB006-S002	P0012 / P0017	1,600	36,720	25,858	2,522	0,377	0,342 / 5,333	0,171	Частная проверка выполнена
GB006-S003	P0017 / P0022	1,600	41,629	29,494	3,158	0,434	0,409 / 5,333	0,214	Частная проверка выполнена
GB006-S004	P0022 / P0027	1,600	38,619	27,033	2,433	0,395	0,330 / 5,333	0,165	Частная проверка выполнена
GB006-S005	P0027 / P0034	1,600	39,027	27,422	2,210	0,421	0,299 / 5,333	0,171	Частная проверка выполнена
GB007-S001	P0030 / P0031	1,000	12,641	9,132	0,561	0,136	0,029 / 3,333	0,055	Частная проверка выполнена
GB007-S002	P0031 / P0032	1,000	10,968	7,893	0,564	0,118	0,029 / 3,333	0,048	Частная проверка выполнена
GB007-S003	P0032 / P0033	1,000	17,895	12,561	0,486	0,230	0,029 / 3,333	0,093	Частная проверка выполнена
GB007-S004	P0033 / P0034	1,000	10,302	7,399	0,510	0,111	0,026 / 3,333	0,045	Частная проверка выполнена
GB008-S001	P0041 / P0042	1,000	7,978	5,909	0,348	0,079	0,021 / 3,333	0,032	Частная проверка выполнена
GB008-S002	P0042 / P0043	1,000	12,656	9,143	0,375	0,175	0,022 / 3,333	0,071	Частная проверка выполнена
GB008-S003	P0043 / P0044	1,000	11,801	8,510	0,632	0,132	0,032 / 3,333	0,054	Частная проверка выполнена
GB008-S004	P0044 / P0045	1,000	11,506	8,292	0,529	0,129	0,028 / 3,333	0,052	Частная проверка выполнена

Ведомость свай и реакций

Реакция сваи не является подтверждением её геотехнической несущей способности.

Свая	X, м	Y, м	Fd, кН	Fk, кН	η	Оголовок, мм	Статус модели
P0001	0,000	0,000	30,311	21,378	0,379	350	Частная проверка выполнена
P0002	0,000	1,000	12,148	8,788	0,152	350	Частная проверка выполнена
P0003	0,000	2,000	15,972	11,403	0,200	350	Частная проверка выполнена
P0004	0,000	3,000	13,017	9,347	0,163	350	Частная проверка выполнена
P0005	0,000	4,000	46,121	32,501	0,577	350	Частная проверка выполнена
P0006	0,000	5,000	12,738	9,141	0,159	350	Частная проверка выполнена
P0007	0,000	6,000	16,895	12,005	0,211	350	Частная проверка выполнена
P0008	0,000	7,000	12,468	9,025	0,156	350	Частная проверка выполнена
P0009	0,000	8,000	27,149	19,156	0,339	350	Частная проверка выполнена
P0010	1,600	4,000	68,737	48,048	0,859	350	Требует уточнения
P0011	1,600	6,000	26,117	17,979	0,326	350	Частная проверка выполнена
P0012	1,600	8,000	37,232	26,164	0,465	350	Частная проверка выполнена
P0013	1,714	0,000	42,792	30,100	0,535	350	Частная проверка выполнена
P0014	1,714	2,000	16,244	11,254	0,203	350	Частная проверка выполнена
P0015	3,200	4,000	73,621	51,527	0,920	350	Требует уточнения
P0016	3,200	6,000	33,377	23,247	0,417	350	Частная проверка выполнена
P0017	3,200	8,000	40,196	28,341	0,502	350	Частная проверка выполнена
P0018	3,429	0,000	43,877	30,844	0,548	350	Частная проверка выполнена
P0019	3,429	2,000	18,446	12,836	0,231	350	Частная проверка выполнена
P0020	4,800	4,000	73,626	51,520	0,920	350	Требует уточнения
P0021	4,800	6,000	33,376	23,236	0,417	350	Частная проверка выполнена
P0022	4,800	8,000	39,783	28,031	0,497	350	Частная проверка выполнена
P0023	5,143	0,000	43,555	30,637	0,544	350	Частная проверка выполнена
P0024	5,143	2,000	20,113	14,008	0,251	350	Частная проверка выполнена
P0025	6,400	4,000	70,376	49,123	0,880	350	Требует уточнения
P0026	6,400	6,000	26,026	17,951	0,325	350	Частная проверка выполнена
P0027	6,400	8,000	36,908	25,932	0,461	350	Частная проверка выполнена
P0028	6,857	0,000	44,432	31,286	0,555	350	Частная проверка выполнена
P0029	6,857	2,000	32,332	22,483	0,404	350	Частная проверка выполнена

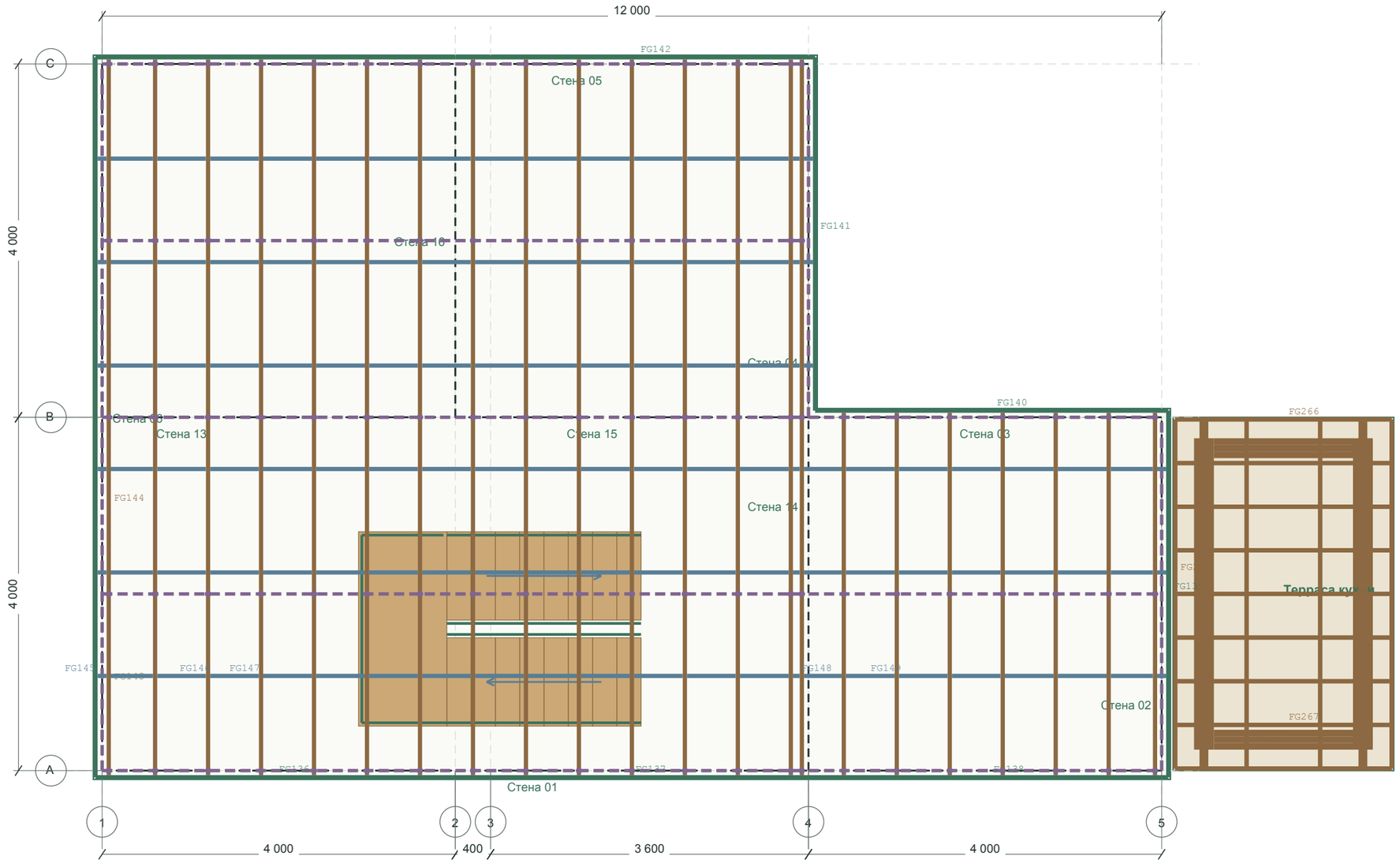
Ведомость свай и реакций

Реакция сваи не является подтверждением её геотехнической несущей способности.

Свая	X, м	Y, м	Fd, кН	Fk, кН	η	Оголовок, мм	Статус модели
P0030	8,000	4,000	64,909	45,736	0,811	350	Частная проверка выполнена
P0031	8,000	5,000	12,629	9,060	0,158	350	Частная проверка выполнена
P0032	8,000	6,000	16,984	12,034	0,212	350	Частная проверка выполнена
P0033	8,000	7,000	16,037	11,332	0,200	350	Частная проверка выполнена
P0034	8,000	8,000	26,740	18,846	0,334	350	Частная проверка выполнена
P0035	8,571	0,000	46,236	32,591	0,578	350	Частная проверка выполнена
P0036	8,571	2,000	37,419	26,090	0,468	350	Частная проверка выполнена
P0037	9,333	4,000	39,215	27,564	0,490	350	Частная проверка выполнена
P0038	10,286	0,000	41,628	29,252	0,520	350	Частная проверка выполнена
P0039	10,286	2,000	28,551	19,666	0,357	350	Частная проверка выполнена
P0040	10,667	4,000	36,561	25,748	0,457	350	Частная проверка выполнена
P0041	12,000	0,000	31,544	22,211	0,394	350	Частная проверка выполнена
P0042	12,000	1,000	12,512	9,058	0,156	350	Частная проверка выполнена
P0043	12,000	2,000	17,399	12,342	0,217	350	Частная проверка выполнена
P0044	12,000	3,000	12,924	9,279	0,162	350	Частная проверка выполнена
P0045	12,000	4,000	26,489	18,739	0,331	350	Частная проверка выполнена

Перекрытие этажа 1

Фактические доски, обрамление проёмов и опоры. Узлы передачи усилий требуют проектирования.



ПЕРЕКРЫТИЕ

Обвязка перекрытия
48 × 248 мм · 10 шт.

Лага
48 × 248 мм · 74 шт.

Поперечные распорки
48 × 248 мм · 117 шт.

Обвязка настила пристройки
48 × 198 мм · 4 шт.

Лага пристройки
48 × 198 мм · 7 шт.

Опорные вкладыши стоек
98 × 198 мм · 16 шт.

Распорки пристройки
48 × 198 мм · 16 шт.

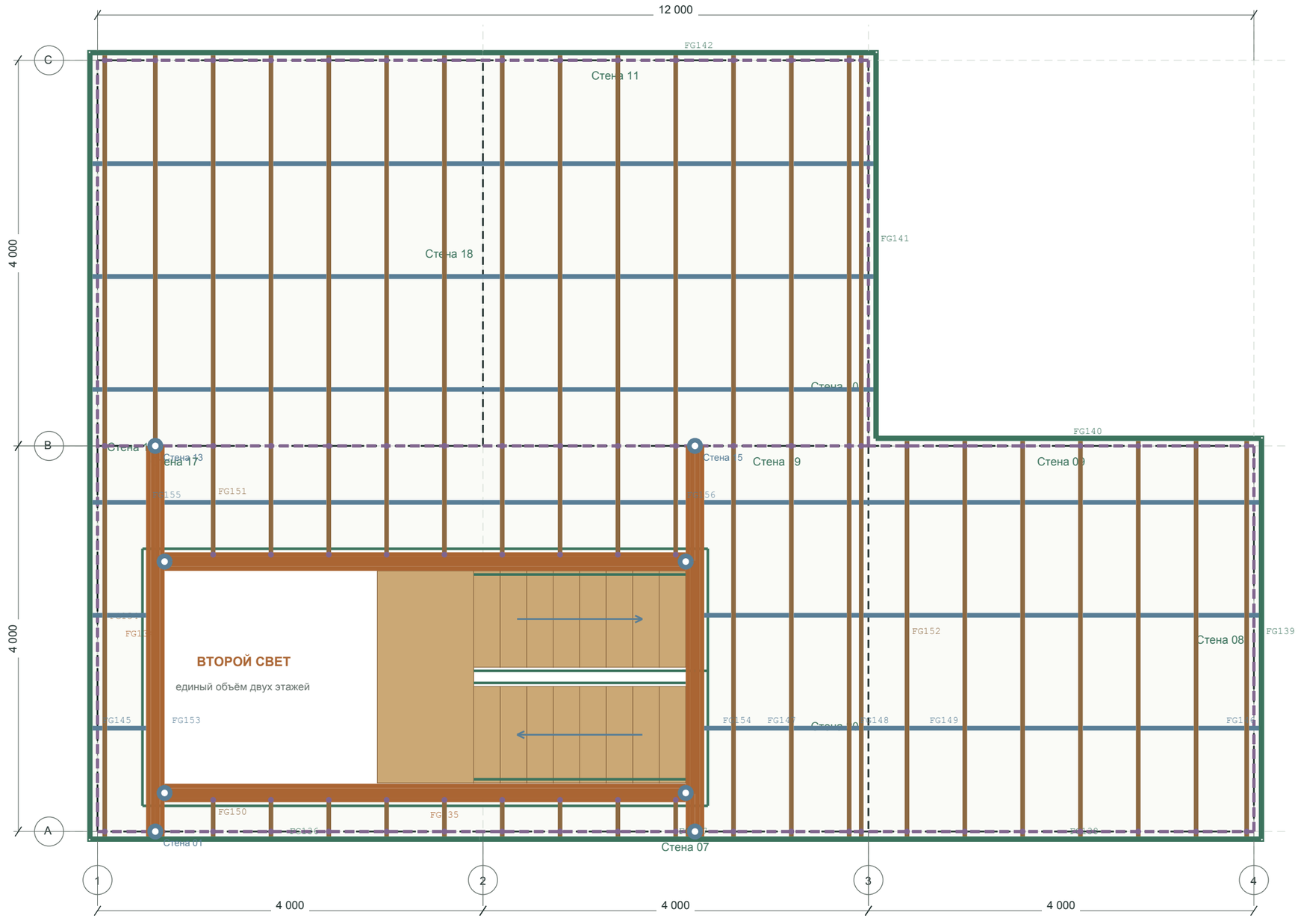
Лестница: 18 подъёмов; h=171,3 мм; проступь 275 мм.

- Обвязка перекрытия
- Поперечные распорки
- Лаги
- Обрамление проёмов
- Несущие линии: 8

Пролёты по модели: 74. Опоры обрамления: 0 мест. Показана геометрия опор; соединения и передача усилий подтверждаются отдельно.

Перекрытие этажа 2

Фактические доски, обрамление проёмов и опоры. Узлы передачи усилий требуют проектирования.



ПЕРЕКРЫТИЕ

Продольная балка проёма
48 × 248 мм · 8 шт.

Поперечная балка проёма
48 × 248 мм · 8 шт.

Обвязка перекрытия
48 × 248 мм · 10 шт.

Лага
48 × 248 мм · 45 шт.

Поперечные распорки
48 × 248 мм · 100 шт.

Лестница: 18 подъёмов; h=171,3 мм; проступь 275 мм.

- Обвязка перекрытия
- Поперечные распорки
- Лаги
- Обрамление проёмов
- Несущие линии: 8

Пролёты по модели: 45. Опоры обрамления: 8 мест. Показана геометрия опор; соединения и передача усилий подтверждаются отдельно.

Обрамление второго света и лестницы · опоры и проверки

Пакеты подписаны n × b × h одной доски. Нагрузки и частные проверки - по расчётной оси пакета; все отдельные доски сохранены в раскрое. «-» - значение не передано.

Балка / марки досок	ID проёма	n × b × h, мм	Lрасч. / Lчист., м	Опорные стены / балки	Mmax, кНм	Vmax, кН	δ / δlim, мм	η	Опорная схема / статус
FG134 FO-ATRIUM-L2-T1	ATRIUM-L2	4 × 48 × 248	4,000 / 3,802	Стена 01 GEN-L1-W1 Стена 13 GEN-L1-P2	17,9579	18,7468	7,313 / 13,333	0,6178	Концы на стенах нижнего этажа lowerWallEnds Частная проверка выполнена
FG134 FO-ATRIUM-L2-T2	ATRIUM-L2	4 × 48 × 248	4,000 / 3,802	Стена 01 GEN-L1-W1 Стена 15 GEN-L1-P4	17,9579	18,7468	7,313 / 13,333	0,6178	Концы на стенах нижнего этажа lowerWallEnds Частная проверка выполнена
FG135 FO-ATRIUM-L2-H1	ATRIUM-L2	4 × 48 × 248	5,408 / 5,408	Балка FO-ATRIUM-L2-T1 Балка FO-ATRIUM-L2-T2	13,3884	9,9026	10,518 / 18,027	0,5834	Торцы у продольных балок trimmerFaces Частная проверка выполнена
FG135 FO-ATRIUM-L2-H2	ATRIUM-L2	4 × 48 × 248	5,408 / 5,408	Балка FO-ATRIUM-L2-T1 Балка FO-ATRIUM-L2-T2	19,5640	14,4704	15,341 / 18,027	0,8510	Торцы у продольных балок trimmerFaces Частная проверка выполнена

Обрамление проёмов · передача нагрузок и допущения

Конструктивные соединения, ползучесть, вибрация, смятие и пространственная работа не подтверждены.

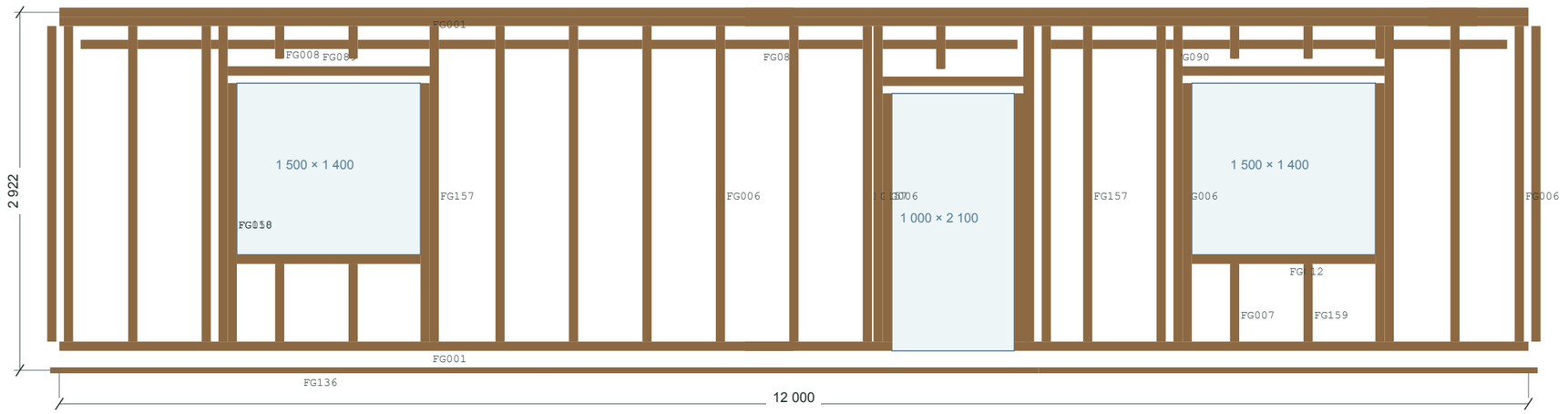
Доска / раздел	Данные модели и границы расчёта
FO-ATRIUM-L2-T1	Роль: openingTrimmer; опорная схема: lowerWallEnds. Пакет 4 × 48 × 248 мм. Это расчётная ось, не одна широкая доска. В физической модели 4 отдельных досок; равномерная передача нагрузки между ними и крепёж не подтверждены. Грузовая модель: floor_strip_plus_header_reactions; qd / qk = 2,7467 / 1,9012 кН/м. Реакция балки FO-ATRIUM-L2-H1: x=0,400 м; Fd / Fk=9,9026 / 6,8546 кН. Реакция балки FO-ATRIUM-L2-H2: x=2,800 м; Fd / Fk=14,4704 / 9,9978 кН. Концевые реакции A / B: 18,7468 / 16,6129 кН; Fd=35,3597 кН. Соединения, смятие, эксцентриситет, боковая устойчивость и передача усилий через стену не подтверждены.
FO-ATRIUM-L2-T2	Роль: openingTrimmer; опорная схема: lowerWallEnds. Пакет 4 × 48 × 248 мм. Это расчётная ось, не одна широкая доска. В физической модели 4 отдельных досок; равномерная передача нагрузки между ними и крепёж не подтверждены. Грузовая модель: floor_strip_plus_header_reactions; qd / qk = 2,7467 / 1,9012 кН/м. Реакция балки FO-ATRIUM-L2-H1: x=0,400 м; Fd / Fk=9,9026 / 6,8546 кН. Реакция балки FO-ATRIUM-L2-H2: x=2,800 м; Fd / Fk=14,4704 / 9,9978 кН. Концевые реакции A / B: 18,7468 / 16,6129 кН; Fd=35,3597 кН. Соединения, смятие, эксцентриситет, боковая устойчивость и передача усилий через стену не подтверждены.
FO-ATRIUM-L2-H1	Роль: openingHeader; опорная схема: trimmerFaces. Пакет 4 × 48 × 248 мм. Это расчётная ось, не одна широкая доска. В физической модели 4 отдельных досок; равномерная передача нагрузки между ними и крепёж не подтверждены. Грузовая модель: conservative_tributary_strip; qd / qk = 3,6622 / 2,5350 кН/м. Концевые реакции A / B: 9,9026 / 9,9026 кН; Fd=19,8053 кН. Соединения, смятие, эксцентриситет, боковая устойчивость и передача усилий через стену не подтверждены.
FO-ATRIUM-L2-H2	Роль: openingHeader; опорная схема: trimmerFaces. Пакет 4 × 48 × 248 мм. Это расчётная ось, не одна широкая доска. В физической модели 4 отдельных досок; равномерная передача нагрузки между ними и крепёж не подтверждены. Грузовая модель: conservative_tributary_strip; qd / qk = 5,3515 / 3,6974 кН/м. Концевые реакции A / B: 14,4704 / 14,4704 кН; Fd=28,9408 кН. Соединения, смятие, эксцентриситет, боковая устойчивость и передача усилий через стену не подтверждены.
Допущение обрамления 01	Опоры обрамления ищутся по exterior/bearingстенам нижнего этажа; верхняя перегородка и конец шестиметровой заготовки не считаются опорой.
Допущение обрамления 02	Прямоугольный проём имеет две продольные балки по его осям, продлённые до ближайших реальных стен до/после проёма. Поперечные балки обрезаны до внутренних граней продольных: объёмы досок внутри одного обрамления не пересекаются.
Допущение обрамления 03	Частные нагрузки нужны только для проверок элементов, не для повторного добавления в общий вес дома. Фактическая масса добавленных досок учитывается вызывающим кодом один раз.
Допущение обрамления 04	Постоянная нагрузка слоёв в частных проверках умножена на platformNetArea/осевуюnetFloorArea: масса наружной полосы платформы не исчезает. Полезная нагрузка остаётся по осевой площади. Физические торцы продольных балок подведены к внутренним граням смещённой обвязки; аналитические опоры остаются осями нижних стен.
Допущение обрамления 05	Поперечная балка: грузовая глубина=фактический шаг лаг+половина максимального наружного пролёта обрезанных лаг. Это консервативный эквивалент, а не точное распределение каждой доски. Вес лаг оценён по их реальному сечению, шагу и плотности; собственный вес обрамления - по его геометрии.
Допущение обрамления 06	Продольная балка: полная полоса ширинойшаглаг по всей длине плюс реакции неподдержанных стеной поперечных балок. Собственный вес её сечения добавлен один раз. Сплошная нижняя стена под поперечной балкой принимает её нагрузку напрямую; местная работа стены неизвестна.
Допущение обрамления 07	Распределённые составляющие представлены80сосредоточенными силами в серединах равных участков. Реакции и эпюра от принятого наборасил - аналитические; приближение распределённой нагрузки имеет малую квадратурную погрешность.
Допущение обрамления 08	Изгиб, срез и мгновенный прогибL/300 рассчитаны для шарнирных элементов с введённымиE/Fb/Fv. Ползучесть, вибрация, нагрузочные сочетания, пространственная работа и реальные соединения не подтверждены.
Допущение обрамления 09	edgeSection - сечение одной доски, edgePlies - число параллельных досок. Расчётная ширина пакета равна сумме их толщин. Геометрия, масса и раскрой содержат реальные отдельные доски; равномерная передача нагрузки между ними остаётся допущением.
Допущение обрамления 10	Триммеры и поперечные балки оставлены цельными. Длина>6м -fail, а не скрытый межсвайный/межстенный стык. Непрямоугольный контур требует отдельного задания опорной схемы.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 01 · этаж 1 · 12 000 мм

GEN-L1-W1



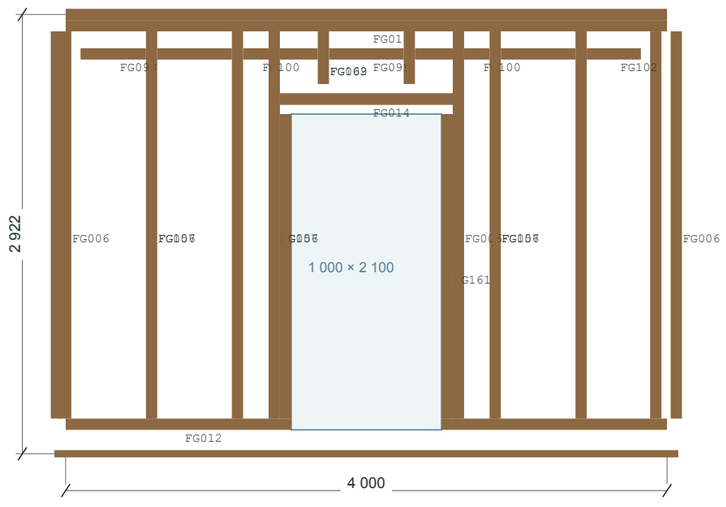
Низ +1,092 / верх +4,014

- 75 × 198 · Обвязка · 9 шт.
- 75 × 198 · Стойка · 11 шт.
- 75 × 198 · cripple · 9 шт.
- 75 × 198 · king · 6 шт.
- 75 × 198 · jack · 6 шт.
- 75 × 200 · Перемычка · 6 шт.
- 75 × 198 · Подоконная доска · 2 шт.
- 75 × 198 · Угол · 6 шт.
- 75 × 198 · sheathingStud · 1 шт.

Всего 114 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 02 · этаж 1 · 4 000 мм

GEN-L1-W2



Низ +1,092 / верх +4,014

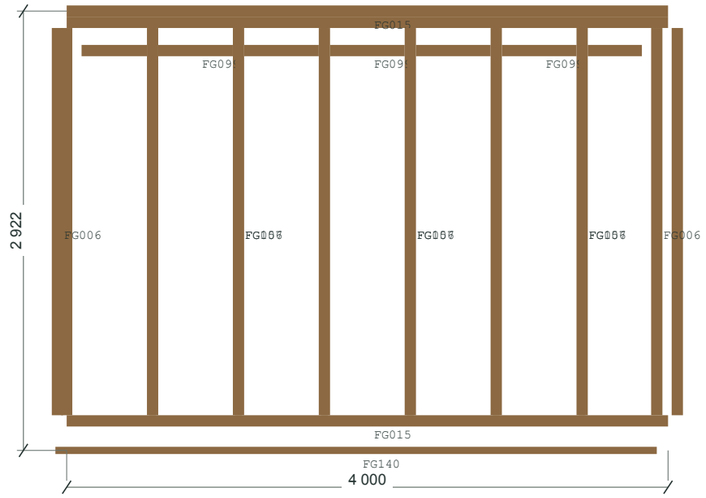
- 75 × 198 · Обвязка · 4 шт.
- 75 × 198 · Стойка · 4 шт.
- 75 × 198 · cripple · 2 шт.
- 75 × 198 · king · 2 шт.
- 75 × 198 · jack · 2 шт.
- 75 × 200 · Перемычка · 2 шт.
- 75 × 198 · Угол · 4 шт.
- 75 × 198 · sheathingBlocking · 9 шт.
- 48 × 248 · Обвязка перекрытия · 1 шт.

Всего 40 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 03 · этаж 1 · 4 000 мм



GEN-L1-W3

Низ +1,092 / верх +4,014

75 × 198 · Обвязка · 3 шт.

75 × 198 · Стойка · 6 шт.

75 × 198 · Угол · 4 шт.

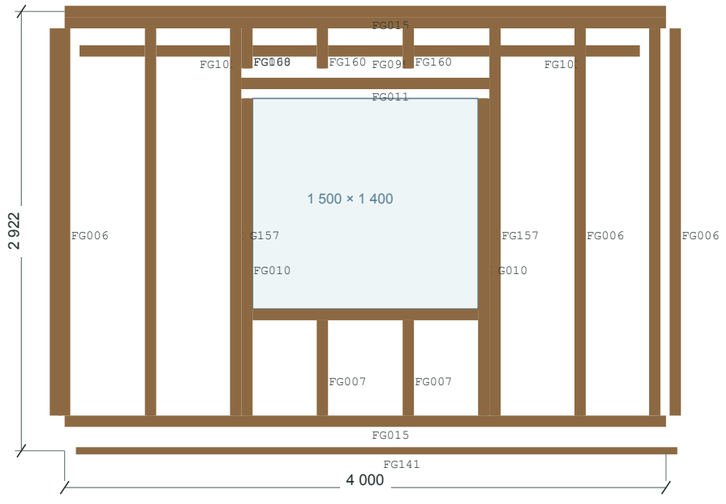
75 × 198 · sheathingBlocking · 7 шт.

48 × 248 · Обвязка перекрытия · 1 шт.

45 × 45 · wallServiceBatten · 6 шт.

Всего 27 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 04 · этаж 1 · 4 000 мм



GEN-L1-W4

Низ +1,092 / верх +4,014

75 × 198 · Обвязка · 3 шт.

75 × 198 · Стойка · 2 шт.

75 × 198 · cripple · 4 шт.

75 × 198 · king · 2 шт.

75 × 198 · jack · 2 шт.

75 × 200 · Перемычка · 2 шт.

75 × 198 · Подоконная доска · 1 шт.

75 × 198 · Угол · 4 шт.

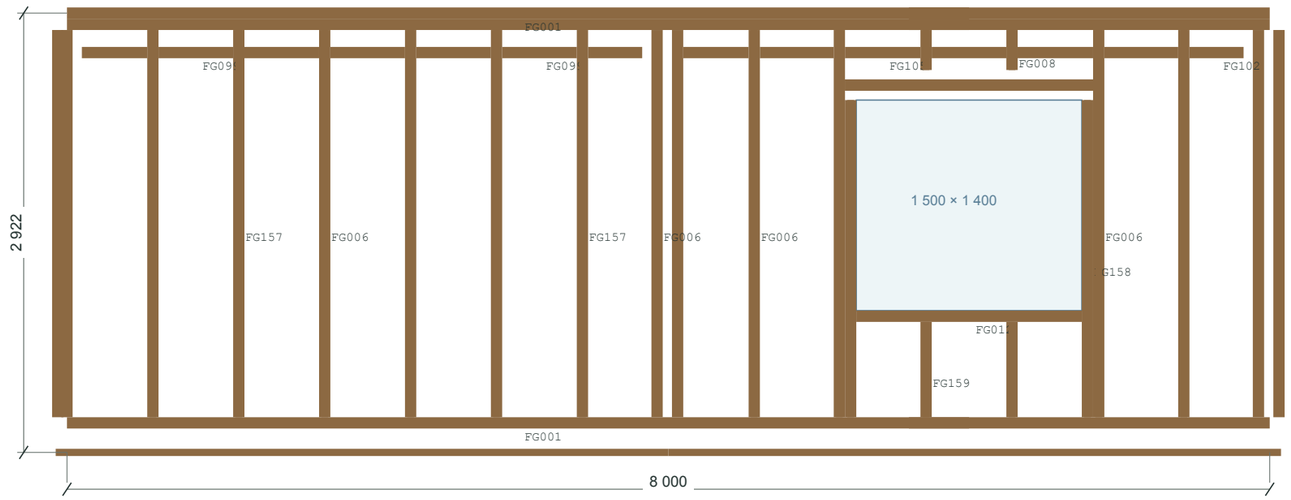
75 × 198 · sheathingStud · 1 шт.

Всего 40 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 05 · этаж 1 · 8 000 мм



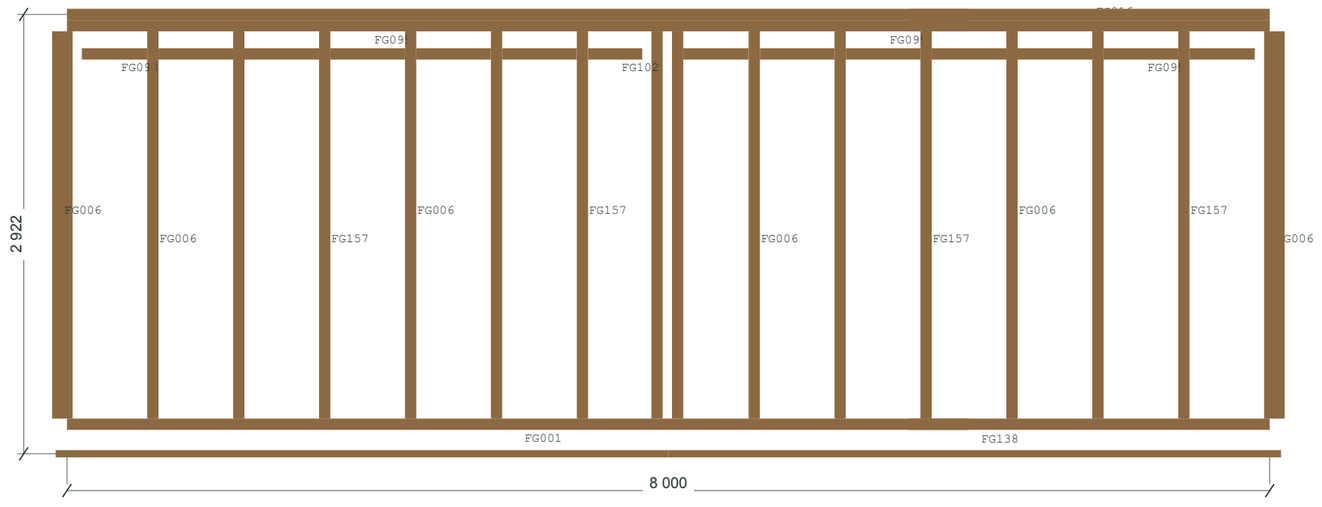
GEN-L1-W5

Низ +1,092 / верх +4,014

75 × 198 · Обвязка · 6 шт.
75 × 198 · Стойка · 8 шт.
75 × 198 · cripple · 4 шт.
75 × 198 · king · 2 шт.
75 × 198 · jack · 2 шт.
75 × 200 · Перемычка · 2 шт.
75 × 198 · Подоконная доска · 1 шт.
75 × 198 · Угол · 6 шт.
75 × 198 · sheathingBlocking · 14 шт.

Всего 63 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 06 · этаж 1 · 8 000 мм



GEN-L1-W6

Низ +1,092 / верх +4,014

75 × 198 · Обвязка · 6 шт.
75 × 198 · Стойка · 12 шт.
75 × 198 · Угол · 6 шт.
75 × 198 · sheathingBlocking · 14 шт.
48 × 248 · Обвязка перекрытия · 2 шт.
45 × 45 · wallServiceBatten · 12 шт.

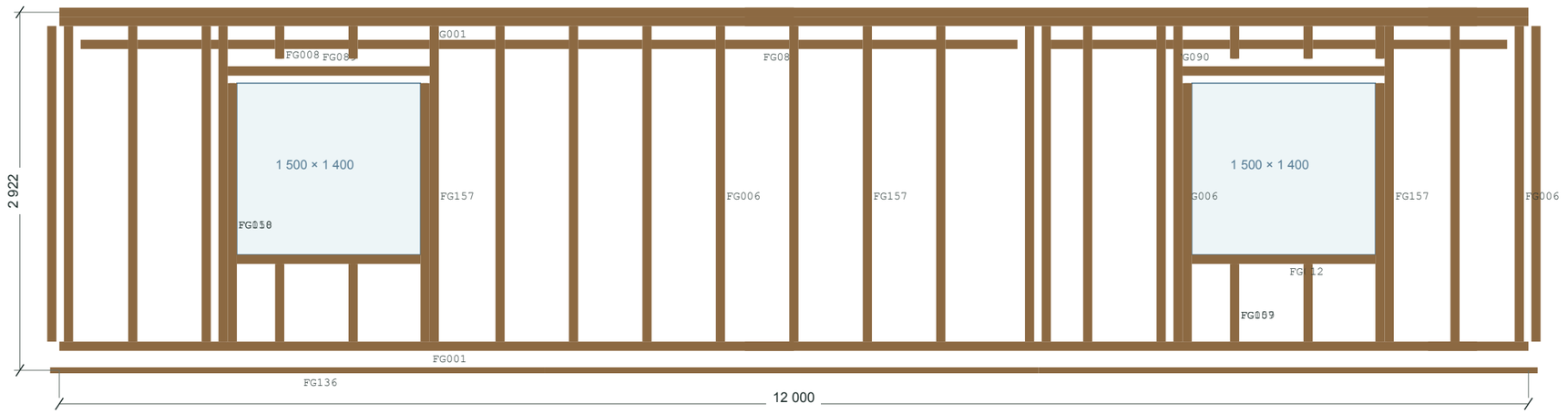
Всего 52 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 07 · этаж 2 · 12 000 мм

GEN-L2-W1



Низ +4,175 / верх +7,097

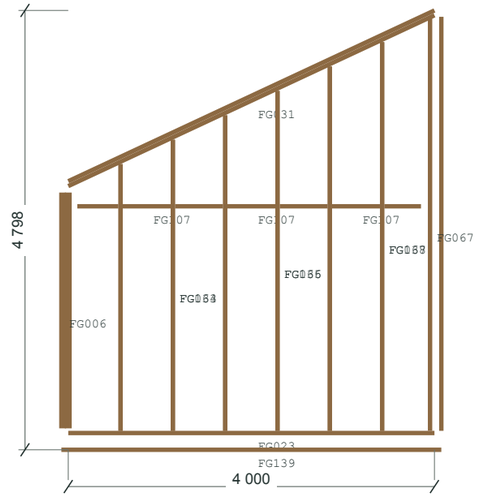
Цельные стойки · макс. стойка 2,575 м

- 75 × 198 · Обвязка · 9 шт.
- 75 × 198 · Стойка · 12 шт.
- 75 × 198 · cripple · 8 шт.
- 75 × 198 · king · 4 шт.
- 75 × 198 · jack · 4 шт.
- 75 × 200 · Перемычка · 4 шт.
- 75 × 198 · Подоконная доска · 2 шт.
- 75 × 198 · Угол · 6 шт.
- 75 × 198 · sheathingStud · 1 шт.

Всего 104 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 08 · этаж 2 · 4 000 мм

GEN-L2-W2



Низ +4,175 / верх +8,973

Цельные стойки · макс. стойка 4,521 м

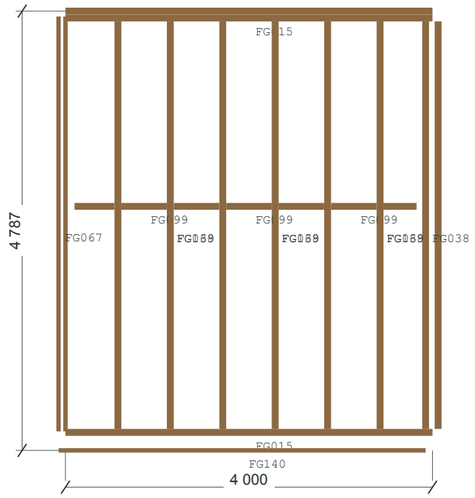
- 48 × 198 · Обвязка · 3 шт.
- 48 × 198 · Стойка · 6 шт.
- 75 × 198 · Угол · 2 шт.
- 48 × 198 · Угол · 2 шт.
- 48 × 198 · sheathingBlocking · 7 шт.
- 48 × 248 · Обвязка перекрытия · 1 шт.
- 45 × 45 · wallServiceBatten · 6 шт.

Всего 27 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 09 · этаж 2 · 4 000 мм



GEN-L2-W3

Низ +4,175 / верх +8,962

Цельные стойки · макс. стойка 4,440 м

75 × 198 · Обвязка · 3 шт.

75 × 198 · Стойка · 6 шт.

48 × 198 · Угол · 2 шт.

75 × 198 · Угол · 2 шт.

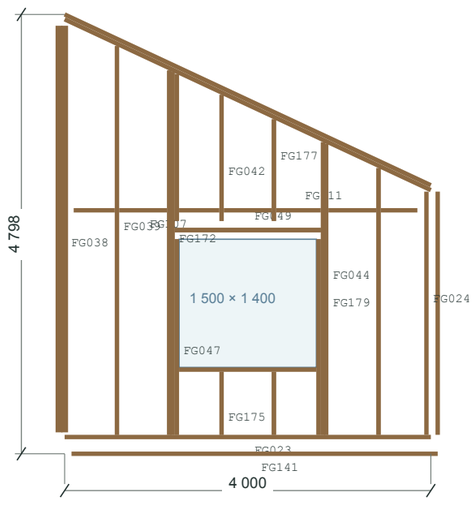
75 × 198 · sheathingBlocking · 7 шт.

48 × 248 · Обвязка перекрытия · 1 шт.

45 × 45 · wallServiceBatten · 6 шт.

Всего 27 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 10 · этаж 2 · 4 000 мм



GEN-L2-W4

Низ +4,175 / верх +8,973

Цельные стойки · макс. стойка 4,521 м

48 × 198 · Обвязка · 3 шт.

48 × 198 · Стойка · 4 шт.

48 × 198 · cripple · 4 шт.

48 × 198 · king · 2 шт.

48 × 198 · jack · 2 шт.

48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

48 × 198 · Подоконная доска · 1 шт.

75 × 198 · Угол · 2 шт.

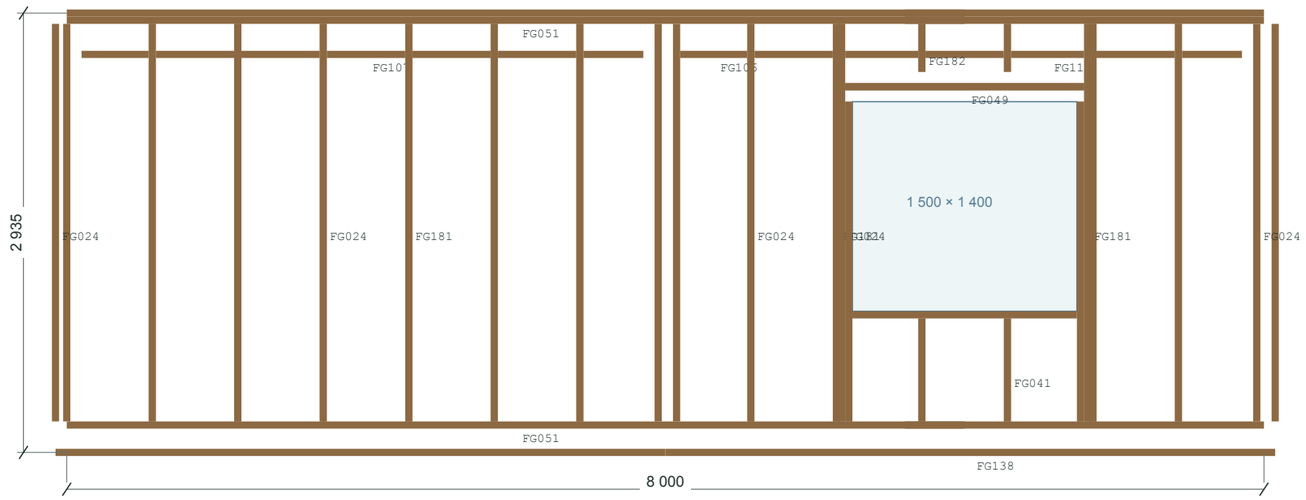
48 × 198 · Угол · 2 шт.

Всего 44 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 11 · этаж 2 · 8 000 мм



GEN-L2-W5

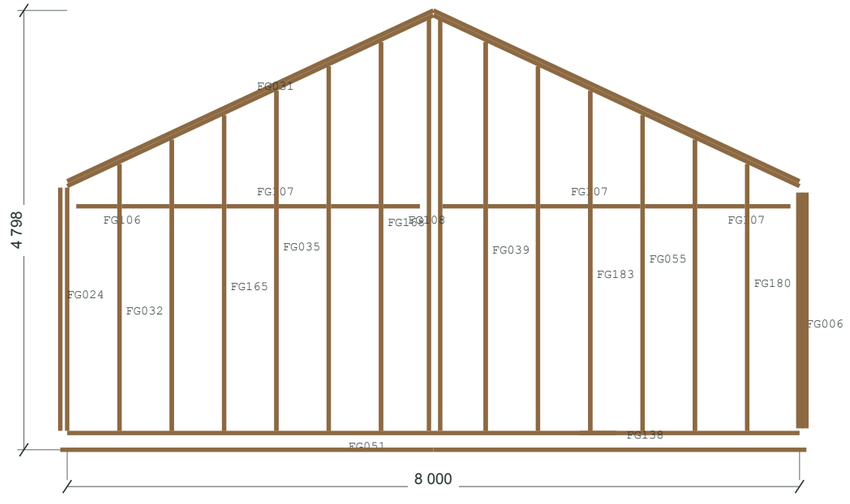
Низ +4,175 / верх +7,110

Цельные стойки · макс. стойка 2,656 м

- 48 × 198 · Обвязка · 6 шт.
- 48 × 198 · Стойка · 10 шт.
- 48 × 198 · cripple · 4 шт.
- 48 × 198 · king · 2 шт.
- 48 × 198 · jack · 2 шт.
- 48 × 200 · Перемычка · 2 шт.
- 48 × 198 · Подоконная доска · 1 шт.
- 48 × 198 · Угол · 6 шт.
- 48 × 198 · sheathingBlocking · 14 шт.

Всего 67 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 12 · этаж 2 · 8 000 мм



GEN-L2-W6

Низ +4,175 / верх +8,973

Цельные стойки · макс. стойка 4,521 м

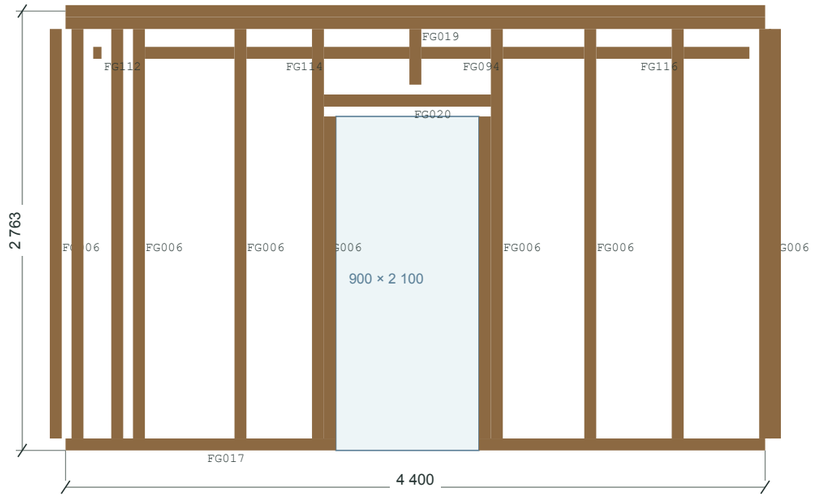
- 48 × 198 · Обвязка · 6 шт.
- 48 × 198 · Стойка · 12 шт.
- 75 × 198 · Угол · 2 шт.
- 48 × 198 · Угол · 4 шт.
- 48 × 198 · sheathingBlocking · 14 шт.
- 48 × 248 · Обвязка перекрытия · 2 шт.
- 45 × 45 · wallServiceBatten · 12 шт.

Всего 52 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 13 · этаж 1 · 4 400 мм



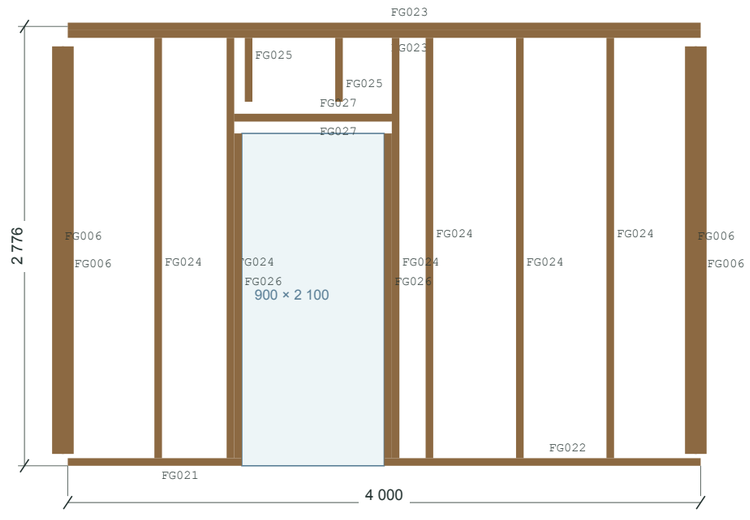
GEN-L1-P2

Низ +1,251 / верх +4,014

75 × 198 · Обвязка · 4 шт.
75 × 198 · Стойка · 3 шт.
75 × 198 · cripple · 1 шт.
75 × 198 · king · 2 шт.
75 × 198 · jack · 2 шт.
75 × 200 · Перемычка · 2 шт.
75 × 198 · Угол · 6 шт.
75 × 198 · sheathingBlocking · 8 шт.

Всего 28 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 14 · этаж 1 · 4 000 мм



GEN-L1-P3

Низ +1,251 / верх +4,027

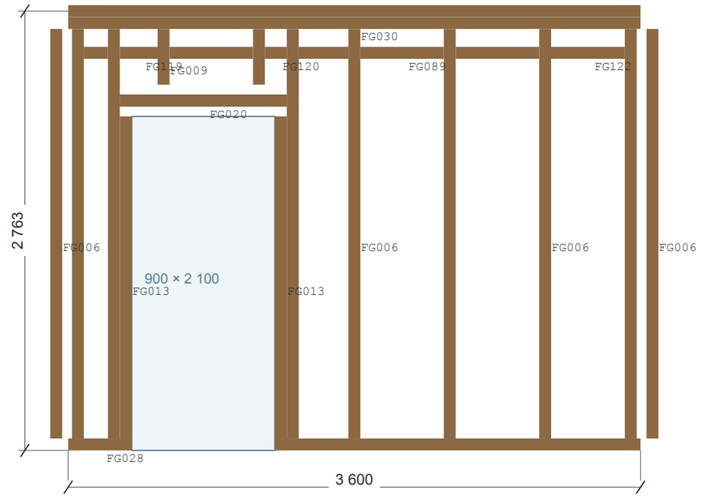
48 × 198 · Обвязка · 4 шт.
48 × 198 · Стойка · 4 шт.
48 × 198 · cripple · 2 шт.
48 × 198 · king · 2 шт.
48 × 198 · jack · 2 шт.
48 × 200 · Перемычка · 2 шт.
75 × 198 · Угол · 4 шт.

Всего 20 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 15 · этаж 1 · 3 600 мм



GEN-L1-P4

Низ +1,251 / верх +4,014

75 × 198 · Обвязка · 4 шт.

75 × 198 · cripple · 2 шт.

75 × 198 · Стойка · 3 шт.

75 × 198 · king · 2 шт.

75 × 198 · jack · 2 шт.

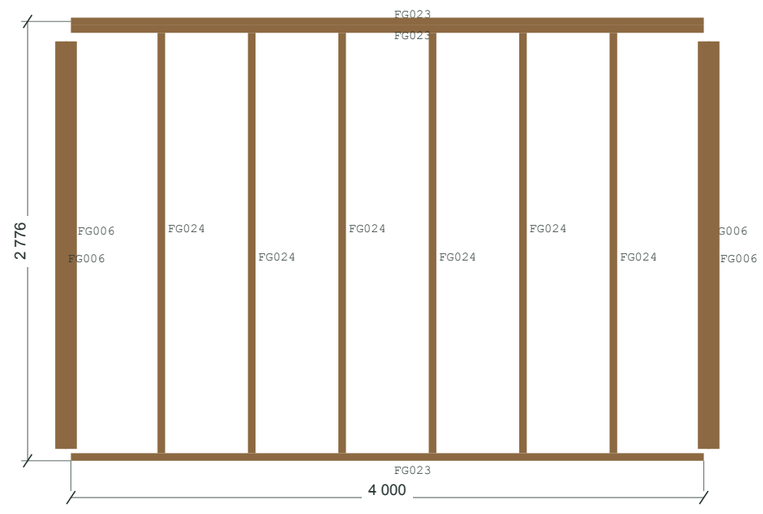
75 × 200 · Перемычка · 2 шт.

75 × 198 · Угол · 4 шт.

75 × 198 · sheathingBlocking · 8 шт.

Всего 27 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 16 · этаж 1 · 4 000 мм



GEN-L1-P5

Низ +1,251 / верх +4,027

48 × 198 · Обвязка · 3 шт.

48 × 198 · Стойка · 6 шт.

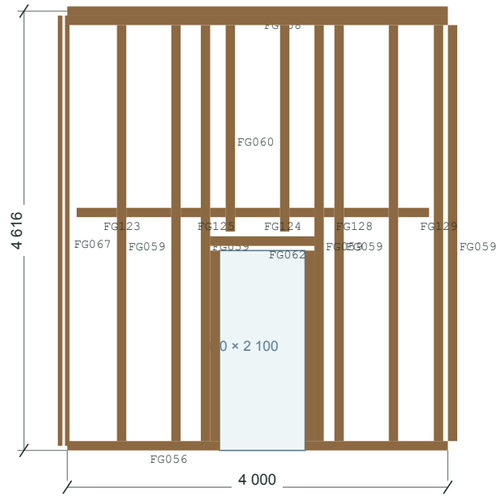
75 × 198 · Угол · 4 шт.

Всего 13 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 17 · этаж 2 · 4 000 мм



GEN-L2-P1

Низ +4,334 / верх +8,950

Цельные стойки · макс. стойка 4,371 м

98 × 198 · Обвязка · 4 шт.

98 × 198 · Стойка · 4 шт.

98 × 198 · cripple · 2 шт.

98 × 198 · king · 2 шт.

98 × 198 · jack · 2 шт.

98 × 200 · Перемычка · 2 шт.

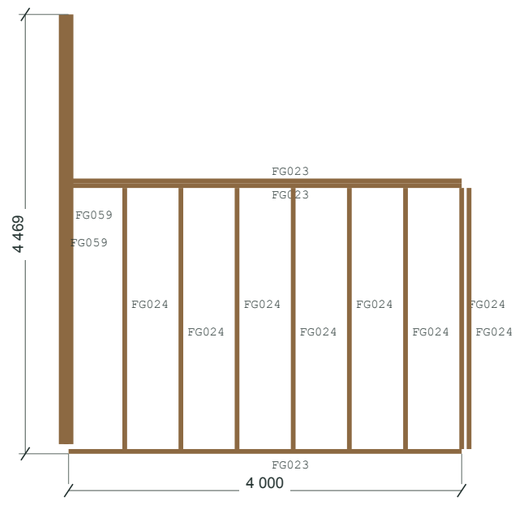
48 × 198 · Угол · 2 шт.

98 × 198 · Угол · 2 шт.

98 × 198 · sheathingBlocking · 9 шт.

Всего 29 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 18 · этаж 2 · 4 000 мм



GEN-L2-P2

Низ +4,334 / верх +8,803

48 × 198 · Обвязка · 3 шт.

48 × 198 · Стойка · 6 шт.

48 × 198 · Угол · 2 шт.

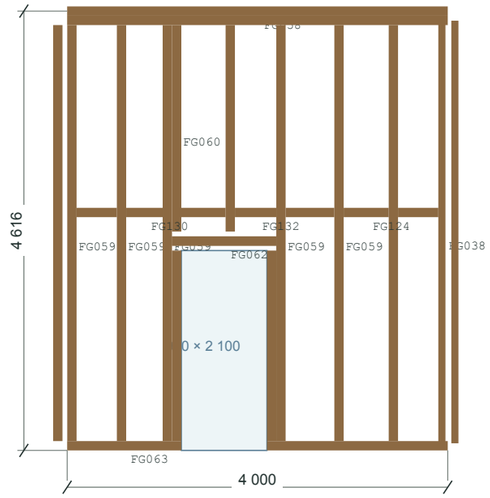
98 × 198 · Угол · 2 шт.

Всего 13 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 19 · этаж 2 · 4 000 мм



GEN-L2-P3

Низ +4,334 / верх +8,950

Цельные стойки · макс. стойка 4,371 м

98 × 198 · Обвязка · 4 шт.

98 × 198 · Стойка · 3 шт.

98 × 198 · cripple · 1 шт.

98 × 198 · king · 2 шт.

98 × 198 · jack · 2 шт.

98 × 200 · Перемычка · 2 шт.

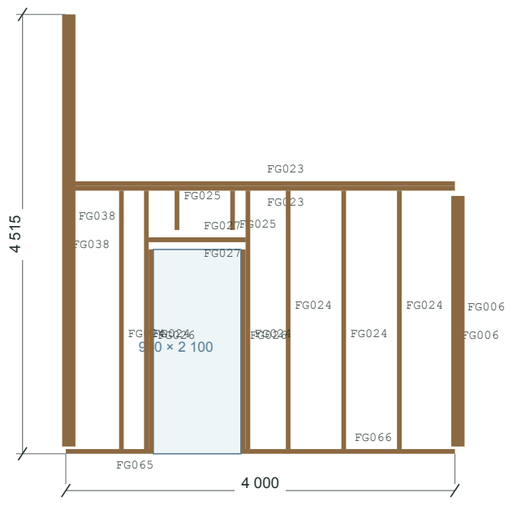
75 × 198 · Угол · 2 шт.

98 × 198 · Угол · 2 шт.

98 × 198 · sheathingStud · 1 шт.

Всего 26 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 20 · этаж 2 · 4 000 мм



GEN-L2-P4

Низ +4,334 / верх +8,849

48 × 198 · Обвязка · 4 шт.

48 × 198 · Стойка · 4 шт.

48 × 198 · cripple · 2 шт.

48 × 198 · king · 2 шт.

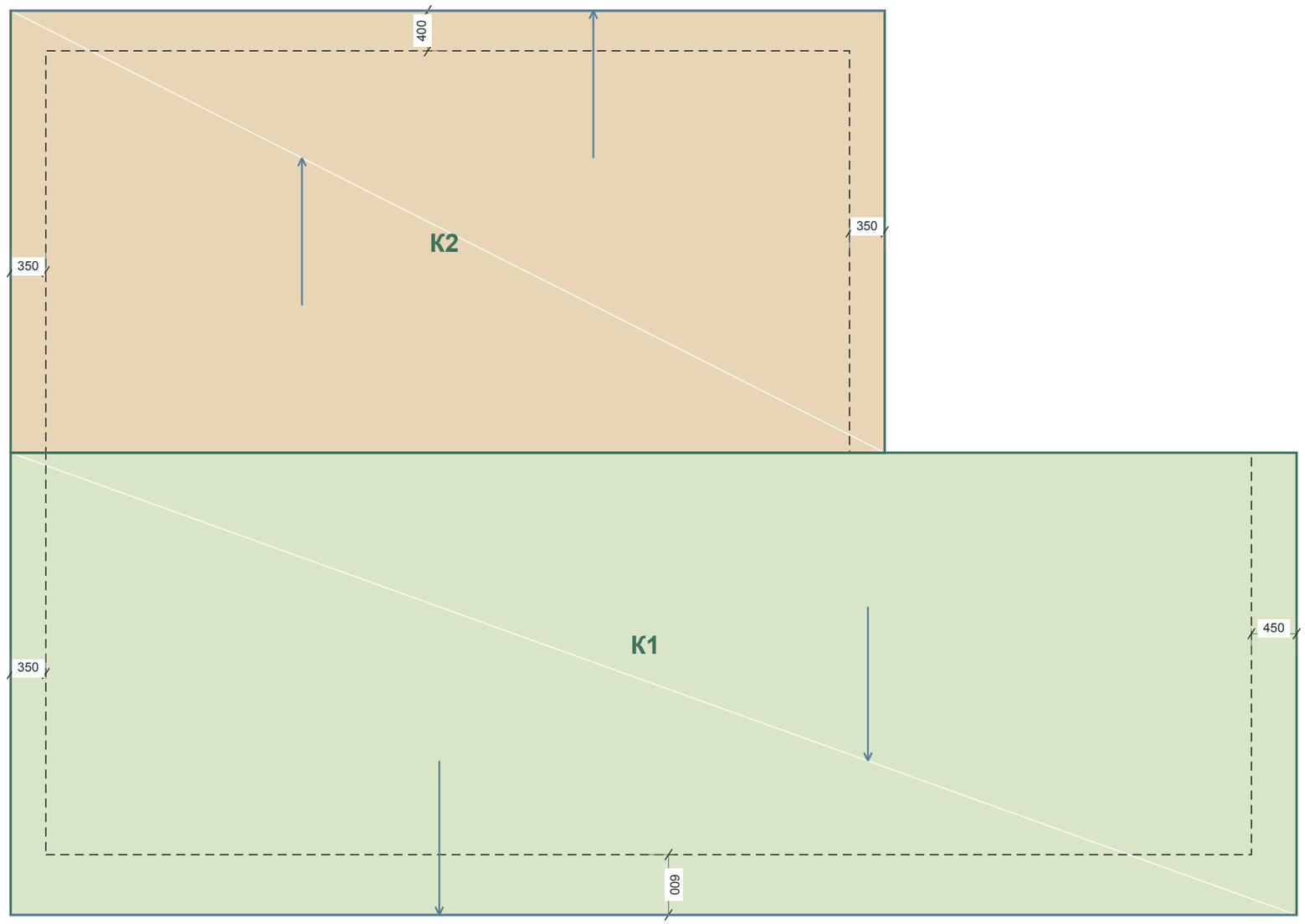
48 × 198 · jack · 2 шт.

48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

75 × 198 · Угол · 4 шт.

Всего 20 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Кровля · план зон и сток



ЗОНЫ КРОВЛИ

К1 · Северный скат

mono / rafters
Уклоны 25,0° / 25,0°
Направление конька 0,0°
Поверхность 64,97 м²

Свесы низ / верх / начало / конец: 600 / 0 / 350 / 450 мм по горизонтали.

К2 · Южный скат

mono / rafters
Уклоны 25,0° / 25,0°
Направление конька 180,0°
Поверхность 42,24 м²

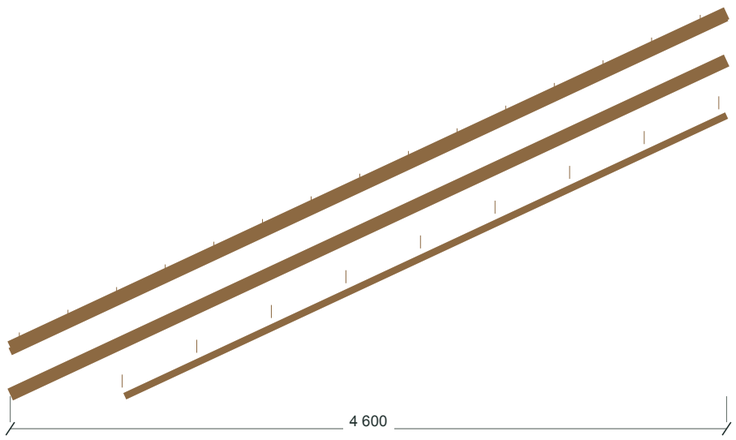
Свесы низ / верх / начало / конец: 400 / 0 / 350 / 350 мм по горизонтали.

Пунктир - опорный контур; зелёный контур - покрытие со свесами. Синие стрелки - сток; оранжевый - ендовы; красный - примыкания. Размеры свесов - переданные горизонтальные значения.

Кровля · несущие схемы и разрезы

Показана геометрия фактических элементов. Опорные узлы и крепёж не подтверждены.

Северный скат · mono · rafters



Задано / принято: 75x300 / 75x300

Стропильные балки выбраны вручную; превышения выбранного сечения показаны в проверках.

Пролёт / длина ската: 4,000 / 5,076 м

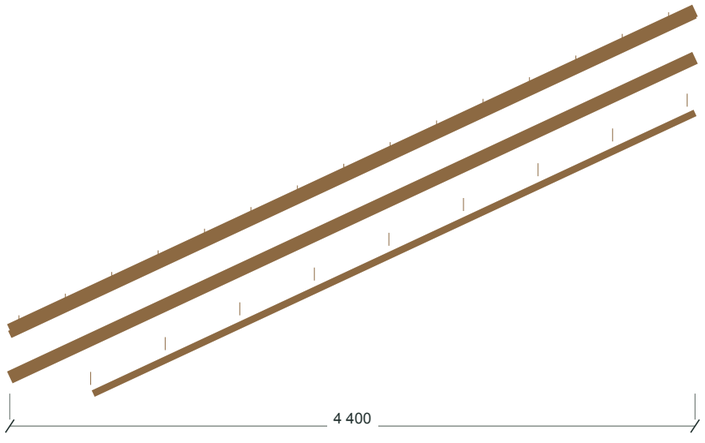
Напряжение изгиба: 7,627 МПа

Вертикальный прогиб: 5,792 / 13,333 мм

Использование η: 0,6605

Разрез - проекция повторяющихся рам зоны; совпадающие линии показаны один раз. Опорные узлы не рассчитаны.

Южный скат · mono · rafters



Задано / принято: 75x300 / 75x300

Стропильные балки выбраны вручную; превышения выбранного сечения показаны в проверках.

Пролёт / длина ската: 4,000 / 4,855 м

Напряжение изгиба: 6,374 МПа

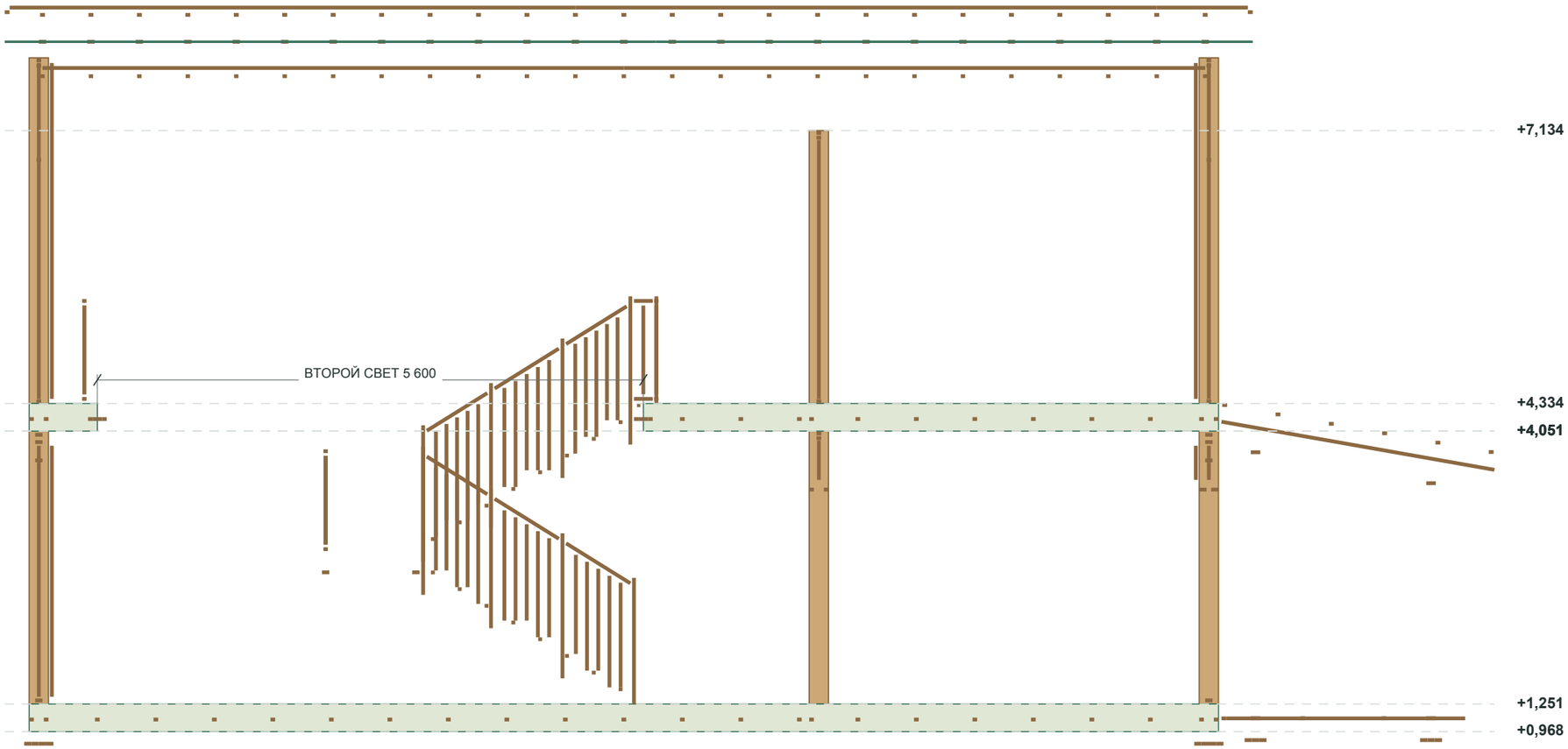
Вертикальный прогиб: 4,873 / 13,333 мм

Использование η: 0,5728

Разрез - проекция повторяющихся рам зоны; совпадающие линии показаны один раз. Опорные узлы не рассчитаны.

Разрез здания через второй свет

Отметки по фактической модели; пересечение выбрано через пустоту перекрытия.



Разрез при Y = 1,600 м

Показаны пересечения стен, платформ и кровли фактической модели. Сечения стен берутся по текущему высотному профилю.

Пустота второго света вычтена из платформы. Зелёная полоса - габарит платформы, не сплошной материал.

Отметки относятся к единому нулю цифровой модели.

Типовые узлы · геометрия сборки

ГЕОМЕТРИЯ. Крепёж, анкеры, опирание и совместная работа отдельно не рассчитаны.

01 · Оголовок → пакет → платформа → стена

Размерный узел наружных граней · лист 21

Пакет ростверка	**300 мм**
Глубина наружного каркаса	**198 мм**
Толщина rim	**48 мм**
Смещение оси rim	**75 мм**
Наружный выпуск пакета	**51 мм**

Два опирания: ростверк первого этажа и огибающая каркаса нижней стены второго этажа. Геометрия не подтверждает рабочие узлы.

Геометрическая схема слоёв. Крепёж, контактные напряжения и совместная работа пакета не рассчитаны.

02 · Наращивание досок из модели

Схема: вполдерева L=400 мм



Стык: Muxv275-J1

Показана форма переданного соединения, без схемы крепежа. Нахлёст включается в заготовку только по данным движка.

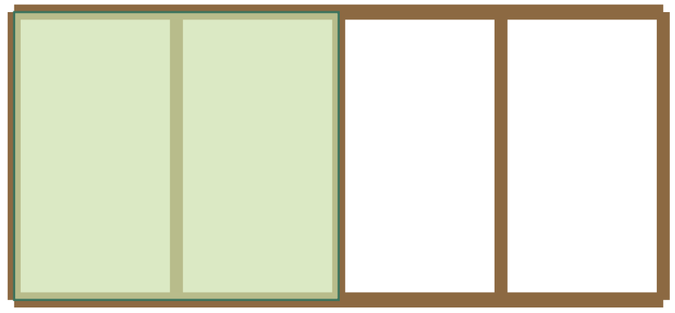
03 · Проём и обрамление перекрытия



Схема чтения обрамления. Число, сечения и марки фактических досок приведены на плане перекрытия; узел передачи усилий не рассчитан.

04 · Врезная укосина / плитная диафрагма

Кромки плит: требуется опирание на каркас / блокинг



Путь усилий: кровля/перекрытие → диафрагма → обвязка → анкеры → фундамент. Несущая способность без схемы крепежа не подтверждена.

Пространственная жёсткость стен

Диафрагмы/врезные укосины по модели; крепёж, анкеры и путь усилий должны быть подтверждены.

Стена	Этаж	L, м	Раб. L, м	Vd, кН	Rd, кН/м	R, кН	η	Проверки и ограничения
Стена 01	1	12,000	6,404	26,875	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 02	1	4,000	2,004	40,312	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 03	1	4,000	3,304	26,875	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 04	1	4,000	1,504	40,312	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 05	1	8,000	5,504	26,875	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 06	1	8,000	7,304	40,312	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 07	2	12,000	7,704	16,795	-	-	-	18 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 08	2	4,000	3,412	25,192	-	-	-	1 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 09	2	4,000	3,304	16,795	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 10	2	4,000	1,720	25,192	-	-	-	1 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 11	2	8,000	5,720	16,795	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 12	2	8,000	7,412	25,192	-	-	-	1 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 13	1	4,400	2,504	26,875	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 15	1	3,600	1,802	26,875	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 17	2	4,000	1,920	16,795	-	-	-	2 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.

Пространственная жёсткость стен

Диафрагмы/врезные укосины по модели; крепёж, анкеры и путь усилий должны быть подтверждены.

Стена	Этаж	L, м	Раб. L, м	Vd, кН	Rd, кН/м	R, кН	η	Проверки и ограничения
Стена 19	2	4,000	1,920	16,795	-	-	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.

Нагрузки · сводка и исходные значения

ИТОГИ РАСЧЁТНОЙ МОДЕЛИ

Сумма характеристических вертикальных	**1 103,9913 кН**
Сумма расчётных вертикальных	**1 574,2346 кН**
Вес древесины	**174,1213 кН**
Вес конструкционных плит	**21,2299 кН**
Расчётная площадь перекрытий	**146,5600 м²**
Площадь скатов	**107,2042 м²**
Проекция кровли	**97,1600 м²**
Ветер, ось X	**31,3566 кН**
Ветер, ось Y	**44,7966 кН**

ПРИНЯТЫЕ ИСХОДНЫЕ

Постоянная пола, кН/м²: 0.7

Полезная, кН/м²: 2

Постоянная кровли, кН/м²: 0.6178481029999999

Постоянная стен, кН/м²: 0.5

Заполнение проёмов, кН/м²: 0.3

Снег, кН/м²: 2.75

Ветер, кН/м²: 0.6

Коэффициент γG: 1.35

Коэффициент γQ: 1.5

МАТЕРИАЛ

density: 450

E: 11000

Fb: 14.77

Ft: 8.62

Fc: 12.92

Fv: 2.46

studRestraint: 2.8

columnK: 1

Emin: 7400

Значения воспроизведены из отчёта. Сочетания, снеговые мешки, пространственная устойчивость, местные условия и соединения требуют отдельной проверки.

Снег · фиксированные сечения и сценарии

Распределения нагрузки из отчёта. Автоподбор сечений между снеговыми случаями отключён.

СНЕГ НА ГРУНТЕ sk

2,750 кН/м²

МЕТОД / ОСНОВАНИЕ

s = mu(alpha) × Ce × Ct × sk; Ce=Ct=1 in this concept model

Helsinki regional screening: sk2.75kN/m²; mu0.8 at25deg; Ce=Ct1. Symmetric/asymmetric0.5-1 arrangements plus explicit1.5 sensitivity; not a complete EN1991 drift model.

Сравнение принятых нагрузок на неизменных сечениях

Случай / тип	Множители зон	Снег Fk, кН	Всего Fd, кН	Max свая, кН	Ростверк ηmax	Стропила / сечение / ηmax	Статус
Равномерный снег balanced load_arrangement	ROOF-N: 1,000 ROOF-S: 1,000	240,856	1 574,235	73,626	0,3656	ROOF-N 75x300 · η=0,6605 ROOF-S 75x300 · η=0,5728	Частный скрининг Сечения: фиксированы
Север100% / юг50% north-full load_arrangement	ROOF-N: 1,000 ROOF-S: 0,500	198,748	1 511,073	68,426	0,3407	ROOF-N 75x300 · η=0,6605 ROOF-S 75x300 · η=0,3759	Частный скрининг Сечения: фиксированы
Север50% / юг100% south-full load_arrangement	ROOF-N: 0,500 ROOF-S: 1,000	176,088	1 477,083	68,489	0,3410	ROOF-N 75x300 · η=0,4310 ROOF-S 75x300 · η=0,5728	Частный скрининг Сечения: фиксированы
Север150% · чувствительность к заносу north-sensitivity sensitivity	ROOF-N: 1,500 ROOF-S: 1,000	305,624	1 671,387	78,763	0,3904	ROOF-N 75x300 · η=0,8899 ROOF-S 75x300 · η=0,5728	Частный скрининг Сечения: фиксированы

ГРАНИЦЫ СНЕГОВОГО СКРИНИНГА

- Полные требования Finnish NA, нормативные сочетания, местные снеговые мешки и сползание не подтверждены. Равномерный множитель зоны не заменяет форму локального заноса.
- Сечения и несущая схема зафиксированы по базовой модели. Нагрузки не приводят к скрытой замене досок между случаями.
- Множитель по зоне применяется к её снеговой нагрузке, локальному расчёту стропил/ферм, вертикальным реакциям стены, суммарной нагрузке и реакциям свай.
- Полное совместное действие ветра/снега и понижающие psi-коэффициенты EN1990 не реализованы; текущие gammaG/gammaQ описывают одну заданную огибающую.

Снег · фиксированные сечения и сценарии

Распределения нагрузки из отчёта. Автоподбор сечений между снеговыми случаями отключён.

СНЕГ НА ГРУНТЕ sk

2,750 кН/м²

МЕТОД / ОСНОВАНИЕ

s = mu(alpha) × Ce × Ct × sk; Ce=Ct=1 in this concept model

Helsinki regional screening: sk2.75kN/m²; mu0.8 at25deg; Ce=Ct1. Symmetric/asymmetric0.5-1 arrangements plus explicit1.5 sensitivity; not a complete EN1991 drift model.

Сравнение принятых нагрузок на неизменных сечениях

Случай / тип	Множители зон	Снег Fk, кН	Всего Fd, кН	Max свая, кН	Ростверк ηmax	Стропила / сечение / ηmax	Статус
Юг150% · чувствительность к заносу south-sensitivity sensitivity	ROOF-N: 1,000 ROOF-S: 1,500	282,964	1 637,397	78,827	0,3907	ROOF-N 75x300 · η=0,6605 ROOF-S 75x300 · η=0,7697	Частный скрининг Сечения: фиксированы

ГРАНИЦЫ СНЕГОВОГО СКРИНИНГА

- Полные требования Finnish NA, нормативные сочетания, местные снеговые мешки и сползание не подтверждены. Равномерный множитель зоны не заменяет форму локального заноса.
- Сечения и несущая схема зафиксированы по базовой модели. Нагрузки не приводят к скрытой замене досок между случаями.
- Множитель по зоне применяется к её снеговой нагрузке, локальному расчёту стропил/ферм, вертикальным реакциям стены, суммарной нагрузке и реакциям свай.
- Полное совместное действие ветра/снега и понижающие psi-коэффициенты EN1990 не реализованы; текущие gammaG/gammaQ описывают одну заданную огибающую.

Ограждение · Наружная стена · Helsinki

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

7,512 м²К/Вт / 0,133 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,158 Вт/(м²К) / 20,19 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 42,06 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: wall

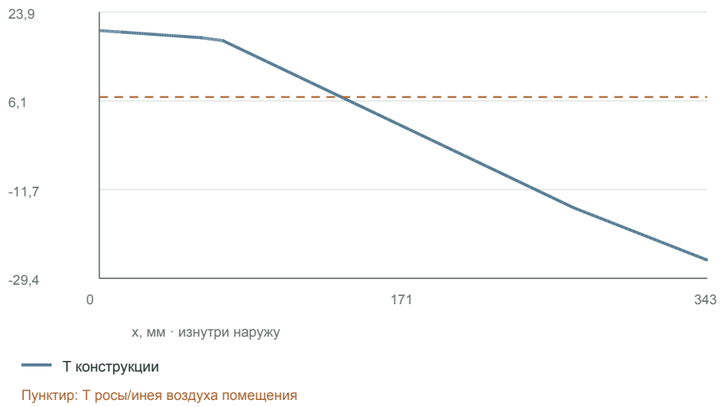
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 342,90 мм · толщины мембран на схеме увеличены

№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 Гипсокартон	12,50	0,2500	0,125
2 Неутеплённая сервисная полость45мм · экв.R0.18	45,00	0,2500	0,045
3 Герметичная пароизоляция · sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 OSB/3 · тёплая сторона каркаса	12,00	0,1300	2,400
5 Минеральная вата198мм	198,00	0,0370	0,198
6 Сплошная наружная ветрозащитная теплоизоляция75мм	75,00	0,0450	0,225
7 Ветрогидрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	20,19	42,06	992,36	2 359,68
После слоя: Гипсокартон	12,50	19,87	42,78	990,13	2 314,45
После слоя: Неутеплённая сервисная полость45мм · экв.R0.18	57,50	18,75	45,85	989,33	2 157,88
После слоя: Герметичная пароизоляция · sd50м	57,70	18,74	4,50	97,08	2 157,03
После слоя: OSB/3 · тёплая сторона каркаса	69,70	18,16	2,61	54,25	2 080,43
После слоя: Минеральная вата198мм	267,70	-15,32	31,59	50,71	160,53
После слоя: Сплошная наружная ветрозащитная теплоизоляция75мм	342,70	-25,74	79,48	46,70	58,75
После слоя: Ветрогидрозащитная мембрана	342,90	-25,75	78,01	45,81	58,72

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Принятый ориентир U: 0,170 Вт/(м²К)
Статус сравнения: Частная проверка выполнена

Finnish 1010/2017; применимость и полная энергосертификация не подтверждены.

Путь древесины: Tsi 19,41 °C; RHsi 44,12 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Ориентир U: Finnish 1010/2017 · https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2017/1010 · полная энергосертификация не подтверждена.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Наружная стена · Helsinki · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 42,0550 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 42,0550 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -12,0557 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 44,1202 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 44,1202 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Проверка · Принятый ориентир U ограждения	Частная проверка выполнена 0,1584 / 0,1700 Вт/(м²·K) Частное сравнение с принятым reference U; не подтверждает общий тепловой баланс, герметичность или энергосертификацию.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus поNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, Uвт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномysd=μd (либо явномysd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampereрекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	Tampere University · Indoor air design conditions and moisture performance https://research.tuni.fi/buildingphysics/analysis-method-for-moisture-performance/indoor-air-design-conditions/
Источник	Finnish Ministry of the Environment · Decree782/2017, moisture performance of buildings https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/YMa_20170782_en.pdf
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity

Ограждение · Утеплённая кровля · Helsinki

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

15,237 м²К/Вт / 0,066 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,086 Вт/(м²К) / 20,69 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 40,77 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: roof

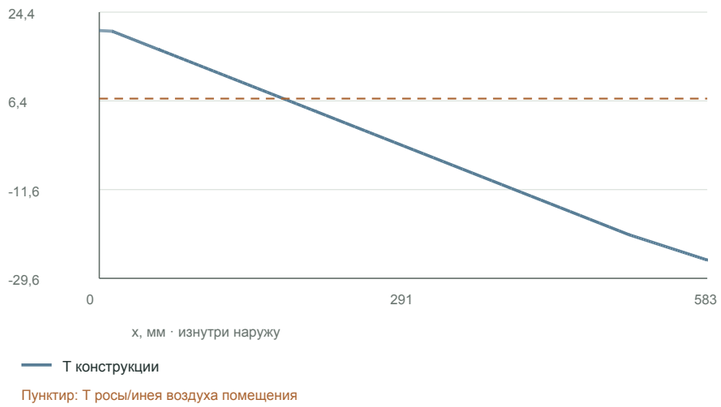
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 582,90 мм · толщины мембран на схеме увеличены

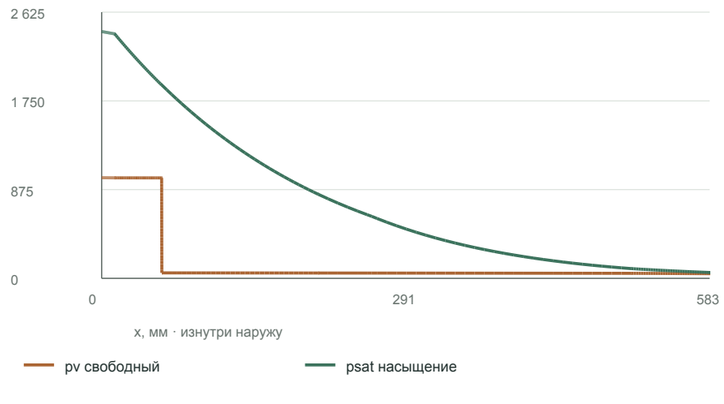
№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 Гипсокартон	12,50	0,2500	0,125
2 Сервисный утеплённый зазор45мм	45,00	0,0370	0,045
3 Пароизоляция sd100м	0,20	0,2000	100,000
4 Перекрёстное утепление150мм	150,00	0,0370	0,150
5 Межстропильная минеральная вата 300 мм	300,00	0,0370	0,300
6 Сплошная надстропильная ветрозащитная теплоизоляция75мм	75,00	0,0450	0,375
7 Ветрогидрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	20,69	40,77	992,36	2 434,30
После слоя: Гипсокартон	12,50	20,54	41,11	991,19	2 411,29
После слоя: Сервисный утеплённый зазор45мм	57,50	16,79	51,95	990,77	1 907,21
После слоя: Пароизоляция sd100м	57,70	16,78	2,83	54,00	1 906,84
После слоя: Перекрёстное утепление150мм	207,70	4,28	6,35	52,60	828,89
После слоя: Межстропильная минеральная вата 300 мм	507,70	-20,73	51,74	49,79	96,23
После слоя: Сплошная надстропильная ветрозащитная теплоизоляция75мм	582,70	-25,87	79,80	46,27	57,99
После слоя: Ветрогидрозащитная мембрана	582,90	-25,88	79,01	45,81	57,97

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Принятый ориентир U: 0,090 Вт/(м²К)
Статус сравнения: Частная проверка выполнена

Finnish 1010/2017; применимость и полная энергосертификация не подтверждены.

Путь древесины: Tsi 20,17 °C; RHsi 42,10 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Ориентир U: Finnish 1010/2017 · https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2017/1010 · полная энергосертификация не подтверждена.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Утеплённая кровля · Helsinki · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 40,7658 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 40,7658 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -11,7165 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 42,0969 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 42,0969 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Проверка · Принятый ориентир U ограждения	Частная проверка выполнена 0,0856 / 0,0900 Вт/(м²·K) Частное сравнение с принятым reference U; не подтверждает общий тепловой баланс, герметичность или энергосертификацию.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus поNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, Uвт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampereрекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	Tampere University · Indoor air design conditions and moisture performance https://research.tuni.fi/buildingphysics/analysis-method-for-moisture-performance/indoor-air-design-conditions/
Источник	Finnish Ministry of the Environment · Decree782/2017, moisture performance of buildings https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/YMa_20170782_en.pdf
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity

Ограждение · Нижнее перекрытие над наружным воздухом

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

16,573 м²К/Вт / 0,060 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,077 Вт/(м²К) / 20,52 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 41,20 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: groundFloor

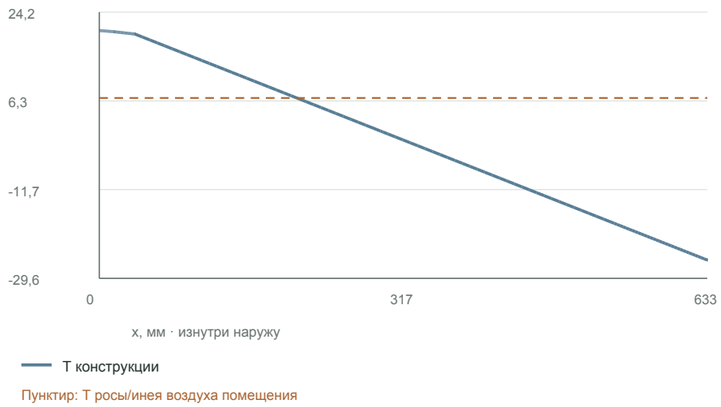
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 633,40 мм · толщины мембран на схеме увеличены

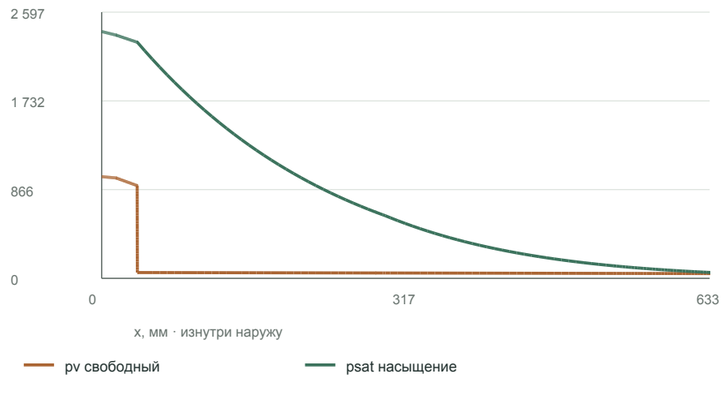
№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 Напольное покрытие15мм	15,00	0,1800	0,750
2 Конструкционный настил22мм	22,00	0,1300	4,400
3 Пароизоляционный слой sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 Минеральная вата248мм	248,00	0,0370	0,248
5 Утепление между балками ростверка248мм	248,00	0,0370	0,248
6 Сплошная нижняя теплоизоляция100мм	100,00	0,0370	0,100
7 Ветрозащита	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	20,52	41,20	992,36	2 408,40
После слоя: Напольное покрытие15мм	15,00	20,28	41,27	979,64	2 373,54
После слоя: Конструкционный настил22мм	37,00	19,80	39,28	904,99	2 304,12
После слоя: Пароизоляционный слой sd50м	37,20	19,80	2,46	56,77	2 303,71
После слоя: Минеральная вата248мм	285,20	0,79	8,12	52,56	647,09
После слоя: Утепление между балками ростверка248мм	533,20	-18,22	39,52	48,35	122,36
После слоя: Сплошная нижняя теплоизоляция100мм	633,20	-25,88	80,53	46,65	57,93
После слоя: Ветрозащита	633,40	-25,89	79,09	45,81	57,92

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Принятый ориентир U: 0,090 Вт/(м²К)
Статус сравнения: Частная проверка выполнена

Finnish 1010/2017; применимость и полная энергосертификация не подтверждены.

Путь древесины: Tsi 19,86 °C; RHsi 42,92 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Ориентир U: Finnish 1010/2017 · https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2017/1010 · полная энергосертификация не подтверждена.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Нижнее перекрытие над наружным воздухом · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 41,2042 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 41,2042 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -11,2773 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 42,9249 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 42,9249 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Проверка · Принятый ориентир U ограждения	Частная проверка выполнена 0,0769 / 0,0900 Вт/(м²·K) Частное сравнение с принятым reference U; не подтверждает общий тепловой баланс, герметичность или энергосертификацию.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus поNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, Uвт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampereрекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	Tampere University · Indoor air design conditions and moisture performance https://research.tuni.fi/buildingphysics/analysis-method-for-moisture-performance/indoor-air-design-conditions/
Источник	Finnish Ministry of the Environment · Decree782/2017, moisture performance of buildings https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/YMa_20170782_en.pdf
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity

Ограждение · Наружная стена · влажностная проверка RH60%

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

7,512 м²К/Вт / 0,133 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,158 Вт/(м²К) / 20,19 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

12,94 °C / 63,08 %

Внутри: 21,0 °C / RH 60,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: wall

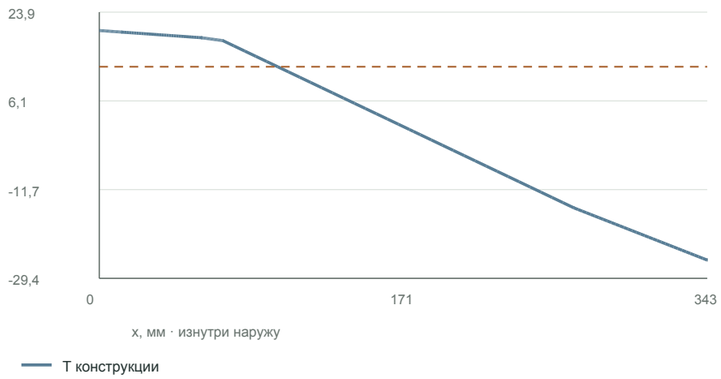
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 342,90 мм · толщины мембран на схеме увеличены

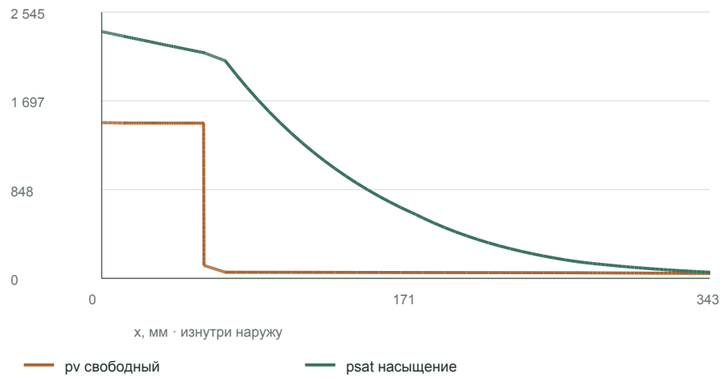
№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 Гипсокартон	12,50	0,2500	0,125
2 Неутеплённая сервисная полость45мм · экв.R0.18	45,00	0,2500	0,045
3 Герметичная пароизоляция · sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 OSB/3 · тёплая сторона каркаса	12,00	0,1300	2,400
5 Минеральная вата198мм	198,00	0,0370	0,198
6 Сплошная наружная ветрозащитная теплоизоляция75мм	75,00	0,0450	0,225
7 Ветрогидрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	20,19	63,08	1 488,54	2 359,68
После слоя: Гипсокартон	12,50	19,87	64,17	1 485,14	2 314,45
После слоя: Неутеплённая сервисная полость45мм · экв.R0.18	57,50	18,75	68,77	1 483,92	2 157,88
После слоя: Герметичная пароизоляция · sd50м	57,70	18,74	5,75	123,95	2 157,03
После слоя: OSB/3 · тёплая сторона каркаса	69,70	18,16	2,82	58,67	2 080,43
После слоя: Минеральная вата198мм	267,70	-15,32	33,19	53,29	160,53
После слоя: Сплошная наружная ветрозащитная теплоизоляция75мм	342,70	-25,74	80,28	47,17	58,75
После слоя: Ветрогидрозащитная мембрана	342,90	-25,75	78,01	45,81	58,72

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Принятый ориентир U: 0,170 Вт/(м²К)
Статус сравнения: Частная проверка выполнена

Finnish 1010/2017; применимость и полная энергосертификация не подтверждены.

Путь древесины: Tsi 19,41 °C; RHsi 66,18 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Ориентир U: Finnish 1010/2017 · https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2017/1010 · полная энергосертификация не подтверждена.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Наружная стена · влажностная проверка RH60% · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 63,0825 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 63,0825 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -11,5880 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 66,1803 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 66,1803 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Проверка · Принятый ориентир U ограждения	Частная проверка выполнена 0,1584 / 0,1700 Вт/(м²·K) Частное сравнение с принятым reference U; не подтверждает общий тепловой баланс, герметичность или энергосертификацию.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus поNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, Uвт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampereрекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	Tampere University · Indoor air design conditions and moisture performance https://research.tuni.fi/buildingphysics/analysis-method-for-moisture-performance/indoor-air-design-conditions/
Источник	Finnish Ministry of the Environment · Decree782/2017, moisture performance of buildings https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/YMa_20170782_en.pdf
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Пролёты между сваями	Частная проверка выполнена	1,7143 / 1,8000 м	Опоры расположены на концах, пересечениях и вдоль реальных линий ростверка.
Цельные доски добм	Частная проверка выполнена	5,7500 / 6,0000 м	Продольные торцевые стыки каждой доски расположены только над выбранными сваями.
Соединения пакета и оголовки	Не проверено	-	Крепёж слоёв, одинаковая передача нагрузки на каждую доску, анкеровка, смятие, боковое раскрепление и узлы на свайных оголовках требуют расчёта.
Полоса опирания смещённой обвязки	Частная проверка выполнена	-	Проверено геометрическое перекрытие ширины обвязки реальным ростверком либо огибающей нижнего каркаса. Центр смещённой доски не становится новой опорной осью. Смятие, поперечный момент и реальные угловые узлы не подтверждены.
Основание стены, настил и краевое обрамление	Не проверено	-	Настил сформирован по полной наружной огибающей стен. Для стен вдоль лаг добавлены внутренние краевые лаги и блокинг; площадь контакта с древесиной показана отдельно. Передача нагрузки через настил/обвязки, поперечный изгиб и местное смятие не подтверждены.
Контакт лаг с древесиной в узле ростверка	Не проверено	-	Аналитическая поперечная опорная линия отличается от непосредственно контактирующей продольной балки. Реальная древесина присутствует в bearingseat; sourceId - аналитическая линия, точные contactBeamIds указаны отдельно. Передача в узле, эксцентриситет и смятие не рассчитаны.
Опоры лаг платформы	Частная проверка выполнена	-	Пролёты разделены только реальными ростверками, стенами или подтверждёнными геометрическими балками.
Геометрическое поперечное раскрепление лаг	Частная проверка выполнена	1,1711 / 1,2000 м	Полноразмерные поперечные доски связывают соседние реальные элементы. Они не являются вертикальными опорами и не уменьшают пролёт.
Цельные доски платформы и стыки на опорах	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 шт.	Лаги разделены по реальным опорам; стыки обвязки расположены над непрерывной нижней несущей линией.
Полоса опирания смещённой обвязки	Частная проверка выполнена	-	Проверено геометрическое перекрытие ширины обвязки реальным ростверком либо огибающей нижнего каркаса. Центр смещённой доски не становится новой опорной осью. Смятие, поперечный момент и реальные угловые узлы не подтверждены.
Контакт обвязки в углах нижнего каркаса	Не проверено	-	Полоса нижней стены - огибающая каркаса. Наружные угловые квадранты над торцами верхних обвязок требуют рабочего опорного узла; огибающая не доказывает наличие древесины в каждой точке угла.
Основание стены, настил и краевое обрамление	Не проверено	-	Настил сформирован по полной наружной огибающей стен. Для стен вдоль лаг добавлены внутренние краевые лаги и блокинг; площадь контакта с древесиной показана отдельно. Передача нагрузки через настил/обвязки, поперечный изгиб и местное смятие не подтверждены.
Опоры лаг платформы	Частная проверка выполнена	-	Пролёты разделены только реальными ростверками, стенами или подтверждёнными геометрическими балками.
Опоры лаг над проёмами нижних стен	Не проверено	11,0000 шт.	Стена геометрически существует, но реакции проходят через нижнюю перемычку/обвязку. Её работа, стойки и узлы под этими реакциями не рассчитаны.
Геометрическое поперечное раскрепление лаг	Частная проверка выполнена	1,1711 / 1,2000 м	Полноразмерные поперечные доски связывают соседние реальные элементы. Они не являются вертикальными опорами и не уменьшают пролёт.
Цельные доски платформы и стыки на опорах	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 шт.	Лаги разделены по реальным опорам; стыки обвязки расположены над непрерывной нижней несущей линией.
Крепления обвязки, лаг и блокинга	Не проверено	-	Смятие, гвозди/шурупы/подвесы, передача горизонтальных усилий, кручение и вибрация требуют расчёта. Наличие блокинга не подтверждает численно LTB или работу диафрагмы.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	26,8748 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	40,3122 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W3 · 1 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
GEN-L1-W3 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	26,8748 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W3 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	40,3122 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W5 · 1 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L1-W5 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	26,8748 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W5 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W6 · 1 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L1-W6 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	40,3122 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W6 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L2-W1 · 2 этаж: кромки листов	Не проверено	-	18 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.
GEN-L2-W1 · 2 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	16,7948 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L2-W1 · 2 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L2-W2 · 2 этаж: кромки листов	Не проверено	-	1 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.
GEN-L2-W2 · 2 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	25,1922 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L2-W2 · 2 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L2-W3 · 2 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L2-W3 · 2 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	16,7948 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L2-W3 · 2 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L2-W4 · 2 этаж: кромки листов	Не проверено	-	1 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.
GEN-L2-W4 · 2 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	25,1922 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L2-W4 · 2 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L2-W5 · 2 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L2-W5 · 2 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	16,7948 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L2-W5 · 2 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L2-W6 · 2 этаж: кромки листов	Не проверено	-	1 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.
GEN-L2-W6 · 2 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	25,1922 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L2-W6 · 2 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-P2 · 1 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
GEN-L1-P2 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	26,8748 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-P2 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-P4 · 1 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L1-P4 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	26,8748 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-P4 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L2-P1 · 2 этаж: кромки листов	Не проверено	-	2 участка кромок требуют дополнительной стойки, блокинга или изменения раскроя; дублирующая древесина не выдумана.
GEN-L2-P1 · 2 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	16,7948 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L2-P1 · 2 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L2-P3 · 2 этаж: кромки листов	Не проверено	-	Добавлены геометрические подкладные элементы; крепёж кромок и их связь с каркасом требуют расчёта.
GEN-L2-P3 · 2 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	16,7948 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L2-P3 · 2 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Торцы контробрешётки по границам стропильного ската	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 м	Проверены все четыре вершины каждого торца в заданной плоскости края, включая участки без общего конька. Узлы вентиляции, крепёж и покрытие требуют отдельной деталировки.
Боковой свес start: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1457 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Боковой свес end: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,4111 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Торцы контробрешётки по границам стропильного ската	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 м	Проверены все четыре вершины каждого торца в заданной плоскости края, включая участки без общего конька. Узлы вентиляции, крепёж и покрытие требуют отдельной деталировки.
Боковой свес start: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1392 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Боковой свес end: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1392 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Вспомогательная древесина: шестиметровые заготовки	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 шт.	Поперечные доски разорваны только на фактических стропилах; соединения требуют крепёжного решения.
Крепление реек и обрешётки	Не проверено	-	Саморезы, пролёты самих реек, ветровой отрыв, примыкания у проёмов/углов и опирание обрешётки требуют проектирования.
Контробрешётка над сплошным надстропильным слоем	Не проверено	-	Слой 75мм учтён в положении досок. Смятие слоя, длинные крепления, сдвиг и ветровой отрыв не проверены; непосредственное опирание на стропило не предполагается.
Лестница внутри чистого проёма	Частная проверка выполнена	-	Пока поддержан прямоугольный проём: проверены внутренние грани реального обрамления, а не оси voidpolygon. Верхний выход получает явный настил на внутренней половине опорной балки.
Геометрия подъёмов и проступей	Частная проверка выполнена	-	Частное сравнение с принятым ориентиром для внутренней лестницы квартиры; не подтверждает общую безопасность или согласование.
Принятая ширина марша	Частная проверка выполнена	0,9250 / 0,9000 м	flightWidth - номинальная ширина досок ступени. Приведён консервативный резерв под стойки; поручни и точная ширина прохода ещё не спроектированы.
Просвет заполнения марша	Частная проверка выполнена	0,0847 / 0,1000 м	Проверен горизонтальный просвет вертикальных элементов; угловые и нижние щели, нагрузка, захват и непрерывность поручня требуют рабочего узла.
Просвет заполнения марша	Частная проверка выполнена	0,0847 / 0,1000 м	Проверен горизонтальный просвет вертикальных элементов; угловые и нижние щели, нагрузка, захват и непрерывность поручня требуют рабочего узла.
Просвет заполнения марша	Частная проверка выполнена	0,0847 / 0,1000 м	Проверен горизонтальный просвет вертикальных элементов; угловые и нижние щели, нагрузка, захват и непрерывность поручня требуют рабочего узла.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Просвет заполнения марша	Частная проверка выполнена	0,0847 / 0,1000 м	Проверен горизонтальный просвет вертикальных элементов; угловые и нижние щели, нагрузка, захват и непрерывность поручня требуют рабочего узла.
Просвет заполнения марша	Частная проверка выполнена	0,0847 / 0,1000 м	Проверен горизонтальный просвет вертикальных элементов; угловые и нижние щели, нагрузка, захват и непрерывность поручня требуют рабочего узла.
Просвет заполнения марша	Частная проверка выполнена	0,0785 / 0,1000 м	Проверен горизонтальный просвет вертикальных элементов; угловые и нижние щели, нагрузка, захват и непрерывность поручня требуют рабочего узла.
Просвет заполнения марша	Частная проверка выполнена	0,0785 / 0,1000 м	Проверен горизонтальный просвет вертикальных элементов; угловые и нижние щели, нагрузка, захват и непрерывность поручня требуют рабочего узла.
Просвет заполнения марша	Частная проверка выполнена	0,0847 / 0,1000 м	Проверен горизонтальный просвет вертикальных элементов; угловые и нижние щели, нагрузка, захват и непрерывность поручня требуют рабочего узла.
Просвет заполнения марша	Частная проверка выполнена	0,0785 / 0,1000 м	Проверен горизонтальный просвет вертикальных элементов; угловые и нижние щели, нагрузка, захват и непрерывность поручня требуют рабочего узла.
Просвет заполнения марша	Частная проверка выполнена	0,0910 / 0,1000 м	Проверен горизонтальный просвет вертикальных элементов; угловые и нижние щели, нагрузка, захват и непрерывность поручня требуют рабочего узла.
Просвет заполнения марша	Частная проверка выполнена	0,0847 / 0,1000 м	Проверен горизонтальный просвет вертикальных элементов; угловые и нижние щели, нагрузка, захват и непрерывность поручня требуют рабочего узла.
Просвет заполнения марша	Частная проверка выполнена	0,0910 / 0,1000 м	Проверен горизонтальный просвет вертикальных элементов; угловые и нижние щели, нагрузка, захват и непрерывность поручня требуют рабочего узла.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0806 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0806 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0806 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0847 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0957 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0810 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Опоры лестницы и местные реакции	Не проверено	-	Косоуры показаны с реальными пильными выборками, площадка - с досками и стойками. Кронштейны, болты, смятие, ослабленные сечения, местные реакции на нижний пол/обрамление и прочность лестницы не рассчитаны.
Поручни и защитное ограждение маршей	Не проверено	-	Деревянные поручни и вертикальное заполнение показаны с обеих сторон маршей. Захват, непрерывность в переходах, все нижние/угловые щели, крепления и совместный узел с галереей требуют рабочего проекта.
Высота прохода над ступенями	Не проверено	-	Нужна проверка фактического потолка/скатов и всех кромок перекрытия по линии движения. Форма проёма сама по себе не подтверждает высоту прохода.
Связь второго света с нижней комнатой	Частная проверка выполнена	13,4400 м²	Проверено пересечение фактического проёма с явно указанной нижней комнатой.
Явный маршрут галереи	Частная проверка выполнена	1,4790 / 0,9000 м	Из ширины вычтено выступание реальных стоек ограждения на настил. Узкие остаточные полосы у стен не считаются маршрутами; проверены проёмы и полосы стен.
Явный маршрут галереи	Частная проверка выполнена	0,9090 / 0,9000 м	Из ширины вычтено выступание реальных стоек ограждения на настил. Узкие остаточные полосы у стен не считаются маршрутами; проверены проёмы и полосы стен.
Выход лестницы на галерею	Частная проверка выполнена	-	Выход верхнего марша и все явно заданные участки маршрута должны соединяться проходом, а не единственной точкой.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0792 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0792 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0435 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0866 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0906 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0906 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Просвет вертикального заполнения	Частная проверка выполнена	0,0906 / 0,1000 м	Геометрический критерий проекта; прочность ограждения и применимость нормативных требований не подтверждены.
Верхние стены над открытым объёмом	Частная проверка выполнена	-	Проверено пересечение полосы реальной стены с открытым проёмом. Вымышленная опора над вторым светом не добавляется.
Свет из верхних окон	Не проверено	-	Показаны существующие верхние окна. Освещённость, коэффициент естественного освещения, затенение и прозрачность ограждений не рассчитаны.
Ограждения и фактические полосы стен	Частная проверка выполнена	-	Проверено отсутствие пересечения габаритов ограждений с объёмом стены на соответствующих отметках. Для косых деталей это консервативная проверка огибающей; прочность креплений не подтверждается.
Локальные реакции лестницы и ограждений	Не проверено	-	Фактическая масса добавлена один раз. Сосредоточенные реакции лестничных опор и ограждений в лагах, обрамлении проёмов и креплениях отдельно не решены.
Цельная стойка: полная длина / Euler	Частная проверка выполнена	15,7708 / 76,6734 кН η = 0,2057	
Цельная стойка: растяжение	Частная проверка выполнена	0,0000 / 8,6200 МПа η = 0,0000	
Ветер: изгиб из плоскости	Частная проверка выполнена	0,9411 / 14,7700 МПа η = 0,0637	
Ветер: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,0702 / 2,4600 МПа η = 0,0285	
Сжатие / устойчивость + увеличенный изгиб	Частная проверка выполнена	0,2694 / 1,0000 доля η = 0,2694	

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Прогиб от ветра · H/200	Частная проверка выполнена	0,3942 / 12,8750 мм η = 0,0306	
Цельная заготовка с припусками до 6 м	Частная проверка выполнена	2,5750 / 6,0000 м	
Заданная осевая реакция кровли	Частная проверка выполнена	-	Без назначенной реакции кровли частные числа не одобряют цельную несущую стену.
Опоры, крепёж, обшивка и нормативные сочетания	Не проверено	-	Работа обвязки, анкеров, обшивки, диафрагм и нормативные кривые устойчивости не проверены.
Угловой пакет высокой стены	Не проверено	-	Ориентация досок, распределение реакции и совместная работа углового пакета не подтверждены; стандартная проверка рядовой стойки его не заменяет.
Цельная стойка: полная длина / Euler	Частная проверка выполнена	2,2225 / 7,3963 кН η = 0,3005	
Цельная стойка: растяжение	Частная проверка выполнена	0,0000 / 8,6200 МПа η = 0,0000	
Ветер: изгиб из плоскости	Частная проверка выполнена	3,9477 / 14,7700 МПа η = 0,2673	
Ветер: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,1809 / 2,4600 МПа η = 0,0735	
Сжатие / устойчивость + увеличенный изгиб	Частная проверка выполнена	0,5678 / 1,0000 доля η = 0,5678	
Прогиб от ветра · H/200	Частная проверка выполнена	4,5150 / 21,2242 мм η = 0,2127	
Цельная заготовка с припусками до 6 м	Частная проверка выполнена	4,2560 / 6,0000 м	
Заданная осевая реакция кровли	Частная проверка выполнена	-	Без назначенной реакции кровли частные числа не одобряют цельную несущую стену.
Опоры, крепёж, обшивка и нормативные сочетания	Не проверено	-	Работа обвязки, анкеров, обшивки, диафрагм и нормативные кривые устойчивости не проверены.
Угловой пакет высокой стены	Не проверено	-	Ориентация досок, распределение реакции и совместная работа углового пакета не подтверждены; стандартная проверка рядовой стойки его не заменяет.
Цельная стойка: полная длина / Euler	Частная проверка выполнена	13,0658 / 25,7862 кН η = 0,5067	
Цельная стойка: растяжение	Частная проверка выполнена	0,0000 / 8,6200 МПа η = 0,0000	
Ветер: изгиб из плоскости	Частная проверка выполнена	2,9286 / 14,7700 МПа η = 0,1983	
Ветер: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,1211 / 2,4600 МПа η = 0,0492	
Сжатие / устойчивость + увеличенный изгиб	Частная проверка выполнена	0,7050 / 1,0000 доля η = 0,7050	
Прогиб от ветра · H/200	Частная проверка выполнена	3,5967 / 22,2012 мм η = 0,1620	
Цельная заготовка с припусками до 6 м	Частная проверка выполнена	4,4402 / 6,0000 м	

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Заданная осевая реакция кровли	Частная проверка выполнена	-	Без назначенной реакции кровли частные числа не одобряют цельную несущую стену.
Опоры, крепёж, обшивка и нормативные сочетания	Не проверено	-	Работа обвязки, анкеров, обшивки, диафрагм и нормативные кривые устойчивости не проверены.
Угловой пакет высокой стены	Не проверено	-	Ориентация досок, распределение реакции и совместная работа углового пакета не подтверждены; стандартная проверка рядовой стойки его не заменяет.
Цельная стойка: полная длина / Euler	Частная проверка выполнена	2,2225 / 7,3963 кН η = 0,3005	
Цельная стойка: растяжение	Частная проверка выполнена	0,0000 / 8,6200 МПа η = 0,0000	
Ветер: изгиб из плоскости	Частная проверка выполнена	3,9477 / 14,7700 МПа η = 0,2673	
Ветер: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,1809 / 2,4600 МПа η = 0,0735	
Сжатие / устойчивость + увеличенный изгиб	Частная проверка выполнена	0,5678 / 1,0000 доля η = 0,5678	
Прогиб от ветра · H/200	Частная проверка выполнена	4,5150 / 21,2242 мм η = 0,2127	
Цельная заготовка с припусками до 6 м	Частная проверка выполнена	4,2560 / 6,0000 м	
Заданная осевая реакция кровли	Частная проверка выполнена	-	Без назначенной реакции кровли частные числа не одобряют цельную несущую стену.
Опоры, крепёж, обшивка и нормативные сочетания	Не проверено	-	Работа обвязки, анкеров, обшивки, диафрагм и нормативные кривые устойчивости не проверены.
Угловой пакет высокой стены	Не проверено	-	Ориентация досок, распределение реакции и совместная работа углового пакета не подтверждены; стандартная проверка рядовой стойки его не заменяет.
Цельная стойка: полная длина / Euler	Частная проверка выполнена	12,1151 / 18,8922 кН η = 0,6413	
Цельная стойка: растяжение	Частная проверка выполнена	0,0000 / 8,6200 МПа η = 0,0000	
Ветер: изгиб из плоскости	Частная проверка выполнена	1,5777 / 14,7700 МПа η = 0,1068	
Ветер: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,1132 / 2,4600 МПа η = 0,0460	
Сжатие / устойчивость + увеличенный изгиб	Частная проверка выполнена	0,7481 / 1,0000 доля η = 0,7481	
Прогиб от ветра · H/200	Частная проверка выполнена	0,7013 / 13,2800 мм η = 0,0528	
Цельная заготовка с припусками до 6 м	Частная проверка выполнена	2,6560 / 6,0000 м	
Заданная осевая реакция кровли	Частная проверка выполнена	-	Без назначенной реакции кровли частные числа не одобряют цельную несущую стену.
Опоры, крепёж, обшивка и нормативные сочетания	Не проверено	-	Работа обвязки, анкеров, обшивки, диафрагм и нормативные кривые устойчивости не проверены.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Угловой пакет высокой стены	Не проверено	-	Ориентация досок, распределение реакции и совместная работа углового пакета не подтверждены; стандартная проверка рядовой стойки его не заменяет.
Цельная стойка: полная длина / Euler	Частная проверка выполнена	2,2225 / 7,3963 кН η = 0,3005	
Цельная стойка: растяжение	Частная проверка выполнена	0,0000 / 8,6200 МПа η = 0,0000	
Ветер: изгиб из плоскости	Частная проверка выполнена	3,9477 / 14,7700 МПа η = 0,2673	
Ветер: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,1809 / 2,4600 МПа η = 0,0735	
Сжатие / устойчивость + увеличенный изгиб	Частная проверка выполнена	0,5678 / 1,0000 доля η = 0,5678	
Прогиб от ветра · H/200	Частная проверка выполнена	4,5150 / 21,2242 мм η = 0,2127	
Цельная заготовка с припусками до 6 м	Частная проверка выполнена	4,2560 / 6,0000 м	
Заданная осевая реакция кровли	Частная проверка выполнена	-	Без назначенной реакции кровли частные числа не одобряют цельную несущую стену.
Опоры, крепёж, обшивка и нормативные сочетания	Не проверено	-	Работа обвязки, анкеров, обшивки, диафрагм и нормативные кривые устойчивости не проверены.
Угловой пакет высокой стены	Не проверено	-	Ориентация досок, распределение реакции и совместная работа углового пакета не подтверждены; стандартная проверка рядовой стойки его не заменяет.
Цельная стойка: полная длина / Euler	Частная проверка выполнена	21,9206 / 59,3589 кН η = 0,3693	
Цельная стойка: растяжение	Частная проверка выполнена	0,0000 / 8,6200 МПа η = 0,0000	
Ветер: изгиб из плоскости	Частная проверка выполнена	2,2146 / 14,7700 МПа η = 0,1499	
Ветер: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,0912 / 2,4600 МПа η = 0,0371	
Сжатие / устойчивость + увеличенный изгиб	Частная проверка выполнена	0,5192 / 1,0000 доля η = 0,5192	
Прогиб от ветра · H/200	Частная проверка выполнена	2,6187 / 21,8562 мм η = 0,1198	
Цельная заготовка с припусками до 6 м	Частная проверка выполнена	4,3712 / 6,0000 м	
Заданная осевая реакция кровли	Частная проверка выполнена	-	Без назначенной реакции кровли частные числа не одобряют цельную несущую стену.
Опоры, крепёж, обшивка и нормативные сочетания	Не проверено	-	Работа обвязки, анкеров, обшивки, диафрагм и нормативные кривые устойчивости не проверены.
Угловой пакет высокой стены	Не проверено	-	Ориентация досок, распределение реакции и совместная работа углового пакета не подтверждены; стандартная проверка рядовой стойки его не заменяет.
Цельная стойка: полная длина / Euler	Частная проверка выполнена	21,9206 / 59,3589 кН η = 0,3693	

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Цельная стойка: растяжение	Частная проверка выполнена	0,0000 / 8,6200 МПа η = 0,0000	
Ветер: изгиб из плоскости	Частная проверка выполнена	2,2146 / 14,7700 МПа η = 0,1499	
Ветер: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,0912 / 2,4600 МПа η = 0,0371	
Сжатие / устойчивость + увеличенный изгиб	Частная проверка выполнена	0,5192 / 1,0000 доля η = 0,5192	
Прогиб от ветра · H/200	Частная проверка выполнена	2,6187 / 21,8562 мм η = 0,1198	
Цельная заготовка с припусками до 6 м	Частная проверка выполнена	4,3712 / 6,0000 м	
Заданная осевая реакция кровли	Частная проверка выполнена	-	Без назначенной реакции кровли частные числа не одобряют цельную несущую стену.
Опоры, крепёж, обшивка и нормативные сочетания	Не проверено	-	Работа обвязки, анкеров, обшивки, диафрагм и нормативные кривые устойчивости не проверены.
Угловой пакет высокой стены	Не проверено	-	Ориентация досок, распределение реакции и совместная работа углового пакета не подтверждены; стандартная проверка рядовой стойки его не заменяет.
Ростверк: изгиб, срез и прогиб пролётов	Частная проверка выполнена	0,3656 / 1,0000 коэф.	Критический пролёт GB004-S003; частная проверка при равномерной передаче на 4 доски. Узлы, поперечная устойчивость и совместная работа пакета не подтверждены.
Передача вертикальной нагрузки через ростверк	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	Каждая нагрузка учтена один раз в пролётах; реакции направлены на их концевые сваи.
Ростверк: распределение по слоям и крепление оголовков	Не проверено	-	Число досок не подтверждает совместную работу. Нужны крепёж пакета, смятие поперёк волокон, длины опирания, удержание от опрокидывания, анкеры и горизонтальная схема.
Баланс вертикальных сил	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	
Вертикальная реакция опоры	Требует уточнения	73,6262 / 80,0000 кН η = 0,9203	
Пролёты между сваями	Частная проверка выполнена	1,8000 / 2,0000 м	Опоры расположены на концах, пересечениях и вдоль реальных линий ростверка.
Цельные доски до6м	Частная проверка выполнена	3,5250 / 6,0000 м	Продольные торцевые стыки каждой доски расположены только над выбранными сваями.
Соединения пакета и оголовки	Не проверено	-	Крепёж слоёв, одинаковая передача нагрузки на каждую доску, анкеровка, смятие, боковое раскрепление и узлы на свайных оголовках требуют расчёта.
Лаги пристройки: изгиб, срез и прогиб	Частная проверка выполнена	0,1678 / 1,0000	Шарнирные пролёты по реальным линиям независимого ростверка, с фактическими консолями. Полное действие введённых нагрузок; крепления и устойчивость не подтверждены.
Стропила пристройки: частные проверки	Частная проверка выполнена	0,0683 / 1,0000	Стропило имеет две реальные опоры на самостоятельных стойках/балках, свободные концы и введённые снег/слои; крыша направлена от дома.
Обрешётка: локальные пролёты и консоли	Частная проверка выполнена	0,0833 / 1,0000	Рассмотрены крайние консоли на двух ближайших реальных стропилах и внутренние простые пролёты. Учтён поворот сечения: изгиб по обеим осям. Неразрезная работа и крепления требуют отдельного расчёта.
Стойки пристройки: сжатие и идеальный Euler	Частная проверка выполнена	0,0827 / 1,0000	Полная фактическая длина без скрытого раскрепления. Минимум FcA и идеального Euler - частный screen; несовершенства, изгиб от ветра и узлы не подтверждены.
Опорные балки крыши: изгиб/срез/прогиб	Частная проверка выполнена	0,1555 / 1,0000	Реальные стропильные реакции приложены к балкам между независимыми стойками; собственный вес балок добавлен один раз.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Ростверк: изгиб, срез и прогиб пролётов	Частная проверка выполнена	0,0535 / 1,0000 коэф.	Критический пролёт GB001-S001; частная проверка при равномерной передаче на 3 доски. Узлы, поперечная устойчивость и совместная работа пакета не подтверждены.
Передача вертикальной нагрузки через ростверк	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	Каждая нагрузка учтена один раз в пролётах; реакции направлены на их концевые сваи.
Ростверк: распределение по слоям и крепление оголовков	Не проверено	-	Число досок не подтверждает совместную работу. Нужны крепёж пакета, смятие поперёк волокон, длины опирания, удержание от опрокидывания, анкеры и горизонтальная схема.
Баланс независимых опор пристройки	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	Все слои, стекло и физическая древесина включены один раз. Реакции этой пристройки остаются на её собственных сваях.
Реакции свай пристройки	Частная проверка выполнена	18,7967 / 40,0000 кН	Несущая способность задана пользователем; грунт, осадки, отрыв и горизонтальная работа не подтверждены.
Доступ из дома в пристройку	Не проверено	-	Существующий дверной проём попадает в интервал пристройки. Порог, направление полотна, гидроизоляция и несущая перемычка требуют проверки.
Цельные заготовки пристройки добм	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000	Наращивание не создаёт опору. Длинные непрерывные элементы оставлены с явным превышением; ростверк имеет стыки только на своих сваях.
Снег, ветер и пространственная работа	Не проверено	-	Рассчитан только введённый равномерный снег на кровле; занос у высокой стены, сход снега с дома, подсос ветра и снег на полу под навесом требуют отдельных случаев.
Древесина наружной конструкции	Не проверено	-	Применены введённые свойства материала проекта. Влажностный режим, длительность нагрузки, защита от воды и пригодность расчётных сопротивлений для наружной службы отдельно не подтверждены.
Узлы независимой пристройки	Не проверено	-	Крепёж слоёв, оголовки, смятие, опорные блоки под стойками, раскрепление, анкеры и поперечная устойчивость не рассчитаны. Фартук не передаёт вертикальную нагрузку на дом.
Сток от дома	Не проверено	-	Моноскат направлен от стены к наружному желобу и трубам. Указаны геометрические трассы и нетто-длины; гидравлика, слив на грунт, обмерзание и примыкание фартука не рассчитаны.
Край платформы и наружные ступени	Не проверено	-	Перепад до принятого грунта требует ограждений и безопасного выхода. Их несущая способность и наружная лестница автоматически не подтверждены.
Дом и независимые пристройки: общий баланс	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	
Изгиб, включая отрицательный момент на консолях	Частная проверка выполнена	7,6269 / 14,7700 МПа η = 0,5164	
Сдвиг стропильной доски	Частная проверка выполнена	0,5548 / 2,4600 МПа η = 0,2255	
Продольное сжатие	Частная проверка выполнена	0,1725 / 12,9200 МПа η = 0,0133	
Продольное растяжение	Частная проверка выполнена	0,1649 / 8,6200 МПа η = 0,0191	
Изгиб с продольной силой · предварительный критерий	Частная проверка выполнена	0,5166 / 1,0000 доля η = 0,5166	
Вертикальный прогиб · консервативная сумма компонент	Частная проверка выполнена	5,7925 / 13,3333 мм η = 0,4344	
Прогиб свободного конца low	Частная проверка выполнена	2,6419 / 4,0000 мм η = 0,6605	Частный критерий 2×горизонтальный свес / deflectionRatio.
Знак реакций реальных опор	Частная проверка выполнена	-	Вертикальные реакции приложены в прежних стеновых опорах; свободные концы не считаются опорами.
Опирание, запилы и крепёж консолей	Не проверено	-	

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Боковая устойчивость и раскрепление	Не проверено	-	
Ветер и отрыв	Не проверено	-	
Северный скат: примыкания и раскрепление	Не проверено	-	Опоры, крепление примыканий и связь из плоскости не рассчитаны. Геометрический сток проверяется отдельно.
Изгиб, включая отрицательный момент на консолях	Частная проверка выполнена	6,3743 / 14,7700 МПа η = 0,4316	
Сдвиг стропильной доски	Частная проверка выполнена	0,4465 / 2,4600 МПа η = 0,1815	
Продольное сжатие	Частная проверка выполнена	0,1388 / 12,9200 МПа η = 0,0107	
Продольное растяжение	Частная проверка выполнена	0,1361 / 8,6200 МПа η = 0,0158	
Изгиб с продольной силой · предварительный критерий	Частная проверка выполнена	0,4317 / 1,0000 доля η = 0,4317	
Вертикальный прогиб · консервативная сумма компонент	Частная проверка выполнена	4,8726 / 13,3333 мм η = 0,3654	
Прогиб свободного конца low	Частная проверка выполнена	1,5274 / 2,6667 мм η = 0,5728	Частный критерий 2×горизонтальный свес / deflectionRatio.
Знак реакций реальных опор	Частная проверка выполнена	-	Вертикальные реакции приложены в прежних стеновых опорах; свободные концы не считаются опорами.
Опирание, запилы и крепёж консолей	Не проверено	-	
Боковая устойчивость и раскрепление	Не проверено	-	
Ветер и отрыв	Не проверено	-	
Южный скат: примыкания и раскрепление	Не проверено	-	Опоры, крепление примыканий и связь из плоскости не рассчитаны. Геометрический сток проверяется отдельно.
Наличие расчётных стеновых опор стропил	Требует уточнения	-	Найдены геометрические опорные линии; свободные консольные концы не считаются опорами. Это не проверка несущей способности.
Опоры стропил и проёмы стен	Требует уточнения	-	На принятой опорной высоте пересечений с проёмами не обнаружено.
Соединения и передача усилий опор	Не проверено	-	Ledger, надстройки стен, опорные запилы, смятие, отрыв, анкеры и передача нагрузки до фундамента требуют отдельного расчёта.
Наличие расчётных стеновых опор стропил	Требует уточнения	-	Найдены геометрические опорные линии; свободные консольные концы не считаются опорами. Это не проверка несущей способности.
Опоры стропил и проёмы стен	Требует уточнения	-	На принятой опорной высоте пересечений с проёмами не обнаружено.
Соединения и передача усилий опор	Не проверено	-	Ledger, надстройки стен, опорные запилы, смятие, отрыв, анкеры и передача нагрузки до фундамента требуют отдельного расчёта.
Общий поддержанный конёк: вертикальные торцы стропил	Частная проверка выполнена	-	Встречные стропила обрезаны в общей вертикальной плоскости по реальному базису доски. Силовое соединение, опорный запил и анкеры этим не подтверждаются.
Геометрия скатов и стен	Частная проверка выполнена	-	
Сток в высокую стену	Частная проверка выполнена	-	Проверяется направление воды, а не только наличие фартука.
Геометрические пути до выпуска	Требует уточнения	0,0000 / 0,0000 м²	
Наружные выпуски желобов	Требует уточнения	-	Каждый предлагаемый желоб должен иметь геометрически доступную наружную трассу.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Перепады и передача воды на нижний скат	Частная проверка выполнена	-	Каскадный путь не подтверждает узел водоприёма: нужны желоб или согласованная передача, защита нижнего покрытия и расчёт гидравлики.
Гидравлика желобов, труб и водоприёмников	Не проверено	-	Интенсивность дождя, размеры водостока, снег и лёд, аварийный перелив и отвод от фундамента не рассчитаны.
Покрытие и опирание кровли	Не проверено	-	Геометрия не подтверждает опирание ферм и устойчивость кровли.
Пространственная устойчивость	Не проверено	-	Связи, узлы, диафрагмы, ростверк и грунт требуют отдельных проверок.
Балки: изгиб худшего пролёта	Частная проверка выполнена	10,4964 / 14,7700 МПа η = 0,7107	
Балки: мгновенный прогиб	Частная проверка выполнена	8,8381 / 13,3333 мм η = 0,6629	
Балки: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,6508 / 2,4600 МПа η = 0,2645	
Концы лаг за осями опирания	Не проверено	80,0000 шт.	Наружная обвязка не создаёт новую опору. Площадь постоянной нагрузки всей платформы приведена к осевой площади для частной шарнирной проверки; местные консоли, опорное смятие, эксцентриситет и передача усилий через настил/обвязку не рассчитаны.
Представительная стойка: сжатие / Euler	Требует уточнения	90,2399 / 113,9740 кН η = 0,7918	
Стыки, местные узлы и пространственная работа	Не проверено	-	Частные проверки не подтверждают передачу усилий через физические стыки, опорные узлы и диафрагмы.
Обрамление второго света и проёмов перекрытия	Не проверено	-	Обрезка балки у проёма не подтверждает её опирание. Несущая способность обрамления, подвесов и передача нагрузки на соседние балки требуют отдельной модели.
Тип, длина и сопротивление свай	Не проверено	-	Выбор технологии предварительный. Введённый предел на сваю не заменяет изыскания, расчёт сопротивления/осадки и исполнительный контроль.

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG001	12	75 × 198	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ	Э1: Стена 01 ×3; Э1: Стена 05 ×3; Э1: Стена 06 ×3; Э2: Стена 07 ×3
FG002	1	75 × 198	1,200 / 1,200	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1
FG003	1	75 × 198	4,200 / 4,200	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1
FG004	5	75 × 198	5,980 / 5,980	A: вполдерева L=400 мм верх; B: вполдерева L=400 мм низ	Э1: Стена 01 ×2; Э2: Стена 07 ×3
FG005	5	75 × 198	0,820 / 0,820	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э2: Стена 07 ×3
FG006	109	75 × 198	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×17; Э1: Стена 02 ×6; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×4; Э1: Стена 05 ×10; Э1: Стена 06 ×12; Э1: Стена 13 ×5; Э1: Стена 15 ×5; Э1: Стена 01 / Стена 06 ×2; Э1: Стена 01 / Стена 14 ×2; Э1: Стена 01 / Стена 02 ×2; Э1: Стена 02 / Стена 03 ×2; Э1: Стена 03 / Стена 04 / Стена 14 / Стена 15 ×2; Э1: Стена 04 / Стена 05 ×2; Э1: Стена 05 / Стена 16 ×2; Э1: Стена 05 / Стена 06 ×2; Э1: Стена 06 / Стена 13 ×2; Э1: Стена 13 / Стена 15 ×2; Э1: Стена 13 / Стена 16 ×2; Э2: Стена 07 ×16; Э2: Стена 07 / Стена 12 ×2; Э2: Стена 07 / Стена 20 ×2; Э2: Стена 07 / Стена 08 ×2
FG007	12	75 × 198	0,634 / 0,634	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×4; Э1: Стена 04 ×2; Э1: Стена 05 ×2; Э2: Стена 07 ×4
FG008	15	75 × 198	0,266 / 0,266	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×5; Э1: Стена 04 ×3; Э1: Стена 05 ×2; Э2: Стена 07 ×5
FG009	6	75 × 198	0,350 / 0,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э1: Стена 02 ×2; Э1: Стена 13 ×1; Э1: Стена 15 ×2
FG010	12	75 × 198	2,109 / 2,109	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×4; Э1: Стена 04 ×2; Э1: Стена 05 ×2; Э2: Стена 07 ×4
FG011	12	75 × 200	1,650 / 1,650	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×4; Э1: Стена 04 ×2; Э1: Стена 05 ×2; Э2: Стена 07 ×4
FG012	8	75 × 198	1,500 / 1,500	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 02 ×2; Э1: Стена 04 ×1; Э1: Стена 05 ×1; Э2: Стена 07 ×2
FG013	8	75 × 198	2,025 / 2,025	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 02 ×2; Э1: Стена 13 ×2; Э1: Стена 15 ×2
FG014	4	75 × 200	1,150 / 1,150	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 02 ×2
FG015	11	75 × 198	4,000 / 4,000	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×2; Э1: Стена 03 ×3; Э1: Стена 04 ×3; Э2: Стена 09 ×3
FG016	6	75 × 198	2,400 / 2,400	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой	Э1: Стена 05 ×3; Э1: Стена 06 ×3
FG017	1	75 × 198	1,700 / 1,700	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×1
FG018	1	75 × 198	1,800 / 1,800	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×1
FG019	2	75 × 198	4,400 / 4,400	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×2

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG020	4	75 × 200	1,050 / 1,050	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×2; Э1: Стена 15 ×2
FG021	1	48 × 198	1,100 / 1,100	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 14 ×1
FG022	1	48 × 198	2,000 / 2,000	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 14 ×1
FG023	12	48 × 198	4,000 / 4,000	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 14 ×2; Э1: Стена 16 ×3; Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 18 ×3; Э2: Стена 20 ×2
FG024	42	48 × 198	2,656 / 2,656	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 14 ×6; Э1: Стена 16 ×6; Э2: Стена 11 ×12; Э2: Стена 18 ×6; Э2: Стена 20 ×6; Э2: Стена 10 / Стена 11 ×2; Э2: Стена 11 / Стена 18 ×2; Э2: Стена 11 / Стена 12 ×2
FG025	4	48 × 198	0,404 / 0,404	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 14 ×2; Э2: Стена 20 ×2
FG026	4	48 × 198	2,052 / 2,052	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 14 ×2; Э2: Стена 20 ×2
FG027	4	48 × 200	0,996 / 0,996	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 14 ×2; Э2: Стена 20 ×2
FG028	1	75 × 198	0,400 / 0,400	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 15 ×1
FG029	1	75 × 198	2,300 / 2,300	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 15 ×1
FG030	2	75 × 198	3,600 / 3,600	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 15 ×2
FG031	8	48 × 198	4,414 / 4,414	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 08 ×2; Э2: Стена 10 ×2; Э2: Стена 12 ×4
FG032	2	48 × 198	2,913 / 2,924	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG033	2	48 × 198	3,179 / 3,190	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG034	2	48 × 198	3,445 / 3,457	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG035	2	48 × 198	3,712 / 3,723	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG036	2	48 × 198	3,978 / 3,990	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG037	2	48 × 198	4,245 / 4,256	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG038	8	75 × 198	4,440 / 4,440	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 09 ×6; Э2: Стена 09 / Стена 10 / Стена 19 / Стена 20 ×2
FG039	2	48 × 198	4,245 / 4,256	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 12 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG040	2	48 × 198	3,978 / 3,990	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG041	4	48 × 198	0,688 / 0,688	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 10 ×2; Э2: Стена 11 ×2
FG042	1	48 × 198	1,376 / 1,387	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG043	1	48 × 198	1,109 / 1,121	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG044	2	48 × 198	3,179 / 3,190	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG045	2	48 × 198	2,913 / 2,924	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG046	1	48 × 198	3,962 / 3,973	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG047	4	48 × 198	2,136 / 2,136	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 10 ×2; Э2: Стена 11 ×2
FG048	1	48 × 198	3,195 / 3,207	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG049	4	48 × 200	1,596 / 1,596	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 10 ×2; Э2: Стена 11 ×2
FG050	2	48 × 198	1,500 / 1,500	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 11 ×1
FG051	4	48 × 198	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ	Э2: Стена 11 ×3; Э2: Стена 12 ×1
FG052	4	48 × 198	2,400 / 2,400	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой	Э2: Стена 11 ×3; Э2: Стена 12 ×1
FG053	2	48 × 198	0,320 / 0,320	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 11 ×2
FG054	1	48 × 198	3,712 / 3,723	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 12 ×1
FG055	1	48 × 198	3,445 / 3,457	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 12 ×1
FG056	1	98 × 198	1,600 / 1,600	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×1
FG057	1	98 × 198	1,500 / 1,500	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×1
FG058	4	98 × 198	4,000 / 4,000	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×2; Э2: Стена 19 ×2
FG059	13	98 × 198	4,371 / 4,371	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×6; Э2: Стена 19 ×5; Э2: Стена 17 / Стена 18 / Стена 19 ×2

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG060	4	98 × 198	2,169 / 2,169	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×2; Э2: Стена 19 ×2
FG061	4	98 × 198	2,002 / 2,002	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×2; Э2: Стена 19 ×2
FG062	4	98 × 200	1,096 / 1,096	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×2; Э2: Стена 19 ×2
FG063	1	98 × 198	1,200 / 1,200	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 19 ×1
FG064	1	98 × 198	1,900 / 1,900	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 19 ×1
FG065	1	48 × 198	0,900 / 0,900	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 20 ×1
FG066	1	48 × 198	2,200 / 2,200	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 20 ×1
FG067	4	48 × 198	4,521 / 4,521	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 08 / Стена 09 ×2; Э2: Стена 12 / Стена 17 ×2
FG068	25	75 × 300	5,076 / 5,215	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-N ×25
FG069	17	75 × 300	4,855 / 4,995	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-S ×17
FG070	4	75 × 248	3,850 / 3,850	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB001 ×4
FG071	2	75 × 248	2,850 / 2,850	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB001 ×2
FG072	2	75 × 248	4,850 / 4,850	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB001 ×2
FG073	4	75 × 248	3,579 / 3,579	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB002 ×4
FG074	4	75 × 248	5,143 / 5,143	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB002 ×4
FG075	2	75 × 248	1,864 / 1,864	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB002 ×2
FG076	2	75 × 248	5,293 / 5,293	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB002 ×2
FG077	4	75 × 248	3,279 / 3,279	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB003 ×4
FG078	4	75 × 248	3,429 / 3,429	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB003 ×4
FG079	4	75 × 248	4,993 / 4,993	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB003 ×4

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG080	6	75 × 248	4,650 / 4,650	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB004 ×2; Э1: Балка GB005 ×4
FG081	4	75 × 248	3,200 / 3,200	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB004 ×4
FG082	2	75 × 248	4,150 / 4,150	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB004 ×2
FG083	6	75 × 248	3,050 / 3,050	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB004 ×2; Э1: Балка GB005 ×4
FG084	2	75 × 248	5,750 / 5,750	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB004 ×2
FG085	4	75 × 248	3,350 / 3,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB006 ×4
FG086	4	75 × 248	4,950 / 4,950	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB006 ×4
FG087	8	75 × 248	3,700 / 3,700	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB007 ×4; Э1: Балка GB008 ×4
FG088	4	75 × 198	0,389 / 0,389	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э2: Стена 07 ×2
FG089	22	75 × 198	0,525 / 0,525	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×9; Э2: Стена 07 ×10; Э1: Стена 15 ×3
FG090	4	75 × 198	0,062 / 0,062	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э2: Стена 07 ×2
FG091	4	75 × 198	0,387 / 0,387	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э2: Стена 07 ×2
FG092	2	75 × 198	0,587 / 0,587	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э2: Стена 07 ×1
FG093	4	75 × 198	0,462 / 0,462	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э2: Стена 07 ×2
FG094	2	75 × 198	0,438 / 0,438	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э1: Стена 13 ×1
FG095	2	75 × 198	0,588 / 0,588	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э2: Стена 07 ×1
FG096	2	75 × 198	0,264 / 0,264	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э2: Стена 07 ×1
FG097	3	75 × 198	0,513 / 0,513	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э2: Стена 07 ×1; Э1: Стена 13 ×1
FG098	9	75 × 198	0,435 / 0,435	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×1; Э1: Стена 03 ×1; Э1: Стена 04 ×1; Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 06 ×3; Э2: Стена 09 ×1
FG099	30	75 × 198	0,496 / 0,496	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×3; Э1: Стена 03 ×5; Э1: Стена 04 ×1; Э1: Стена 05 ×6; Э1: Стена 06 ×10; Э2: Стена 09 ×5

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG100	2	75 × 198	0,170 / 0,170	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×2
FG101	2	75 × 198	0,252 / 0,252	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×2
FG102	7	75 × 198	0,360 / 0,360	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×1; Э1: Стена 03 ×1; Э1: Стена 04 ×1; Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 06 ×1; Э2: Стена 09 ×1
FG103	4	75 × 198	0,491 / 0,491	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 04 ×2; Э1: Стена 05 ×2
FG104	1	75 × 198	0,427 / 0,427	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 04 ×1
FG105	3	75 × 198	0,502 / 0,502	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 04 ×1; Э1: Стена 05 ×2
FG106	7	48 × 198	0,448 / 0,448	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 11 ×2; Э2: Стена 12 ×3
FG107	26	48 × 198	0,523 / 0,523	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 08 ×5; Э2: Стена 10 ×3; Э2: Стена 11 ×8; Э2: Стена 12 ×10
FG108	5	48 × 198	0,400 / 0,400	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 11 ×2; Э2: Стена 12 ×1
FG109	1	48 × 198	1,604 / 1,615	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG110	1	48 × 198	0,440 / 0,440	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 10 ×1
FG111	3	48 × 198	0,488 / 0,488	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 11 ×2
FG112	1	75 × 198	0,052 / 0,052	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×1
FG113	1	75 × 198	0,563 / 0,563	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×1
FG114	1	75 × 198	0,412 / 0,412	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×1
FG115	1	75 × 198	0,538 / 0,538	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×1
FG116	1	75 × 198	0,475 / 0,475	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×1
FG117	1	75 × 198	0,413 / 0,413	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×1
FG118	1	75 × 198	0,151 / 0,151	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 15 ×1
FG119	1	75 × 198	0,238 / 0,238	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 15 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG120	1	75 × 198	0,137 / 0,137	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 15 ×1
FG121	1	75 × 198	0,312 / 0,312	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 15 ×1
FG122	1	75 × 198	0,463 / 0,463	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 15 ×1
FG123	3	98 × 198	0,423 / 0,423	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×1; Э2: Стена 19 ×2
FG124	4	98 × 198	0,473 / 0,473	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×3; Э2: Стена 19 ×1
FG125	1	98 × 198	0,212 / 0,212	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×1
FG126	1	98 × 198	0,163 / 0,163	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×1
FG127	1	98 × 198	0,263 / 0,263	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×1
FG128	1	98 × 198	0,112 / 0,112	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×1
FG129	1	98 × 198	0,325 / 0,325	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 17 ×1
FG130	1	98 × 198	0,384 / 0,384	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 19 ×1
FG131	1	98 × 198	0,465 / 0,465	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 19 ×1
FG132	1	98 × 198	0,435 / 0,435	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 19 ×1
FG133	1	98 × 198	0,512 / 0,512	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 19 ×1
FG134	28	48 × 248	4,051 / 4,051	A: прямой; B: прямой	Э2: Проём ATRIUM-L2 ×8; Э2: Балки перекрытия ×20
FG135	8	48 × 248	5,408 / 5,408	A: прямой; B: прямой	Э2: Проём ATRIUM-L2 ×8
FG136	2	48 × 248	4,037 / 4,061	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э2: Стена 07 ×1
FG137	2	48 × 248	4,037 / 4,037	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э2: Стена 07 ×1
FG138	6	48 × 248	4,075 / 4,099	A: прямой; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Стена 01 ×1; Э1: Стена 05 ×1; Э1: Стена 06 ×1; Э2: Стена 07 ×1; Э2: Стена 11 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG139	2	48 × 248	4,150 / 4,198	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Стена 02 ×1; Э2: Стена 08 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG140	2	48 × 248	4,000 / 4,048	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=1	Э1: Стена 03 ×1; Э2: Стена 09 ×1
FG141	2	48 × 248	4,000 / 4,048	A: косой 45,00° пл=width знак=-1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Стена 04 ×1; Э2: Стена 10 ×1
FG142	4	48 × 248	4,075 / 4,099	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: прямой	Э1: Стена 05 ×1; Э1: Стена 06 ×1; Э2: Стена 11 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG143	44	48 × 248	2,051 / 2,051	A: прямой; B: прямой	Э1: Балки перекрытия ×44
FG144	30	48 × 248	2,000 / 2,000	A: прямой; B: прямой	Э1: Балки перекрытия ×30
FG145	24	48 × 248	0,102 / 0,102	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×12; Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×12
FG146	15	48 × 248	0,477 / 0,477	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×9; Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×6
FG147	152	48 × 248	0,552 / 0,552	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×87; Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×65
FG148	12	48 × 248	0,077 / 0,077	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×6; Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×6
FG149	6	48 × 248	0,427 / 0,427	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×3; Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×3
FG150	9	48 × 248	0,355 / 0,355	A: прямой; B: прямой	Э2: Балки перекрытия ×9
FG151	9	48 × 248	1,104 / 1,104	A: прямой; B: прямой	Э2: Балки перекрытия ×9
FG152	7	48 × 248	4,102 / 4,102	A: прямой; B: прямой	Э2: Балки перекрытия ×7
FG153	3	48 × 248	0,405 / 0,405	A: прямой; B: прямой	Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×3
FG154	3	48 × 248	0,280 / 0,280	A: прямой; B: прямой	Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×3
FG155	1	48 × 248	0,480 / 0,480	A: прямой; B: прямой	Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×1
FG156	1	48 × 248	0,080 / 0,080	A: прямой; B: прямой	Э2: Полноразмерный поперечный блокинг ×1
FG157	71	45 × 45	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×17; Э1: Стена 02 ×6; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×4; Э1: Стена 05 ×10; Э1: Стена 06 ×12; Э2: Стена 07 ×16
FG158	12	45 × 45	2,109 / 2,109	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×4; Э1: Стена 04 ×2; Э1: Стена 05 ×2; Э2: Стена 07 ×4
FG159	12	45 × 45	0,634 / 0,634	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×4; Э1: Стена 04 ×2; Э1: Стена 05 ×2; Э2: Стена 07 ×4

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG160	15	45 × 45	0,266 / 0,266	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×5; Э1: Стена 04 ×3; Э1: Стена 05 ×2; Э2: Стена 07 ×5
FG161	4	45 × 45	2,025 / 2,025	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 02 ×2
FG162	3	45 × 45	0,350 / 0,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э1: Стена 02 ×2
FG163	2	45 × 45	2,913 / 2,923	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG164	2	45 × 45	3,179 / 3,189	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG165	2	45 × 45	3,445 / 3,456	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG166	2	45 × 45	3,712 / 3,722	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG167	2	45 × 45	3,978 / 3,989	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG168	2	45 × 45	4,245 / 4,255	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=1	Э2: Стена 08 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG169	6	45 × 45	4,440 / 4,440	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 09 ×6
FG170	2	45 × 45	4,245 / 4,255	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG171	2	45 × 45	3,978 / 3,989	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG172	1	45 × 45	3,962 / 3,972	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG173	4	45 × 45	2,136 / 2,136	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 10 ×2; Э2: Стена 11 ×2
FG174	1	45 × 45	1,604 / 1,614	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG175	4	45 × 45	0,688 / 0,688	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 10 ×2; Э2: Стена 11 ×2
FG176	1	45 × 45	1,376 / 1,386	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG177	1	45 × 45	1,109 / 1,120	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG178	1	45 × 45	3,195 / 3,206	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1
FG179	2	45 × 45	3,179 / 3,189	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 12 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG180	2	45 × 45	2,913 / 2,923	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 10 ×1; Э2: Стена 12 ×1
FG181	12	45 × 45	2,656 / 2,656	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 11 ×12
FG182	2	45 × 45	0,320 / 0,320	A: прямой; B: прямой	Э2: Стена 11 ×2
FG183	1	45 × 45	3,712 / 3,722	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 12 ×1
FG184	1	45 × 45	3,445 / 3,456	A: прямой; B: косой 25,00° пл=width знак=-1	Э2: Стена 12 ×1
FG185	25	50 × 50	5,076 / 5,099	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-N ×25
FG186	42	45 × 45	4,264 / 4,275	A: прямой; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-N ×25; Э2: Кровля ROOF-S ×17
FG187	15	50 × 100	5,803 / 5,803	A: прямой; B: прямой	Э2: Кровля ROOF-N ×15
FG188	15	50 × 100	5,963 / 5,963	A: прямой; B: прямой	Э2: Кровля ROOF-N ×15
FG189	15	50 × 100	0,934 / 0,934	A: прямой; B: прямой	Э2: Кровля ROOF-N ×15
FG190	18	48 × 148	5,963 / 5,963	A: прямой; B: прямой	Э2: Кровля ROOF-N ×18
FG191	1	50 × 100	5,076 / 5,122	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-N ×1
FG192	1	50 × 100	5,076 / 5,122	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-N ×1
FG193	17	50 × 50	4,855 / 4,878	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-S ×17
FG194	15	50 × 100	5,786 / 5,786	A: прямой; B: прямой	Э2: Кровля ROOF-S ×15
FG195	15	50 × 100	2,814 / 2,814	A: прямой; B: прямой	Э2: Кровля ROOF-S ×15
FG196	9	48 × 148	5,944 / 5,944	A: прямой; B: прямой	Э2: Кровля ROOF-S ×9
FG197	9	48 × 148	1,981 / 1,981	A: прямой; B: прямой	Э2: Кровля ROOF-S ×9
FG198	1	50 × 100	4,855 / 4,901	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-S ×1
FG199	1	50 × 100	4,855 / 4,901	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э2: Кровля ROOF-S ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG200	24	40 × 275	1,000 / 1,000	A: прямой; B: прямой	Э1: Доска ступени ×16; Э1: Доска настила площадки ×8
FG201	18	20 × 150	0,850 / 0,850	A: прямой; B: прямой	Э1: Доска подступенка ×18
FG202	4	75 × 300	2,592 / 2,571	A: прямой; B: прямой Пильный профиль косоура: контур в JSON; не прямоугольная доска.	Э1: Пильный косоур ×4
FG203	1	75 × 75	1,123 / 1,123	A: прямой; B: прямой	Э1: Стойка ограждения ×1
FG204	2	75 × 75	1,238 / 1,238	A: прямой; B: прямой	Э1: Стойка ограждения ×2
FG205	2	75 × 75	1,180 / 1,180	A: прямой; B: прямой	Э1: Стойка ограждения ×2
FG206	25	75 × 75	1,100 / 1,100	A: прямой; B: прямой	Э1: Стойка ограждения ×6; Э2: Стойка ограждения ×19
FG207	7	45 × 95	0,776 / 0,835	A: косой 31,92° пл=depth знак=1; B: косой 31,92° пл=depth знак=-1	Э1: Наклонный поручень марша ×7
FG208	2	30 × 45	1,074 / 1,083	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×2
FG209	2	30 × 45	1,145 / 1,154	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×2
FG210	2	30 × 45	1,045 / 1,055	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×2
FG211	2	30 × 45	1,117 / 1,126	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×2
FG212	2	30 × 45	1,017 / 1,026	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×2
FG213	4	30 × 45	1,016 / 1,026	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×4
FG214	4	30 × 45	1,088 / 1,097	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×4
FG215	4	30 × 45	0,988 / 0,997	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×4
FG216	4	30 × 45	1,060 / 1,069	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×4
FG217	4	30 × 45	1,131 / 1,140	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×4
FG218	1	30 × 45	1,131 / 1,140	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG219	1	30 × 45	1,031 / 1,040	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG220	1	30 × 45	1,102 / 1,112	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG221	1	30 × 45	1,002 / 1,012	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG222	1	30 × 45	1,074 / 1,083	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG223	1	75 × 75	1,295 / 1,295	A: прямой; B: прямой	Э1: Стойка ограждения ×1
FG224	2	75 × 75	1,488 / 1,488	A: прямой; B: прямой	Э1: Стойка ограждения ×2
FG225	2	75 × 75	1,430 / 1,430	A: прямой; B: прямой	Э1: Стойка ограждения ×2
FG226	2	75 × 75	1,521 / 1,521	A: прямой; B: прямой	Э1: Стойка ограждения ×2
FG227	3	45 × 95	0,731 / 0,791	A: косой 31,92° пл=depth знак=1; B: косой 31,92° пл=depth знак=-1	Э1: Наклонный поручень марша ×3
FG228	2	30 × 45	1,127 / 1,136	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×2
FG229	2	30 × 45	1,023 / 1,032	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×2
FG230	2	30 × 45	1,091 / 1,100	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×2
FG231	2	30 × 45	0,987 / 0,996	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×2
FG232	2	30 × 45	1,054 / 1,064	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×2
FG233	1	75 × 75	1,397 / 1,397	A: прямой; B: прямой	Э1: Стойка ограждения ×1
FG234	1	30 × 45	1,093 / 1,102	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG235	1	30 × 45	0,989 / 0,999	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG236	1	30 × 45	1,057 / 1,066	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG237	1	30 × 45	1,124 / 1,134	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG238	1	30 × 45	1,021 / 1,030	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG239	1	75 × 75	1,271 / 1,271	A: прямой; B: прямой	Э1: Стойка ограждения ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG240	2	45 × 95	0,820 / 0,879	A: косой 31,92° пл=depth знак=1; B: косой 31,92° пл=depth знак=-1	Э1: Наклонный поручень марша ×2
FG241	1	30 × 45	1,054 / 1,063	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG242	1	30 × 45	1,129 / 1,139	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG243	1	30 × 45	1,033 / 1,043	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG244	1	30 × 45	1,109 / 1,118	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG245	1	30 × 45	1,013 / 1,022	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG246	1	30 × 45	1,135 / 1,144	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG247	1	30 × 45	1,039 / 1,048	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG248	1	30 × 45	1,114 / 1,123	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG249	1	30 × 45	1,018 / 1,027	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG250	1	30 × 45	1,093 / 1,103	A: прямой; B: косой 31,92° пл=width знак=1	Э1: Вертикальное заполнение марша ×1
FG251	2	75 × 300	2,200 / 2,200	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка промежуточной площадки ×2
FG252	4	100 × 100	1,202 / 1,202	A: прямой; B: прямой	Э1: Стойка площадки лестницы ×4
FG253	1	35 × 198	1,000 / 1,000	A: прямой; B: прямой	Э2: Настил выхода над внутренней половиной обрамления ×1
FG254	6	45 × 95	0,633 / 0,633	A: прямой; B: прямой	Э1: Доска ограждения ×6
FG255	142	30 × 45	0,910 / 0,910	A: прямой; B: прямой	Э1: Вертикальная балясина ×28; Э2: Вертикальная балясина ×114
FG256	2	45 × 95	0,887 / 0,887	A: прямой; B: прямой	Э1: Доска ограждения ×2
FG257	2	45 × 95	0,850 / 0,850	A: прямой; B: прямой	Э1: Доска ограждения ×2
FG258	2	45 × 95	0,192 / 0,192	A: прямой; B: прямой	Э2: Доска ограждения ×2
FG259	24	45 × 95	0,903 / 0,903	A: прямой; B: прямой	Э2: Доска ограждения ×24

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG260	4	45 × 95	0,625 / 0,625	A: прямой; B: прямой	Э2: Доска ограждения ×4
FG261	2	45 × 95	0,117 / 0,117	A: прямой; B: прямой	Э2: Доска ограждения ×2
FG262	6	45 × 95	0,814 / 0,814	A: прямой; B: прямой	Э2: Доска ограждения ×6
FG263	6	75 × 248	1,575 / 1,575	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка ANNEX-KITCHEN ×6
FG264	6	75 × 248	3,525 / 3,525	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка ANNEX-KITCHEN ×6
FG265	2	48 × 198	3,952 / 4,000	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Пристройка ANNEX-KITCHEN ×2
FG266	2	48 × 198	2,452 / 2,500	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Пристройка ANNEX-KITCHEN ×2
FG267	7	48 × 198	2,404 / 2,404	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка ANNEX-KITCHEN ×7
FG268	16	98 × 198	0,446 / 0,446	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка ANNEX-KITCHEN ×16
FG269	16	48 × 198	0,446 / 0,446	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка ANNEX-KITCHEN ×16
FG270	3	98 × 98	2,477 / 2,486	A: прямой; B: косой 10,00° знак=-1	Э1: Пристройка ANNEX-KITCHEN ×3
FG271	4	98 × 248	2,000 / 2,000	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка ANNEX-KITCHEN ×4
FG272	3	98 × 98	2,160 / 2,169	A: прямой; B: косой 10,00° знак=-1	Э1: Пристройка ANNEX-KITCHEN ×3
FG273	9	75 × 248	2,843 / 2,887	A: косой 10,00° знак=-1; B: косой 10,00° знак=1	Э1: Пристройка ANNEX-KITCHEN ×9
FG274	6	50 × 100	4,400 / 4,400	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка ANNEX-KITCHEN ×6

Смета · материалы и закупка

Цены из отчёта, не коммерческое предложение. Доски закупаются по полной карте 6 м.

Позиция	Ед.	Нетто	Закупка	Цена, EUR	Сумма, EUR	Основание количества
Пиломатериал 20 × 150 мм	м³	0,046	0,054	780,00	42,12	3 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,046 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 30 × 45 мм	м³	0,261	0,284	780,00	221,13	35 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,261 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 35 × 198 мм	м³	0,007	0,042	780,00	32,43	1 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,007 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 40 × 275 мм	м³	0,264	0,330	780,00	257,40	5 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,264 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 45 × 45 мм	м³	1,152	1,409	780,00	1 099,33	116 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 1,152 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 45 × 95 мм	м³	0,201	0,205	780,00	160,06	8 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,201 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 48 × 148 мм	м³	1,269	1,279	780,00	997,40	30 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 1,269 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 48 × 198 мм	м³	4,043	4,505	780,00	3 513,82	79 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 4,043 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 48 × 200 мм	м³	0,100	0,115	780,00	89,86	2 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,1 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 48 × 248 мм	м³	6,311	7,142	780,00	5 571,07	100 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 6,311 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 50 мм	м³	0,526	0,630	780,00	491,40	42 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,526 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 100 мм	м³	1,830	1,920	780,00	1 497,60	64 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 1,83 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 75 × 75 мм	м³	0,260	0,304	780,00	236,93	9 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,26 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 75 × 198 мм	м³	9,315	9,623	780,00	7 505,78	108 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 9,315 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 75 × 200 мм	м³	0,429	0,540	780,00	421,20	6 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,429 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 75 × 248 мм	м³	6,045	8,147	780,00	6 354,50	73 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 6,045 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 75 × 300 мм	м³	5,175	6,075	780,00	4 738,50	45 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 5,175 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 98 × 98 мм	м³	0,134	0,173	780,00	134,84	3 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,134 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 98 × 198 мм	м³	2,113	2,445	780,00	1 907,03	21 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 2,113 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 98 × 200 мм	м³	0,086	0,118	780,00	91,73	1 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,086 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.

Смета · материалы и закупка

Цены из отчёта, не коммерческое предложение. Доски закупаются по полной карте 6 м.

Позиция	Ед.	Нетто	Закупка	Цена, EUR	Сумма, EUR	Основание количества
Пиломатериал 98 × 248 мм	м³	0,194	0,292	780,00	227,49	2 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,194 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 100 × 100 мм	м³	0,048	0,060	780,00	46,80	1 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,048 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Обшивка перекрытий	м²	154,558	166,923	18,00	3 004,62	Один слой по наружным граням платформ за вычетом проёмов. Структурные плиты стен посчитаны отдельно по листам.
Структурная обшивка стен · листы	м² листа	543,750	543,750	16,00	8 700,00	174 листов по сетке раскладки. Отходы уже в закупочной площади; процентный запас повторно не добавлен. Крепёж и сертифицированная несущая способность уточняются.
Утепление наружных стен	м²	225,383	243,413	20,00	4 868,27	Расценка за м² наружной стены; состав и толщину утепления уточните в цене. Без вычета древесины.
Кровельное покрытие	м²	107,204	115,781	32,00	3 704,98	Площадь скатов модели; свесы и подкладочные слои не добавляются. Водоотвод и примыкания вынесены отдельными строками.
Карнизные желоба	м	21,500	23,220	28,00	650,16	По схеме стока. Профиль, кронштейны и пропускная способность подбираются отдельно.
Водосточные трубы	м	13,933	15,047	32,00	481,51	Геометрические трассы: 2 шт. Отвод от основания и ливневая сеть оцениваются отдельно.
Фартуки примыкания к стенам	м	0,000	0,000	24,00	0,00	Развёртка, нахлёсты и крепление по системе кровли. Длина линии примыкания из 3D.
Ендовы	м	0,000	0,000	30,00	0,00	Длина по пересечению скатов. Рабочая ширина, гидроизоляция и подогрев уточняются.
Терраса кухни · кровельное покрытие	м²	12,510	13,511	32,00	432,35	Фактические скаты крыши пристройки со свесами.
Терраса кухни · желоба	м	4,400	4,752	28,00	133,06	Независимый водоотвод с низкой стороны ската.
Терраса кухни · водосточные трубы	м	7,560	8,165	32,00	261,27	Трассы модели; выпуск в ливневую сеть рассчитывается отдельно.
Терраса кухни · примыкание к дому	м	4,000	4,320	24,00	103,68	Геометрическая длина примыкания; рабочая конструкция и компенсационный шов уточняются.
Сваи	шт.	51,000	51,000	1 000,00	51 000,00	Количество опор из свайного поля. Тип, длина и состав единичной расценки уточняются.
Окна	м²	16,800	16,800	520,00	8 736,00	Сумма площадей оконных проёмов; конфигурация и монтаж отдельно не моделируются.
Двери	шт.	8,000	8,000	900,00	7 200,00	Количество дверных проёмов модели.
Крепёж · укрупнённая оценка	м³ каркаса	39,809	39,809	95,00	3 781,83	Условная расценка на м³ установленной древесины; состав и расчёт соединений отсутствуют.
Наружная сплошная теплоизоляция75мм	м²	225,383	243,413	22,00	5 355,09	Бюджетное допущение EUR/м²; основной стеновой утеплитель посчитан отдельно.
Утепление кровли 300+150+45 мм и сплошной слой75мм	м²	107,204	115,781	46,22	5 350,94	Бюджетная исходная ставка42EUR/м² пропорционально изменена по суммарной толщине утепления; без рыночной котировки.
Нижнее перекрытие: утепление248+248+100мм	м²	83,999	90,719	45,00	4 082,36	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Пароизоляция, герметизация, ленты	м²	332,587	359,194	5,00	1 795,97	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Ветрогидрозащита ограждений	м²	332,587	359,194	4,00	1 436,78	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.

Смета · материалы и закупка

Цены из отчёта, не коммерческое предложение. Доски закупаются по полной карте 6 м.

Позиция	Ед.	Нетто	Закупка	Цена, EUR	Сумма, EUR	Основание количества
Ветрозащита и опорная сетка нижнего перекрытия	м²	83,999	90,719	10,00	907,19	Бюджетная оценка листовой/рулонной подсистемы. Узлы крепления и ветровой отрыв не подтверждены.

Смета · итог и состав стоимости

ИТОГО ПО ОТЧЁТУ

274 581,53 EUR

Материалы	**147 624,48 EUR**
Работы	**81 193,46 EUR**
Резерв	**45 763,59 EUR**

ЗАКУПКА ДРЕВЕСИНЫ

45,6903 м³

Объём закупки из реальных исходных досок 6 м. Процентный запас поверх готовой карты раскроя не добавляется, если это указано в строке сметы.

• Все цены - редактируемый пример, не рыночная котировка и не коммерческое предложение.

• Древесина закупается по полной карте шестиметровых досок. Остатки и пропилы уже входят в её цену; процентный запас повторно не добавляется.

• Запас 8% добавляется к обшивке, утеплению и кровельному покрытию.

• Работы = 55% от материалов; резерв = 20% от материалов и работ.

• Смета ограничена перечисленными позициями. Земля, изыскания, проектирование, доставка, инженерные системы, отделка и специальные узлы отдельно не оценены.

• Расценки в EUR. Это заданные ставки; НДС/налоговые надбавки и индексация автоматически не добавляются.

Цены и валюта из исходного проекта. Доставка, налоги, техника, разрешения и работы включены только при наличии соответствующих строк.

Полная карта раскроя 6 м · правила и сводка

СТРОГО ИСХОДНЫЕ ДОСКИ 6 000 ММ

Досок закупки / физических деталей	**754 / 1876**
Объём закупки	**45,6903 м³**
Объём заготовок	**39,8087 м³**
Отходы всего	**5,8816 м³ / 12,87 %**
Пригодные остатки · суммарная длина	**509,984 м**
Потеря на пропил	**3,366 м**
Нижняя граница количества досок	**743**
Продольные соединения	**21**

ПРАВИЛА РАСКРОЯ

• Ширина пропила 3,0 мм, только между соседними деталями. Торцевание исходной доски не заложено.

• Позиции от начала исходной доски: 0-6 000 мм. Заготовка может быть длиннее оси элемента из-за припусков и нахлёстов.

• Угол торца отсчитывается от прямого поперечного реза. Уклон элемента в здании не является углом пилы.

• A / B - начальный и конечный торцы исходной детали. «Верх/низ» - сторона выборки по данным модели.

• Полный ID физической детали связывает карту раскроя со спецификацией и JSON-отчётом.

• Остаток считается пригодным для повторного использования только по порогу движка. Его наличие не подтверждает новый раскрой.

• Найденная раскладка. Глобальная оптимальность количества досок не доказана.

• Крепёж и несущая способность продольных соединений требуют отдельного расчёта.

ДОПУЩЕНИЯ ДВИЖКА

Закупка - доски ровно 6 м. Сечения группируются по паре размеров; поворот сечения в модели не создаёт другой сортимент.

Ширина пропила 3 мм учтена только между соседними деталями. Торцовка концов и дополнительный пропил перед хвостовым остатком в эту модель не включены.

Используются полные длины заготовок cutLength, включая заданные конструктором припуски и нахлёсты.

Геометрия торцевых соединений показана по исходной модели. Их несущая способность, крепёж и возможность исполнения станком не проверены.

Остатки от 0,30 м показаны как потенциально пригодные; в текущую раскладку повторно не включаются.

Оптимальность относится только к числу шестиметровых досок в данной одномерной модели пропила. Совпадение с нижней границей или полный точный поиск доказывают этот результат; остальные раскладки - найденные, без доказательства глобального минимума.

Далее приведены все повторяемые схемы с количеством исходных досок. Каждая деталь и stock ID точно сопоставлены группам во внешних CSV и JSON.

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP001 × 2 шт. 20x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,032 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG201	0,0 → 850,0	850,0
02 FG201	853,0 → 1 703,0	850,0
03 FG201	1 706,0 → 2 556,0	850,0
04 FG201	2 559,0 → 3 409,0	850,0
05 FG201	3 412,0 → 4 262,0	850,0
06 FG201	4 265,0 → 5 115,0	850,0

Исходные: S0001-S0002

FP001 × 2 шт. 20x150 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,032 м на доску

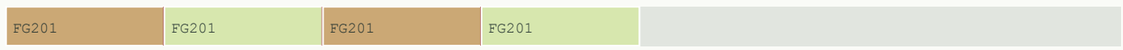


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG201	5 118,0 → 5 968,0	850,0

Исходные: S0001-S0002

FP002 × 1 шт. 20x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 2,591 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG201	0,0 → 850,0	850,0
02 FG201	853,0 → 1 703,0	850,0
03 FG201	1 706,0 → 2 556,0	850,0
04 FG201	2 559,0 → 3 409,0	850,0

Исходные: S0003

FP003 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,063 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG211	0,0 → 1 126,0	1 126,0
02 FG216	1 129,0 → 2 197,8	1 068,9
03 FG215	2 200,8 → 3 198,3	997,4
04 FG255	3 201,3 → 4 111,3	910,0
05 FG255	4 114,3 → 5 024,3	910,0
06 FG255	5 027,3 → 5 937,3	910,0

Исходные: S0004

FP004 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,093 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG217	0,0 → 1 140,3	1 140,3
02 FG220	1 143,3 → 2 254,9	1 111,6
03 FG255	2 257,9 → 3 167,9	910,0
04 FG255	3 170,9 → 4 080,9	910,0
05 FG255	4 083,9 → 4 993,9	910,0
06 FG255	4 996,9 → 5 906,9	910,0

Исходные: S0005

FP005 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,094 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG230	0,0 → 1 099,9	1 099,9
02 FG232	1 102,9 → 2 166,7	1 063,8
03 FG215	2 169,7 → 3 167,1	997,4
04 FG255	3 170,1 → 4 080,1	910,0
05 FG255	4 083,1 → 4 993,1	910,0
06 FG255	4 996,1 → 5 906,1	910,0

Исходные: S0006

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP006 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,157 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG216	0,0 → 1 068,9	1 068,9
02 FG238	1 071,9 → 2 101,9	1 030,0
03 FG235	2 104,9 → 3 103,5	998,6
04 FG255	3 106,5 → 4 016,5	910,0
05 FG255	4 019,5 → 4 929,5	910,0
06 FG255	4 932,5 → 5 842,5	910,0

Исходные: S0007

FP007 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,160 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG236	0,0 → 1 066,2	1 066,2
02 FG229	1 069,2 → 2 101,6	1 032,4
03 FG231	2 104,6 → 3 100,8	996,2
04 FG255	3 103,8 → 4 013,8	910,0
05 FG255	4 016,8 → 4 926,8	910,0
06 FG255	4 929,8 → 5 839,8	910,0

Исходные: S0008

FP008 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,162 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG217	0,0 → 1 140,3	1 140,3
02 FG243	1 143,3 → 2 186,2	1 042,8
03 FG255	2 189,2 → 3 099,2	910,0
04 FG255	3 102,2 → 4 012,2	910,0
05 FG255	4 015,2 → 4 925,2	910,0
06 FG255	4 928,2 → 5 838,2	910,0

Исходные: S0009

FP009 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,184 м на доску

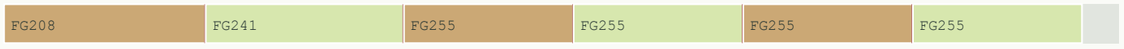


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG214	0,0 → 1 097,2	1 097,2
02 FG232	1 100,2 → 2 164,0	1 063,8
03 FG255	2 167,0 → 3 077,0	910,0
04 FG255	3 080,0 → 3 990,0	910,0
05 FG255	3 993,0 → 4 903,0	910,0
06 FG255	4 906,0 → 5 816,0	910,0

Исходные: S0010

FP010 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,199 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG208	0,0 → 1 082,9	1 082,9
02 FG241	1 085,9 → 2 149,3	1 063,4
03 FG255	2 152,3 → 3 062,3	910,0
04 FG255	3 065,3 → 3 975,3	910,0
05 FG255	3 978,3 → 4 888,3	910,0
06 FG255	4 891,3 → 5 801,3	910,0

Исходные: S0011

FP011 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,236 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG208	0,0 → 1 082,9	1 082,9
02 FG213	1 085,9 → 2 111,7	1 025,8
03 FG255	2 114,7 → 3 024,7	910,0
04 FG255	3 027,7 → 3 937,7	910,0
05 FG255	3 940,7 → 4 850,7	910,0
06 FG255	4 853,7 → 5 763,7	910,0

Исходные: S0012

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP012 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,281 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG209	0,0 → 1 154,3	1 154,3
02 FG255	1 157,3 → 2 067,3	910,0
03 FG255	2 070,3 → 2 980,3	910,0
04 FG255	2 983,3 → 3 893,3	910,0
05 FG255	3 896,3 → 4 806,3	910,0
06 FG255	4 809,3 → 5 719,3	910,0

Исходные: S0013

FP013 × 2 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,295 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG217	0,0 → 1 140,3	1 140,3
02 FG255	1 143,3 → 2 053,3	910,0
03 FG255	2 056,3 → 2 966,3	910,0
04 FG255	2 969,3 → 3 879,3	910,0
05 FG255	3 882,3 → 4 792,3	910,0
06 FG255	4 795,3 → 5 705,3	910,0

Исходные: S0014-S0015

FP014 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,297 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG212	0,0 → 1 026,1	1 026,1
02 FG245	1 029,1 → 2 051,4	1 022,2
03 FG255	2 054,4 → 2 964,4	910,0
04 FG255	2 967,4 → 3 877,4	910,0
05 FG255	3 880,4 → 4 790,4	910,0
06 FG255	4 793,4 → 5 703,4	910,0

Исходные: S0016

FP015 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,299 м на доску

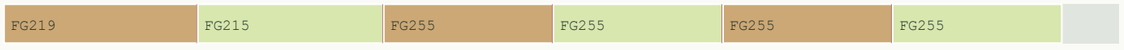


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG228	0,0 → 1 136,1	1 136,1
02 FG255	1 139,1 → 2 049,1	910,0
03 FG255	2 052,1 → 2 962,1	910,0
04 FG255	2 965,1 → 3 875,1	910,0
05 FG255	3 878,1 → 4 788,1	910,0
06 FG255	4 791,1 → 5 701,1	910,0

Исходные: S0017

FP016 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,307 м на доску

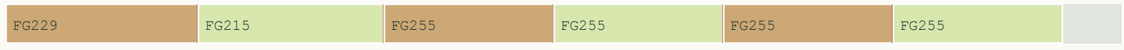


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG219	0,0 → 1 040,2	1 040,2
02 FG215	1 043,2 → 2 040,6	997,4
03 FG255	2 043,6 → 2 953,6	910,0
04 FG255	2 956,6 → 3 866,6	910,0
05 FG255	3 869,6 → 4 779,6	910,0
06 FG255	4 782,6 → 5 692,6	910,0

Исходные: S0018

FP017 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,315 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG229	0,0 → 1 032,4	1 032,4
02 FG215	1 035,4 → 2 032,8	997,4
03 FG255	2 035,8 → 2 945,8	910,0
04 FG255	2 948,8 → 3 858,8	910,0
05 FG255	3 861,8 → 4 771,8	910,0
06 FG255	4 774,8 → 5 684,8	910,0

Исходные: S0019

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP018 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,326 м на доску

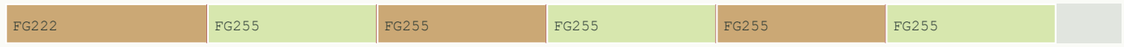


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG218	0,0 → 1 140,0	1 140,0
02 FG242	1 143,0 → 2 281,8	1 138,8
03 FG237	2 284,8 → 3 418,5	1 133,8
04 FG211	3 421,5 → 4 547,5	1 126,0
05 FG248	4 550,5 → 5 673,8	1 123,3

Исходные: S0020

FP019 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,352 м на доску

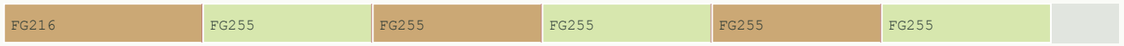


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG222	0,0 → 1 083,2	1 083,2
02 FG255	1 086,2 → 1 996,2	910,0
03 FG255	1 999,2 → 2 909,2	910,0
04 FG255	2 912,2 → 3 822,2	910,0
05 FG255	3 825,2 → 4 735,2	910,0
06 FG255	4 738,2 → 5 648,2	910,0

Исходные: S0021

FP020 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,366 м на доску

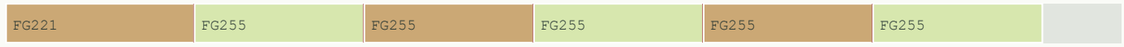


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG216	0,0 → 1 068,9	1 068,9
02 FG255	1 071,9 → 1 981,9	910,0
03 FG255	1 984,9 → 2 894,9	910,0
04 FG255	2 897,9 → 3 807,9	910,0
05 FG255	3 810,9 → 4 720,9	910,0
06 FG255	4 723,9 → 5 633,9	910,0

Исходные: S0022

FP021 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,423 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG221	0,0 → 1 011,8	1 011,8
02 FG255	1 014,8 → 1 924,8	910,0
03 FG255	1 927,8 → 2 837,8	910,0
04 FG255	2 840,8 → 3 750,8	910,0
05 FG255	3 753,8 → 4 663,8	910,0
06 FG255	4 666,8 → 5 576,8	910,0

Исходные: S0023

FP022 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,451 м на доску

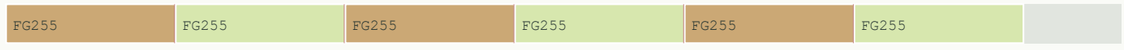


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG209	0,0 → 1 154,3	1 154,3
02 FG228	1 157,3 → 2 293,4	1 136,1
03 FG244	2 296,4 → 3 414,6	1 118,2
04 FG234	3 417,6 → 4 520,0	1 102,4
05 FG213	4 523,0 → 5 548,8	1 025,8

Исходные: S0024

FP023 × 10 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,525 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG255	0,0 → 910,0	910,0
02 FG255	913,0 → 1 823,0	910,0
03 FG255	1 826,0 → 2 736,0	910,0
04 FG255	2 739,0 → 3 649,0	910,0
05 FG255	3 652,0 → 4 562,0	910,0
06 FG255	4 565,0 → 5 475,0	910,0

Исходные: S0025-S0034

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP024 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,555 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG246	0,0 → 1 143,9	1 143,9
02 FG214	1 146,9 → 2 244,1	1 097,2
03 FG214	2 247,1 → 3 344,4	1 097,2
04 FG216	3 347,4 → 4 416,2	1 068,9
05 FG213	4 419,2 → 5 445,0	1 025,8

Исходные: S0035

FP025 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,656 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG250	0,0 → 1 102,7	1 102,7
02 FG230	1 105,7 → 2 205,6	1 099,9
03 FG210	2 208,6 → 3 263,1	1 054,5
04 FG247	3 266,1 → 4 314,1	1 047,9
05 FG249	4 317,1 → 5 344,4	1 027,4

Исходные: S0036

FP026 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,788 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG214	0,0 → 1 097,2	1 097,2
02 FG210	1 100,2 → 2 154,8	1 054,5
03 FG212	2 157,8 → 3 183,9	1 026,1
04 FG213	3 186,9 → 4 212,7	1 025,8
05 FG231	4 215,7 → 5 211,9	996,2

Исходные: S0037

FP027 × 1 шт. 30x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 3,264 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG255	0,0 → 910,0	910,0
02 FG255	913,0 → 1 823,0	910,0
03 FG255	1 826,0 → 2 736,0	910,0

Исходные: S0038

FP028 × 1 шт. 35x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 5,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG253	0,0 → 1 000,0	1 000,0

Исходные: S0039

FP029 × 4 шт. 40x275 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,988 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG200	0,0 → 1 000,0	1 000,0
02 FG200	1 003,0 → 2 003,0	1 000,0
03 FG200	2 006,0 → 3 006,0	1 000,0
04 FG200	3 009,0 → 4 009,0	1 000,0
05 FG200	4 012,0 → 5 012,0	1 000,0

Исходные: S0040-S0043

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP030 × 1 шт. 40x275 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 1,991 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG200	0,0 → 1 000,0	1 000,0
02 FG200	1 003,0 → 2 003,0	1 000,0
03 FG200	2 006,0 → 3 006,0	1 000,0
04 FG200	3 009,0 → 4 009,0	1 000,0

Исходные: S0044

FP031 × 5 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,040 м на доску

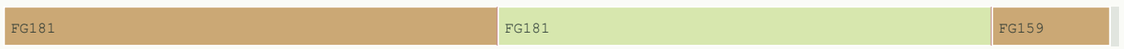


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG157	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG157	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG160	5 156,0 → 5 422,0	266,0
04 FG160	5 425,0 → 5 691,0	266,0
05 FG160	5 694,0 → 5 960,0	266,0

Исходные: S0045-S0049

FP032 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,048 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG181	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG181	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0
03 FG159	5 318,0 → 5 952,0	634,0

Исходные: S0050

FP033 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,052 м на доску

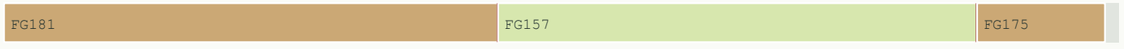


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG184	0,0 → 3 456,0	3 456,0
02 FG173	3 459,0 → 5 595,0	2 136,0
03 FG162	5 598,0 → 5 948,0	350,0

Исходные: S0051

FP034 × 3 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,075 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG181	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG157	2 659,0 → 5 234,0	2 575,0
03 FG175	5 237,0 → 5 925,0	688,0

Исходные: S0052-S0054

FP035 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,079 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG165	0,0 → 3 456,0	3 456,0
02 FG158	3 459,0 → 5 568,0	2 109,0
03 FG162	5 571,0 → 5 921,0	350,0

Исходные: S0055

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP036 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,108 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG186	0,0 → 4 274,6	4 274,6
02 FG174	4 277,6 → 5 891,7	1 614,1

Исходные: S0056

FP037 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,109 м на доску

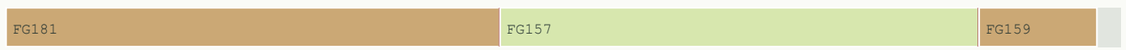


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG165	0,0 → 3 456,0	3 456,0
02 FG158	3 459,0 → 5 568,0	2 109,0
03 FG182	5 571,0 → 5 891,0	320,0

Исходные: S0057

FP038 × 5 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,129 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG181	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG157	2 659,0 → 5 234,0	2 575,0
03 FG159	5 237,0 → 5 871,0	634,0

Исходные: S0058-S0062

FP039 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,135 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG178	0,0 → 3 205,9	3 205,9
02 FG181	3 208,9 → 5 864,9	2 656,0

Исходные: S0063

FP040 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,139 м на доску

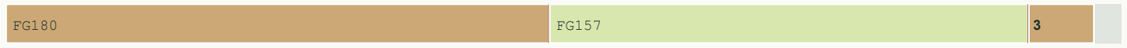


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG183	0,0 → 3 722,4	3 722,4
02 FG173	3 725,4 → 5 861,4	2 136,0

Исходные: S0064

FP041 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,146 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG180	0,0 → 2 923,0	2 923,0
02 FG157	2 926,0 → 5 501,0	2 575,0
03 FG162	5 504,0 → 5 854,0	350,0

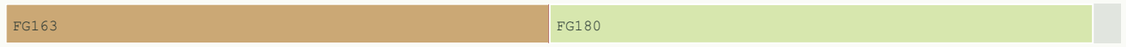
Исходные: S0065

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP042 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,151 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG163	0,0 → 2 923,0	2 923,0
02 FG180	2 926,0 → 5 849,1	2 923,0

Исходные: S0066

FP043 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,152 м на доску

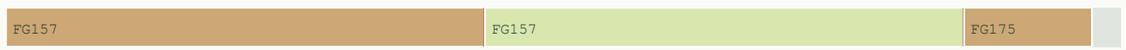


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG179	0,0 → 3 189,5	3 189,5
02 FG181	3 192,5 → 5 848,5	2 656,0

Исходные: S0067

FP044 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,156 м на доску

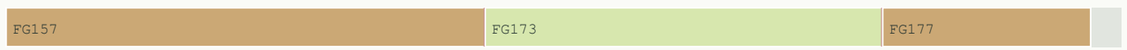


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG157	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG157	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG175	5 156,0 → 5 844,0	688,0

Исходные: S0068

FP045 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,163 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG157	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG173	2 578,0 → 4 714,0	2 136,0
03 FG177	4 717,0 → 5 837,0	1 120,0

Исходные: S0069

FP046 × 2 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,166 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG166	0,0 → 3 722,4	3 722,4
02 FG158	3 725,4 → 5 834,4	2 109,0

Исходные: S0070-S0071

FP047 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,170 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG169	0,0 → 4 440,2	4 440,2
02 FG176	4 443,2 → 5 829,6	1 386,4

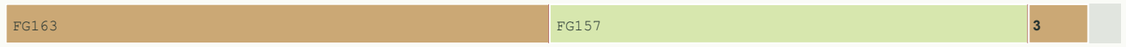
Исходные: S0072

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP048 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,176 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG163	0,0 → 2 923,0	2 923,0
02 FG157	2 926,0 → 5 501,0	2 575,0
03 FG182	5 504,0 → 5 824,0	320,0

Исходные: S0073

FP049 × 6 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,210 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG157	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG157	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG159	5 156,0 → 5 790,0	634,0

Исходные: S0074-S0079

FP050 × 2 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,233 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG164	0,0 → 3 189,5	3 189,5
02 FG157	3 192,5 → 5 767,5	2 575,0

Исходные: S0080-S0081

FP051 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,233 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG179	0,0 → 3 189,5	3 189,5
02 FG157	3 192,5 → 5 767,5	2 575,0

Исходные: S0082

FP052 × 16 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,847 м на доску

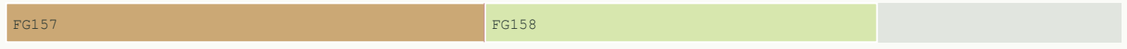


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG157	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG157	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0

Исходные: S0083-S0098

FP053 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,313 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG157	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG158	2 578,0 → 4 687,0	2 109,0

Исходные: S0099

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP054 × 5 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,560 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG169	0,0 → 4 440,2	4 440,2

Исходные: S0100-S0104

FP055 × 41 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,725 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG186	0,0 → 4 274,6	4 274,6

Исходные: S0105-S0145

FP056 × 2 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,745 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG168	0,0 → 4 255,3	4 255,3

Исходные: S0146, S0149

FP057 × 2 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,745 м на доску

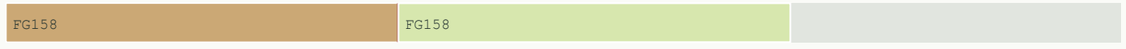


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG170	0,0 → 4 255,3	4 255,3

Исходные: S0147-S0148

FP058 × 3 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,779 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG158	0,0 → 2 109,0	2 109,0
02 FG158	2 112,0 → 4 221,0	2 109,0

Исходные: S0150-S0152

FP059 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,836 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG173	0,0 → 2 136,0	2 136,0
02 FG161	2 139,0 → 4 164,0	2 025,0

Исходные: S0153

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP060 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,863 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG158	0,0 → 2 109,0	2 109,0
02 FG161	2 112,0 → 4 137,0	2 025,0

Исходные: S0154

FP061 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,947 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG161	0,0 → 2 025,0	2 025,0
02 FG161	2 028,0 → 4 053,0	2 025,0

Исходные: S0155

FP062 × 2 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,011 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG167	0,0 → 3 988,9	3 988,9

Исходные: S0156, S0158

FP063 × 2 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,011 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG171	0,0 → 3 988,9	3 988,9

Исходные: S0157, S0159

FP064 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,028 м на доску

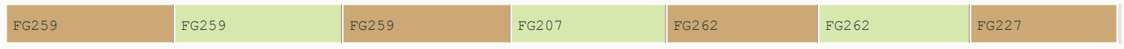


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG172	0,0 → 3 972,5	3 972,5

Исходные: S0160

FP065 × 1 шт. 45x95 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,020 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG259	0,0 → 902,8	902,8
02 FG259	905,8 → 1 808,7	902,8
03 FG259	1 811,7 → 2 714,5	902,8
04 FG207	2 717,5 → 3 552,2	834,7
05 FG262	3 555,2 → 4 369,2	814,0
06 FG262	4 372,2 → 5 186,2	814,0

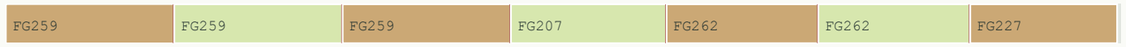
Исходные: S0161

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP065 × 1 шт. 45x95 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,020 м на доску

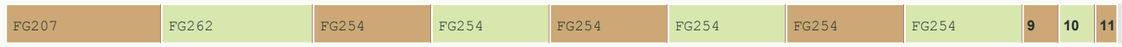


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG227	5 189,2 → 5 979,8	790,6

Исходные: S0161

FP066 × 1 шт. 45x95 мм · 6 000 мм

Пропил 0,030 м · остаток 0,020 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG207	0,0 → 834,7	834,7
02 FG262	837,7 → 1 651,7	814,0
03 FG254	1 654,7 → 2 288,1	633,3
04 FG254	2 291,1 → 2 924,4	633,3
05 FG254	2 927,4 → 3 560,7	633,3
06 FG254	3 563,7 → 4 197,1	633,3

Исходные: S0162

FP066 × 1 шт. 45x95 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,030 м · остаток 0,020 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG254	4 200,1 → 4 833,4	633,3
08 FG254	4 836,4 → 5 469,7	633,3
09 FG258	5 472,7 → 5 664,7	192,0
10 FG258	5 667,7 → 5 859,7	192,0
11 FG261	5 862,7 → 5 979,7	117,0

Исходные: S0162

FP067 × 1 шт. 45x95 мм · 6 000 мм

Пропил 0,021 м · остаток 0,021 м на доску

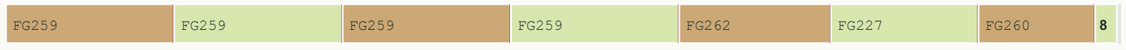


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG259	0,0 → 902,8	902,8
02 FG259	905,8 → 1 808,7	902,8
03 FG259	1 811,7 → 2 714,5	902,8
04 FG259	2 717,5 → 3 620,3	902,8
05 FG262	3 623,3 → 4 437,3	814,0
06 FG227	4 440,3 → 5 230,9	790,6

Исходные: S0163

FP067 × 1 шт. 45x95 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,021 м · остаток 0,021 м на доску

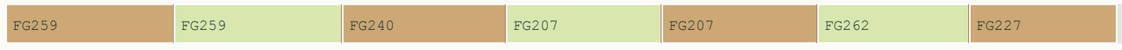


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG260	5 233,9 → 5 858,9	625,0
08 FG261	5 861,9 → 5 978,9	117,0

Исходные: S0163

FP068 × 1 шт. 45x95 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,023 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG259	0,0 → 902,8	902,8
02 FG259	905,8 → 1 808,7	902,8
03 FG240	1 811,7 → 2 690,6	878,9
04 FG207	2 693,6 → 3 528,3	834,7
05 FG207	3 531,3 → 4 366,1	834,7
06 FG262	4 369,1 → 5 183,1	814,0

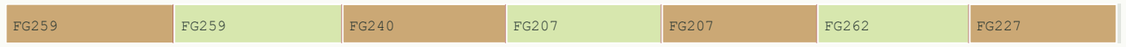
Исходные: S0164

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP068 × 1 шт. 45x95 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,023 м на доску

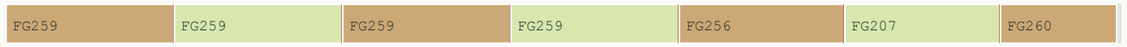


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG227	5 186,1 → 5 976,7	790,6

Исходные: S0164

FP069 × 1 шт. 45x95 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,023 м на доску

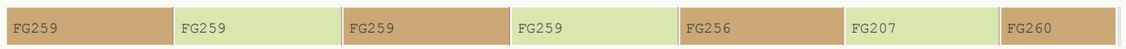


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG259	0,0 → 902,8	902,8
02 FG259	905,8 → 1 808,7	902,8
03 FG259	1 811,7 → 2 714,5	902,8
04 FG259	2 717,5 → 3 620,3	902,8
05 FG256	3 623,3 → 4 510,8	887,5
06 FG207	4 513,8 → 5 348,6	834,7

Исходные: S0165

FP069 × 1 шт. 45x95 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,023 м на доску

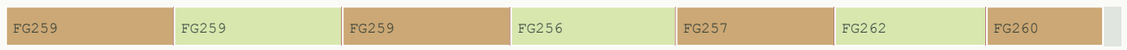


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG260	5 351,6 → 5 976,6	625,0

Исходные: S0165

FP070 × 1 шт. 45x95 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,097 м на доску

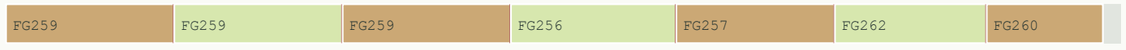


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG259	0,0 → 902,8	902,8
02 FG259	905,8 → 1 808,7	902,8
03 FG259	1 811,7 → 2 714,5	902,8
04 FG256	2 717,5 → 3 605,0	887,5
05 FG257	3 608,0 → 4 458,0	850,0
06 FG262	4 461,0 → 5 275,0	814,0

Исходные: S0166

FP070 × 1 шт. 45x95 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,097 м на доску

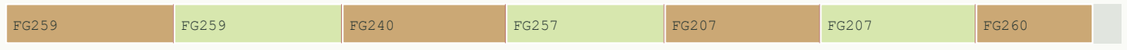


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG260	5 278,0 → 5 903,0	625,0

Исходные: S0166

FP071 × 1 шт. 45x95 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,153 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG259	0,0 → 902,8	902,8
02 FG259	905,8 → 1 808,7	902,8
03 FG240	1 811,7 → 2 690,6	878,9
04 FG257	2 693,6 → 3 543,6	850,0
05 FG207	3 546,6 → 4 381,3	834,7
06 FG207	4 384,3 → 5 219,1	834,7

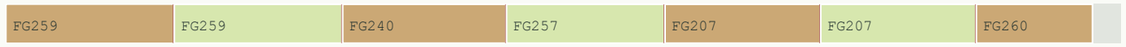
Исходные: S0167

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP071 × 1 шт. 45x95 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,153 м на доску

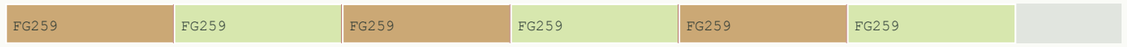


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG260	5 222,1 → 5 847,1	625,0

Исходные: S0167

FP072 × 1 шт. 45x95 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,568 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG259	0,0 → 902,8	902,8
02 FG259	905,8 → 1 808,7	902,8
03 FG259	1 811,7 → 2 714,5	902,8
04 FG259	2 717,5 → 3 620,3	902,8
05 FG259	3 623,3 → 4 526,2	902,8
06 FG259	4 529,2 → 5 432,0	902,8

Исходные: S0168

FP073 × 18 шт. 48x148 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,037 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG190	0,0 → 5 962,5	5 962,5

Исходные: S0169-S0186

FP074 × 3 шт. 48x148 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,050 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG197	0,0 → 1 981,3	1 981,3
02 FG197	1 984,2 → 3 965,5	1 981,3
03 FG197	3 968,5 → 5 949,8	1 981,3

Исходные: S0187-S0189

FP075 × 9 шт. 48x148 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,056 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG196	0,0 → 5 943,8	5 943,8

Исходные: S0190-S0198

FP076 × 4 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG051	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0199-S0202

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP077 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,003 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG267	0,0 → 2 404,0	2 404,0
02 FG066	2 407,0 → 4 607,0	2 200,0
03 FG042	4 610,0 → 5 997,1	1 387,1

Исходные: S0203

FP078 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,007 м на доску

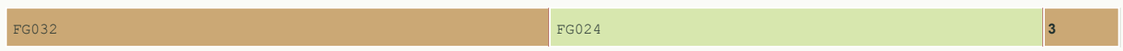


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG036	0,0 → 3 989,6	3 989,6
02 FG022	3 992,6 → 5 992,6	2 000,0

Исходные: S0204

FP079 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,010 м на доску

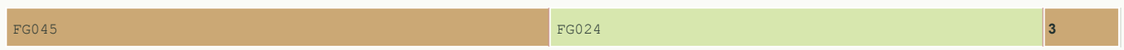


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG032	0,0 → 2 923,7	2 923,7
02 FG024	2 926,7 → 5 582,7	2 656,0
03 FG025	5 585,7 → 5 989,7	404,0

Исходные: S0205

FP080 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,010 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG045	0,0 → 2 923,7	2 923,7
02 FG024	2 926,7 → 5 582,7	2 656,0
03 FG025	5 585,7 → 5 989,7	404,0

Исходные: S0206

FP081 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,014 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG032	0,0 → 2 923,7	2 923,7
02 FG024	2 926,7 → 5 582,7	2 656,0
03 FG108	5 585,7 → 5 986,2	400,4

Исходные: S0207

FP082 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,014 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG045	0,0 → 2 923,7	2 923,7
02 FG024	2 926,7 → 5 582,7	2 656,0
03 FG108	5 585,7 → 5 986,2	400,4

Исходные: S0208

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP083 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,022 м на доску

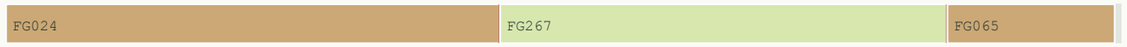


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG067	0,0 → 4 521,2	4 521,2
02 FG107	4 524,2 → 5 047,7	523,4
03 FG107	5 050,7 → 5 574,1	523,4
04 FG108	5 577,1 → 5 977,5	400,4

Исходные: S0209

FP084 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,034 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG024	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG267	2 659,0 → 5 063,0	2 404,0
03 FG065	5 066,0 → 5 966,0	900,0

Исходные: S0210

FP085 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,040 м на доску

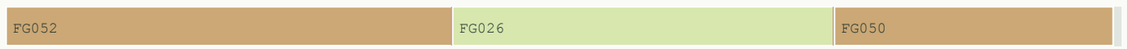


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG034	0,0 → 3 456,7	3 456,7
02 FG266	3 459,7 → 5 959,7	2 500,0

Исходные: S0211

FP086 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,042 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG052	0,0 → 2 400,0	2 400,0
02 FG026	2 403,0 → 4 455,0	2 052,0
03 FG050	4 458,0 → 5 958,0	1 500,0

Исходные: S0212

FP087 × 2 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,052 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG067	0,0 → 4 521,2	4 521,2
02 FG107	4 524,2 → 5 047,7	523,4
03 FG106	5 050,7 → 5 499,1	448,4
04 FG269	5 502,1 → 5 948,1	446,0

Исходные: S0213-S0214

FP088 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,054 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG067	0,0 → 4 521,2	4 521,2
02 FG107	4 524,2 → 5 047,7	523,4
03 FG269	5 050,7 → 5 496,7	446,0
04 FG269	5 499,7 → 5 945,7	446,0

Исходные: S0215

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP089 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,069 м на доску

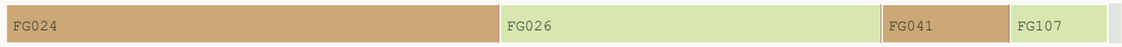


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG267	0,0 → 2 404,0	2 404,0
02 FG052	2 407,0 → 4 807,0	2 400,0
03 FG043	4 810,0 → 5 930,7	1 120,7

Исходные: S0216

FP090 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,072 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG024	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG026	2 659,0 → 4 711,0	2 052,0
03 FG041	4 714,0 → 5 402,0	688,0
04 FG107	5 405,0 → 5 928,4	523,4

Исходные: S0217

FP091 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,074 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG039	0,0 → 4 256,0	4 256,0
02 FG269	4 259,0 → 4 705,0	446,0
03 FG269	4 708,0 → 5 154,0	446,0
04 FG269	5 157,0 → 5 603,0	446,0
05 FG053	5 606,0 → 5 926,0	320,0

Исходные: S0218

FP092 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,077 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG037	0,0 → 4 256,0	4 256,0
02 FG106	4 259,0 → 4 707,5	448,4
03 FG269	4 710,5 → 5 156,5	446,0
04 FG110	5 159,5 → 5 599,8	440,3
05 FG053	5 602,8 → 5 922,8	320,0

Исходные: S0219

FP093 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,082 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG031	0,0 → 4 413,5	4 413,5
02 FG107	4 416,5 → 4 939,9	523,4
03 FG107	4 942,9 → 5 466,4	523,4
04 FG106	5 469,4 → 5 917,8	448,4

Исходные: S0220

FP094 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,083 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG031	0,0 → 4 413,5	4 413,5
02 FG050	4 416,5 → 5 916,5	1 500,0

Исходные: S0221

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP095 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,085 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG031	0,0 → 4 413,5	4 413,5
02 FG107	4 416,5 → 4 939,9	523,4
03 FG107	4 942,9 → 5 466,4	523,4
04 FG269	5 469,4 → 5 915,4	446,0

Исходные: S0222

FP096 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,090 м на доску

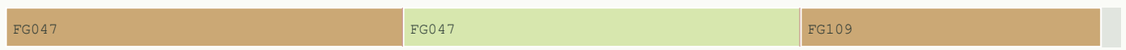


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG267	0,0 → 2 404,0	2 404,0
02 FG052	2 407,0 → 4 807,0	2 400,0
03 FG021	4 810,0 → 5 910,0	1 100,0

Исходные: S0223

FP097 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,107 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG047	0,0 → 2 136,0	2 136,0
02 FG047	2 139,0 → 4 275,0	2 136,0
03 FG109	4 278,0 → 5 892,8	1 614,8

Исходные: S0224

FP098 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,123 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG037	0,0 → 4 256,0	4 256,0
02 FG025	4 259,0 → 4 663,0	404,0
03 FG025	4 666,0 → 5 070,0	404,0
04 FG108	5 073,0 → 5 473,5	400,4
05 FG108	5 476,5 → 5 876,9	400,4

Исходные: S0225

FP099 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,134 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG048	0,0 → 3 206,6	3 206,6
02 FG024	3 209,6 → 5 865,6	2 656,0

Исходные: S0226

FP100 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,136 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG055	0,0 → 3 456,7	3 456,7
02 FG267	3 459,7 → 5 863,7	2 404,0

Исходные: S0227

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP101 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,136 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG034	0,0 → 3 456,7	3 456,7
02 FG267	3 459,7 → 5 863,7	2 404,0

Исходные: S0228

FP102 × 2 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,138 м на доску

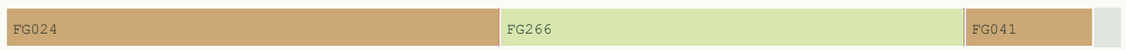


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG035	0,0 → 3 723,1	3 723,1
02 FG047	3 726,1 → 5 862,1	2 136,0

Исходные: S0229-S0230

FP103 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG024	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG266	2 659,0 → 5 159,0	2 500,0
03 FG041	5 162,0 → 5 850,0	688,0

Исходные: S0231

FP104 × 2 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,151 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG033	0,0 → 3 190,2	3 190,2
02 FG024	3 193,2 → 5 849,2	2 656,0

Исходные: S0232-S0233

FP105 × 2 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,151 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG044	0,0 → 3 190,2	3 190,2
02 FG024	3 193,2 → 5 849,2	2 656,0

Исходные: S0234-S0235

FP106 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,155 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG031	0,0 → 4 413,5	4 413,5
02 FG111	4 416,5 → 4 904,8	488,3
03 FG111	4 907,8 → 5 396,1	488,3
04 FG269	5 399,1 → 5 845,1	446,0

Исходные: S0236

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP107 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,157 м на доску

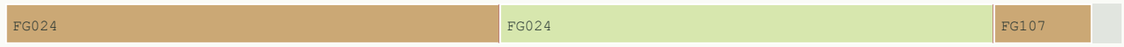


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG031	0,0 → 4 413,5	4 413,5
02 FG107	4 416,5 → 4 939,9	523,4
03 FG106	4 942,9 → 5 391,4	448,4
04 FG106	5 394,4 → 5 842,8	448,4

Исходные: S0237

FP108 × 13 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,159 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG024	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG024	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0
03 FG107	5 318,0 → 5 841,4	523,4

Исходные: S0238-S0250

FP109 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,160 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG031	0,0 → 4 413,5	4 413,5
02 FG107	4 416,5 → 4 939,9	523,4
03 FG106	4 942,9 → 5 391,4	448,4
04 FG269	5 394,4 → 5 840,4	446,0

Исходные: S0251

FP110 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,162 м на доску

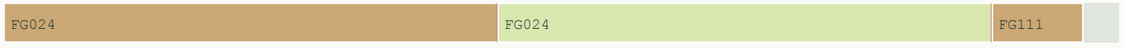


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG031	0,0 → 4 413,5	4 413,5
02 FG107	4 416,5 → 4 939,9	523,4
03 FG269	4 942,9 → 5 388,9	446,0
04 FG269	5 391,9 → 5 837,9	446,0

Исходные: S0252

FP111 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG024	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG024	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0
03 FG111	5 318,0 → 5 806,3	488,3

Исходные: S0253

FP112 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,222 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG054	0,0 → 3 723,1	3 723,1
02 FG026	3 726,1 → 5 778,1	2 052,0

Исходные: S0254

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP113 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,239 м на доску

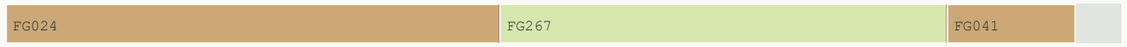


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG031	0,0 → 4 413,5	4 413,5
02 FG269	4 416,5 → 4 862,5	446,0
03 FG269	4 865,5 → 5 311,5	446,0
04 FG269	5 314,5 → 5 760,5	446,0

Исходные: S0255

FP114 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,246 м на доску

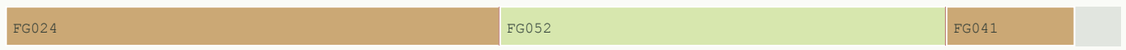


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG024	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG267	2 659,0 → 5 063,0	2 404,0
03 FG041	5 066,0 → 5 754,0	688,0

Исходные: S0256

FP115 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,250 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG024	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG052	2 659,0 → 5 059,0	2 400,0
03 FG041	5 062,0 → 5 750,0	688,0

Исходные: S0257

FP116 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,744 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG039	0,0 → 4 256,0	4 256,0

Исходные: S0258

FP117 × 2 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG265	0,0 → 4 000,0	4 000,0

Исходные: S0259-S0260

FP118 × 12 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG023	0,0 → 4 000,0	4 000,0

Исходные: S0261-S0272

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP119 × 2 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,010 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG040	0,0 → 3 989,6	3 989,6

Исходные: S0273, S0275

FP120 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,010 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG036	0,0 → 3 989,6	3 989,6

Исходные: S0274

FP121 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,027 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG046	0,0 → 3 973,2	3 973,2

Исходные: S0276

FP122 × 1 шт. 48x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 3,948 м на доску

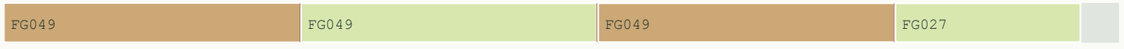


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG026	0,0 → 2 052,0	2 052,0

Исходные: S0277

FP123 × 1 шт. 48x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,207 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG049	0,0 → 1 596,0	1 596,0
02 FG049	1 599,0 → 3 195,0	1 596,0
03 FG049	3 198,0 → 4 794,0	1 596,0
04 FG027	4 797,0 → 5 793,0	996,0

Исходные: S0278

FP124 × 1 шт. 48x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 1,407 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG049	0,0 → 1 596,0	1 596,0
02 FG027	1 599,0 → 2 595,0	996,0
03 FG027	2 598,0 → 3 594,0	996,0
04 FG027	3 597,0 → 4 593,0	996,0

Исходные: S0279

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP125 × 3 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,001 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG134	0,0 → 4 051,0	4 051,0
02 FG147	4 054,0 → 4 606,0	552,0
03 FG147	4 609,0 → 5 161,0	552,0
04 FG147	5 164,0 → 5 716,0	552,0
05 FG154	5 719,0 → 5 999,0	280,0

Исходные: S0280-S0282

FP126 × 1 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,004 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG134	0,0 → 4 051,0	4 051,0
02 FG153	4 054,0 → 4 459,0	405,0
03 FG150	4 462,0 → 4 817,0	355,0
04 FG150	4 820,0 → 5 175,0	355,0
05 FG150	5 178,0 → 5 533,0	355,0
06 FG150	5 536,0 → 5 891,0	355,0

Исходные: S0283

FP126 × 1 шт. 48x248 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,004 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG145	5 894,0 → 5 996,0	102,0

Исходные: S0283

FP127 × 1 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,019 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG134	0,0 → 4 051,0	4 051,0
02 FG149	4 054,0 → 4 481,0	427,0
03 FG149	4 484,0 → 4 911,0	427,0
04 FG149	4 914,0 → 5 341,0	427,0
05 FG149	5 344,0 → 5 771,0	427,0
06 FG145	5 774,0 → 5 876,0	102,0

Исходные: S0284

FP127 × 1 шт. 48x248 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,019 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG145	5 879,0 → 5 981,0	102,0

Исходные: S0284

FP128 × 9 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,020 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG143	0,0 → 2 051,0	2 051,0
02 FG143	2 054,0 → 4 105,0	2 051,0
03 FG147	4 108,0 → 4 660,0	552,0
04 FG147	4 663,0 → 5 215,0	552,0
05 FG147	5 218,0 → 5 770,0	552,0
06 FG145	5 773,0 → 5 875,0	102,0

Исходные: S0285-S0293

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP128 × 9 шт. 48x248 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,020 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG145	5 878,0 → 5 980,0	102,0

Исходные: S0285-S0293

FP129 × 1 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,026 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG134	0,0 → 4 051,0	4 051,0
02 FG155	4 054,0 → 4 534,0	480,0
03 FG146	4 537,0 → 5 014,0	477,0
04 FG146	5 017,0 → 5 494,0	477,0
05 FG146	5 497,0 → 5 974,0	477,0

Исходные: S0294

FP130 × 3 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,029 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG134	0,0 → 4 051,0	4 051,0
02 FG146	4 054,0 → 4 531,0	477,0
03 FG146	4 534,0 → 5 011,0	477,0
04 FG146	5 014,0 → 5 491,0	477,0
05 FG146	5 494,0 → 5 971,0	477,0

Исходные: S0295-S0297

FP131 × 2 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,035 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG139	0,0 → 4 198,0	4 198,0
02 FG151	4 201,0 → 5 305,0	1 104,0
03 FG147	5 308,0 → 5 860,0	552,0
04 FG145	5 863,0 → 5 965,0	102,0

Исходные: S0298-S0299

FP132 × 8 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,037 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG135	0,0 → 5 408,0	5 408,0
02 FG147	5 411,0 → 5 963,0	552,0

Исходные: S0300-S0307

FP133 × 1 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,054 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG134	0,0 → 4 051,0	4 051,0
02 FG150	4 054,0 → 4 409,0	355,0
03 FG150	4 412,0 → 4 767,0	355,0
04 FG150	4 770,0 → 5 125,0	355,0
05 FG150	5 128,0 → 5 483,0	355,0
06 FG150	5 486,0 → 5 841,0	355,0

Исходные: S0308

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP133 × 1 шт.

48x248 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,054 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG145	5 844,0 → 5 946,0	102,0

Исходные: S0308

FP134 × 1 шт.

48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,067 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG143	0,0 → 2 051,0	2 051,0
02 FG143	2 054,0 → 4 105,0	2 051,0
03 FG147	4 108,0 → 4 660,0	552,0
04 FG147	4 663,0 → 5 215,0	552,0
05 FG147	5 218,0 → 5 770,0	552,0
06 FG156	5 773,0 → 5 853,0	80,0

Исходные: S0309

FP134 × 1 шт.

48x248 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,067 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG148	5 856,0 → 5 933,0	77,0

Исходные: S0309

FP135 × 5 шт.

48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,070 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG143	0,0 → 2 051,0	2 051,0
02 FG143	2 054,0 → 4 105,0	2 051,0
03 FG147	4 108,0 → 4 660,0	552,0
04 FG147	4 663,0 → 5 215,0	552,0
05 FG147	5 218,0 → 5 770,0	552,0
06 FG148	5 773,0 → 5 850,0	77,0

Исходные: S0310-S0314

FP135 × 5 шт.

48x248 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,070 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG148	5 853,0 → 5 930,0	77,0

Исходные: S0310-S0314

FP136 × 1 шт.

48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,153 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG152	0,0 → 4 102,0	4 102,0
02 FG147	4 105,0 → 4 657,0	552,0
03 FG147	4 660,0 → 5 212,0	552,0
04 FG147	5 215,0 → 5 767,0	552,0
05 FG148	5 770,0 → 5 847,0	77,0

Исходные: S0315

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP137 × 7 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,233 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG143	0,0 → 2 051,0	2 051,0
02 FG143	2 054,0 → 4 105,0	2 051,0
03 FG151	4 108,0 → 5 212,0	1 104,0
04 FG147	5 215,0 → 5 767,0	552,0

Исходные: S0316-S0322

FP138 × 6 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,233 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG152	0,0 → 4 102,0	4 102,0
02 FG147	4 105,0 → 4 657,0	552,0
03 FG147	4 660,0 → 5 212,0	552,0
04 FG147	5 215,0 → 5 767,0	552,0

Исходные: S0323-S0328

FP139 × 6 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,236 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG138	0,0 → 4 099,0	4 099,0
02 FG147	4 102,0 → 4 654,0	552,0
03 FG147	4 657,0 → 5 209,0	552,0
04 FG147	5 212,0 → 5 764,0	552,0

Исходные: S0329-S0333, S0336

FP140 × 4 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,236 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG142	0,0 → 4 099,0	4 099,0
02 FG147	4 102,0 → 4 654,0	552,0
03 FG147	4 657,0 → 5 209,0	552,0
04 FG147	5 212,0 → 5 764,0	552,0

Исходные: S0334-S0335, S0337-S0338

FP141 × 1 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,273 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG134	0,0 → 4 051,0	4 051,0
02 FG149	4 054,0 → 4 481,0	427,0
03 FG149	4 484,0 → 4 911,0	427,0
04 FG153	4 914,0 → 5 319,0	405,0
05 FG153	5 322,0 → 5 727,0	405,0

Исходные: S0339

FP142 × 2 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,274 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG136	0,0 → 4 061,5	4 061,5
02 FG147	4 064,5 → 4 616,5	552,0
03 FG147	4 619,5 → 5 171,5	552,0
04 FG147	5 174,5 → 5 726,5	552,0

Исходные: S0340-S0341

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP143 × 8 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,284 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG134	0,0 → 4 051,0	4 051,0
02 FG147	4 054,0 → 4 606,0	552,0
03 FG147	4 609,0 → 5 161,0	552,0
04 FG147	5 164,0 → 5 716,0	552,0

Исходные: S0342-S0349

FP144 × 9 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,949 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG134	0,0 → 4 051,0	4 051,0

Исходные: S0350-S0358

FP145 × 2 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,952 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG140	0,0 → 4 048,0	4 048,0

Исходные: S0359-S0360

FP146 × 2 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,952 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG141	0,0 → 4 048,0	4 048,0

Исходные: S0361-S0362

FP147 × 2 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,963 м на доску

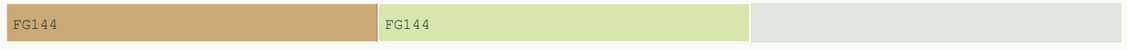


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG137	0,0 → 4 037,5	4 037,5

Исходные: S0363-S0364

FP148 × 15 шт. 48x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,997 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG144	0,0 → 2 000,0	2 000,0
02 FG144	2 003,0 → 4 003,0	2 000,0

Исходные: S0365-S0379

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP149 × 25 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,901 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG185	0,0 → 5 098,9	5 098,9

Исходные: S0380-S0404

FP150 × 17 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,122 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG193	0,0 → 4 878,2	4 878,2

Исходные: S0405-S0421

FP151 × 15 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,037 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG188	0,0 → 5 962,5	5 962,5

Исходные: S0422-S0436

FP152 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,161 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG198	0,0 → 4 901,5	4 901,5
02 FG189	4 904,5 → 5 838,9	934,4

Исходные: S0437

FP153 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,161 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG199	0,0 → 4 901,5	4 901,5
02 FG189	4 904,5 → 5 838,9	934,4

Исходные: S0438

FP154 × 15 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,197 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG187	0,0 → 5 803,1	5 803,1

Исходные: S0439-S0453

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP155 × 15 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,214 м на доску

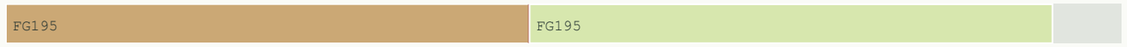


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG194	0,0 → 5 785,9	5 785,9

Исходные: S0454-S0468

FP156 × 7 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,369 м на доску

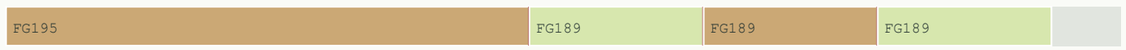


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG195	0,0 → 2 814,1	2 814,1
02 FG195	2 817,1 → 5 631,1	2 814,1

Исходные: S0469-S0475

FP157 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,374 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG195	0,0 → 2 814,1	2 814,1
02 FG189	2 817,1 → 3 751,4	934,4
03 FG189	3 754,4 → 4 688,8	934,4
04 FG189	4 691,8 → 5 626,2	934,4

Исходные: S0476

FP158 × 6 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,663 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG274	0,0 → 4 400,0	4 400,0
02 FG189	4 403,0 → 5 337,4	934,4

Исходные: S0477-S0482

FP159 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,878 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG192	0,0 → 5 122,2	5 122,2

Исходные: S0483

FP160 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,878 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG191	0,0 → 5 122,2	5 122,2

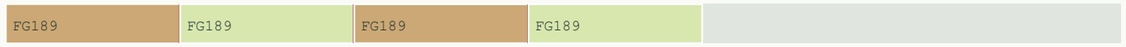
Исходные: S0484

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP161 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 2,254 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG189	0,0 → 934,4	934,4
02 FG189	937,4 → 1 871,7	934,4
03 FG189	1 874,7 → 2 809,1	934,4
04 FG189	2 812,1 → 3 746,5	934,4

Исходные: S0485

FP162 × 1 шт. 75x75 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,020 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG233	0,0 → 1 396,7	1 396,7
02 FG239	1 399,7 → 2 671,0	1 271,3
03 FG206	2 674,0 → 3 774,0	1 100,0
04 FG206	3 777,0 → 4 877,0	1 100,0
05 FG206	4 880,0 → 5 980,0	1 100,0

Исходные: S0486

FP163 × 1 шт. 75x75 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,067 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG226	0,0 → 1 521,3	1 521,3
02 FG206	1 524,3 → 2 624,3	1 100,0
03 FG206	2 627,3 → 3 727,3	1 100,0
04 FG206	3 730,3 → 4 830,3	1 100,0
05 FG206	4 833,3 → 5 933,3	1 100,0

Исходные: S0487

FP164 × 1 шт. 75x75 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,132 м на доску

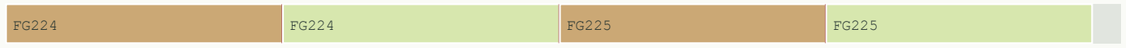


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG223	0,0 → 1 294,6	1 294,6
02 FG204	1 297,6 → 2 535,2	1 237,5
03 FG203	2 538,2 → 3 661,5	1 123,4
04 FG206	3 664,5 → 4 764,5	1 100,0
05 FG206	4 767,5 → 5 867,5	1 100,0

Исходные: S0488

FP165 × 1 шт. 75x75 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,155 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG224	0,0 → 1 487,5	1 487,5
02 FG224	1 490,5 → 2 978,1	1 487,5
03 FG225	2 981,1 → 4 411,5	1 430,4
04 FG225	4 414,5 → 5 845,0	1 430,4

Исходные: S0489

FP166 × 1 шт. 75x75 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,408 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG205	0,0 → 1 180,4	1 180,4
02 FG206	1 183,4 → 2 283,4	1 100,0
03 FG206	2 286,4 → 3 386,4	1 100,0
04 FG206	3 389,4 → 4 489,4	1 100,0
05 FG206	4 492,4 → 5 592,4	1 100,0

Исходные: S0490

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP167 × 2 шт. 75x75 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,488 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG206	0,0 → 1 100,0	1 100,0
02 FG206	1 103,0 → 2 203,0	1 100,0
03 FG206	2 206,0 → 3 306,0	1 100,0
04 FG206	3 309,0 → 4 409,0	1 100,0
05 FG206	4 412,0 → 5 512,0	1 100,0

Исходные: S0491-S0492

FP168 × 1 шт. 75x75 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,952 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG226	0,0 → 1 521,3	1 521,3
02 FG204	1 524,3 → 2 761,8	1 237,5
03 FG205	2 764,8 → 3 945,3	1 180,4
04 FG206	3 948,3 → 5 048,3	1 100,0

Исходные: S0493

FP169 × 1 шт. 75x75 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 4,900 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG206	0,0 → 1 100,0	1 100,0

Исходные: S0494

FP170 × 12 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG001	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0495-S0506

FP171 × 2 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,001 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG095	5 156,0 → 5 744,5	588,5
04 FG101	5 747,5 → 5 999,3	251,8

Исходные: S0507-S0508

FP172 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,002 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG038	0,0 → 4 440,2	4 440,2
02 FG012	4 443,2 → 5 943,2	1 500,0
03 FG112	5 946,2 → 5 998,2	52,0

Исходные: S0509

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP173 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,003 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG089	5 156,0 → 5 681,0	525,0
04 FG121	5 684,0 → 5 996,5	312,5

Исходные: S0510

FP174 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,003 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG013	0,0 → 2 025,0	2 025,0
02 FG013	2 028,0 → 4 053,0	2 025,0
03 FG018	4 056,0 → 5 856,0	1 800,0
04 FG120	5 859,0 → 5 996,5	137,5

Исходные: S0511

FP175 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,008 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG098	4 003,0 → 4 437,9	434,9
03 FG098	4 440,9 → 4 875,9	434,9
04 FG098	4 878,9 → 5 313,8	434,9
05 FG098	5 316,8 → 5 751,7	434,9
06 FG119	5 754,7 → 5 992,2	237,5

Исходные: S0512

FP176 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,010 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG091	4 003,0 → 4 390,5	387,5
03 FG091	4 393,5 → 4 781,0	387,5
04 FG091	4 784,0 → 5 171,5	387,5
05 FG091	5 174,5 → 5 562,0	387,5
06 FG102	5 565,0 → 5 924,9	359,9

Исходные: S0513

FP176 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,010 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG090	5 927,9 → 5 990,4	62,5

Исходные: S0513

FP177 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,010 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG010	0,0 → 2 109,0	2 109,0
02 FG010	2 112,0 → 4 221,0	2 109,0
03 FG017	4 224,0 → 5 924,0	1 700,0
04 FG090	5 927,0 → 5 989,5	62,5

Исходные: S0514

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP178 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,012 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG113	5 156,0 → 5 719,5	563,5
04 FG008	5 722,5 → 5 988,5	266,0

Исходные: S0515

FP179 × 4 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,012 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG010	0,0 → 2 109,0	2 109,0
02 FG010	2 112,0 → 4 221,0	2 109,0
03 FG099	4 224,0 → 4 720,4	496,4
04 FG099	4 723,4 → 5 219,9	496,4
05 FG099	5 222,9 → 5 719,3	496,4
06 FG008	5 722,3 → 5 988,3	266,0

Исходные: S0516-S0519

FP180 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,013 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG102	4 003,0 → 4 362,9	359,9
03 FG102	4 365,9 → 4 725,9	359,9
04 FG102	4 728,9 → 5 088,8	359,9
05 FG102	5 091,8 → 5 451,7	359,9
06 FG102	5 454,7 → 5 814,6	359,9

Исходные: S0520

FP180 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,013 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG100	5 817,6 → 5 987,3	169,6

Исходные: S0520

FP181 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,016 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG016	0,0 → 2 400,0	2 400,0
02 FG010	2 403,0 → 4 512,0	2 109,0
03 FG002	4 515,0 → 5 715,0	1 200,0
04 FG008	5 718,0 → 5 984,0	266,0

Исходные: S0521

FP182 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,019 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG030	0,0 → 3 600,0	3 600,0
02 FG010	3 603,0 → 5 712,0	2 109,0
03 FG008	5 715,0 → 5 981,0	266,0

Исходные: S0522

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP183 × 5 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,020 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG004	0,0 → 5 980,0	5 980,0

Исходные: S0523-S0527

FP184 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,023 м на доску

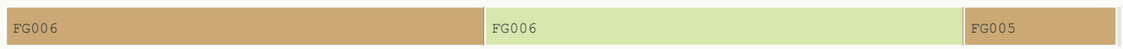


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG016	2 578,0 → 4 978,0	2 400,0
03 FG099	4 981,0 → 5 477,4	496,4
04 FG099	5 480,4 → 5 976,9	496,4

Исходные: S0528

FP185 × 5 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,024 м на доску

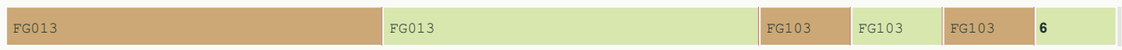


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG005	5 156,0 → 5 976,0	820,0

Исходные: S0529-S0533

FP186 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,024 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG013	0,0 → 2 025,0	2 025,0
02 FG013	2 028,0 → 4 053,0	2 025,0
03 FG103	4 056,0 → 4 547,1	491,1
04 FG103	4 550,1 → 5 041,1	491,1
05 FG103	5 044,1 → 5 535,2	491,1
06 FG094	5 538,2 → 5 975,7	437,5

Исходные: S0534

FP187 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,025 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG016	0,0 → 2 400,0	2 400,0
02 FG016	2 403,0 → 4 803,0	2 400,0
03 FG099	4 806,0 → 5 302,4	496,4
04 FG099	5 305,4 → 5 801,9	496,4
05 FG100	5 804,9 → 5 974,5	169,6

Исходные: S0535

FP188 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,031 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG028	4 003,0 → 4 403,0	400,0
03 FG088	4 406,0 → 4 794,5	388,5
04 FG088	4 797,5 → 5 186,0	388,5
05 FG088	5 189,0 → 5 577,5	388,5
06 FG088	5 580,5 → 5 969,0	388,5

Исходные: S0536

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP189 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,031 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG098	4 003,0 → 4 437,9	434,9
03 FG104	4 440,9 → 4 867,7	426,8
04 FG117	4 870,7 → 5 284,2	413,5
05 FG114	5 287,2 → 5 699,7	412,5
06 FG008	5 702,7 → 5 968,7	266,0

Исходные: S0537

FP190 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,032 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG030	0,0 → 3 600,0	3 600,0
02 FG029	3 603,0 → 5 903,0	2 300,0
03 FG090	5 906,0 → 5 968,5	62,5

Исходные: S0538

FP191 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,033 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG003	0,0 → 4 200,0	4 200,0
02 FG099	4 203,0 → 4 699,4	496,4
03 FG099	4 702,4 → 5 198,9	496,4
04 FG099	5 201,9 → 5 698,3	496,4
05 FG008	5 701,3 → 5 967,3	266,0

Исходные: S0539

FP192 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,036 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG019	0,0 → 4 400,0	4 400,0
02 FG099	4 403,0 → 4 899,4	496,4
03 FG099	4 902,4 → 5 398,9	496,4
04 FG099	5 401,9 → 5 898,3	496,4
05 FG090	5 901,3 → 5 963,8	62,5

Исходные: S0540

FP193 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,037 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG115	5 156,0 → 5 693,5	537,5
04 FG008	5 696,5 → 5 962,5	266,0

Исходные: S0541

FP194 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,043 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG013	0,0 → 2 025,0	2 025,0
02 FG013	2 028,0 → 4 053,0	2 025,0
03 FG103	4 056,0 → 4 547,1	491,1
04 FG116	4 550,1 → 5 025,1	475,0
05 FG122	5 028,1 → 5 491,6	463,5
06 FG093	5 494,6 → 5 957,1	462,5

Исходные: S0542

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP195 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,044 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG016	0,0 → 2 400,0	2 400,0
02 FG016	2 403,0 → 4 803,0	2 400,0
03 FG099	4 806,0 → 5 302,4	496,4
04 FG099	5 305,4 → 5 801,9	496,4
05 FG118	5 804,9 → 5 955,9	151,0

Исходные: S0543

FP196 × 5 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,050 м на доску

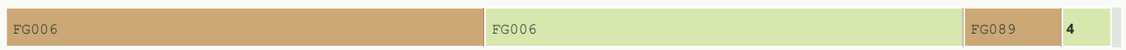


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG089	5 156,0 → 5 681,0	525,0
04 FG008	5 684,0 → 5 950,0	266,0

Исходные: S0544-S0548

FP197 × 2 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,052 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG089	5 156,0 → 5 681,0	525,0
04 FG096	5 684,0 → 5 947,5	263,5

Исходные: S0549-S0550

FP198 × 7 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,057 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG038	0,0 → 4 440,2	4 440,2
02 FG012	4 443,2 → 5 943,2	1 500,0

Исходные: S0551-S0557

FP199 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,102 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG019	0,0 → 4 400,0	4 400,0
02 FG099	4 403,0 → 4 899,4	496,4
03 FG099	4 902,4 → 5 398,9	496,4
04 FG099	5 401,9 → 5 898,3	496,4

Исходные: S0558

FP200 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,110 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG013	0,0 → 2 025,0	2 025,0
02 FG013	2 028,0 → 4 053,0	2 025,0
03 FG093	4 056,0 → 4 518,5	462,5
04 FG093	4 521,5 → 4 984,0	462,5
05 FG093	4 987,0 → 5 449,5	462,5
06 FG094	5 452,5 → 5 890,0	437,5

Исходные: S0559

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP201 × 12 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,210 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 790,0	634,0

Исходные: S0560-S0571

FP202 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,225 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG102	4 003,0 → 4 362,9	359,9
03 FG009	4 365,9 → 4 715,9	350,0
04 FG009	4 718,9 → 5 068,9	350,0
05 FG009	5 071,9 → 5 421,9	350,0
06 FG009	5 424,9 → 5 774,9	350,0

Исходные: S0572

FP203 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,248 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG098	4 003,0 → 4 437,9	434,9
03 FG098	4 440,9 → 4 875,9	434,9
04 FG098	4 878,9 → 5 313,8	434,9
05 FG098	5 316,8 → 5 751,7	434,9

Исходные: S0573

FP204 × 2 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,256 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG092	5 156,0 → 5 743,5	587,5

Исходные: S0574-S0575

FP205 × 14 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,319 м на доску

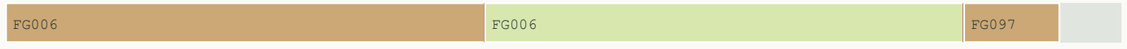


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG089	5 156,0 → 5 681,0	525,0

Исходные: S0576-S0589

FP206 × 3 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,332 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG097	5 156,0 → 5 668,5	512,5

Исходные: S0590-S0592

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP207 × 3 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,342 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG105	5 156,0 → 5 657,8	501,8

Исходные: S0593-S0595

FP208 × 3 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,348 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG006	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG099	5 156,0 → 5 652,4	496,4

Исходные: S0596-S0598

FP209 × 1 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 1,294 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG009	4 003,0 → 4 353,0	350,0
03 FG009	4 356,0 → 4 706,0	350,0

Исходные: S0599

FP210 × 3 шт. 75x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 4 000,0	4 000,0

Исходные: S0600-S0602

FP211 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,338 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG014	0,0 → 1 150,0	1 150,0
02 FG014	1 153,0 → 2 303,0	1 150,0
03 FG014	2 306,0 → 3 456,0	1 150,0
04 FG014	3 459,0 → 4 609,0	1 150,0
05 FG020	4 612,0 → 5 662,0	1 050,0

Исходные: S0603

FP212 × 4 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 1,044 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG011	0,0 → 1 650,0	1 650,0
02 FG011	1 653,0 → 3 303,0	1 650,0
03 FG011	3 306,0 → 4 956,0	1 650,0

Исходные: S0604-S0607

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP213 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 2,844 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG020	0,0 → 1 050,0	1 050,0
02 FG020	1 053,0 → 2 103,0	1 050,0
03 FG020	2 106,0 → 3 156,0	1 050,0

Исходные: S0608

FP214 × 6 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,060 м на доску

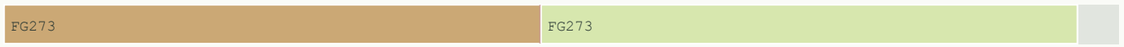


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG083	0,0 → 3 050,0	3 050,0
02 FG273	3 053,0 → 5 939,9	2 886,9

Исходные: S0609-S0614

FP215 × 1 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,223 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG273	0,0 → 2 886,9	2 886,9
02 FG273	2 889,9 → 5 776,8	2 886,9

Исходные: S0615

FP216 × 2 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,250 м на доску

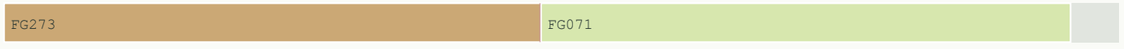


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG084	0,0 → 5 750,0	5 750,0

Исходные: S0616-S0617

FP217 × 1 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,260 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG273	0,0 → 2 886,9	2 886,9
02 FG071	2 889,9 → 5 739,9	2 850,0

Исходные: S0618

FP218 × 2 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,272 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG082	0,0 → 4 150,0	4 150,0
02 FG263	4 153,0 → 5 728,0	1 575,0

Исходные: S0619-S0620

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP219 × 2 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,283 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG070	0,0 → 3 850,0	3 850,0
02 FG075	3 853,0 → 5 717,3	1 864,3

Исходные: S0621-S0622

FP220 × 2 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,572 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG070	0,0 → 3 850,0	3 850,0
02 FG263	3 853,0 → 5 428,0	1 575,0

Исходные: S0623-S0624

FP221 × 2 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,707 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG076	0,0 → 5 292,9	5 292,9

Исходные: S0625-S0626

FP222 × 2 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,722 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG087	0,0 → 3 700,0	3 700,0
02 FG263	3 703,0 → 5 278,0	1 575,0

Исходные: S0627-S0628

FP223 × 4 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,857 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG074	0,0 → 5 142,9	5 142,9

Исходные: S0629-S0632

FP224 × 4 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,007 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG079	0,0 → 4 992,9	4 992,9

Исходные: S0633-S0636

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP225 × 4 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,050 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG086	0,0 → 4 950,0	4 950,0

Исходные: S0637-S0640

FP226 × 2 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG072	0,0 → 4 850,0	4 850,0

Исходные: S0641-S0642

FP227 × 6 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,350 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG080	0,0 → 4 650,0	4 650,0

Исходные: S0643-S0648

FP228 × 6 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,300 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG087	0,0 → 3 700,0	3 700,0

Исходные: S0649-S0654

FP229 × 4 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,421 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG073	0,0 → 3 578,6	3 578,6

Исходные: S0655-S0658

FP230 × 6 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,475 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG264	0,0 → 3 525,0	3 525,0

Исходные: S0659-S0664

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP231 × 4 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,571 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG078	0,0 → 3 428,6	3 428,6

Исходные: S0665-S0668

FP232 × 4 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,650 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG085	0,0 → 3 350,0	3 350,0

Исходные: S0669-S0672

FP233 × 4 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,721 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG077	0,0 → 3 278,6	3 278,6

Исходные: S0673-S0676

FP234 × 4 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,800 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG081	0,0 → 3 200,0	3 200,0

Исходные: S0677-S0680

FP235 × 1 шт. 75x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 3,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG071	0,0 → 2 850,0	2 850,0

Исходные: S0681

FP236 × 25 шт. 75x300 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,785 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG068	0,0 → 5 215,4	5 215,4

Исходные: S0682-S0706

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP237 × 2 шт. 75x300 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,856 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG202	0,0 → 2 570,7	2 570,7
02 FG202	2 573,7 → 5 144,3	2 570,7

Исходные: S0707-S0708

FP238 × 17 шт. 75x300 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,005 м на доску

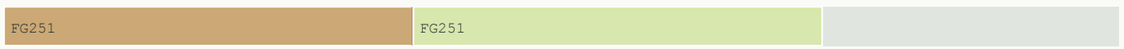


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG069	0,0 → 4 994,8	4 994,8

Исходные: S0709-S0725

FP239 × 1 шт. 75x300 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,597 м на доску

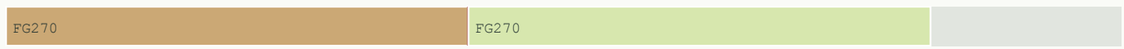


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG251	0,0 → 2 200,0	2 200,0
02 FG251	2 203,0 → 4 403,0	2 200,0

Исходные: S0726

FP240 × 1 шт. 98x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,025 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG270	0,0 → 2 485,9	2 485,9
02 FG270	2 488,9 → 4 974,8	2 485,9

Исходные: S0727

FP241 × 1 шт. 98x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,343 м на доску

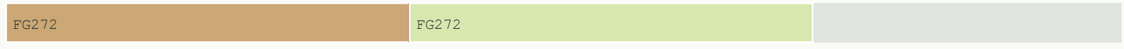


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG270	0,0 → 2 485,9	2 485,9
02 FG272	2 488,9 → 4 657,4	2 168,5

Исходные: S0728

FP242 × 1 шт. 98x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,660 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG272	0,0 → 2 168,5	2 168,5
02 FG272	2 171,5 → 4 340,1	2 168,5

Исходные: S0729

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP243 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,011 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG059	0,0 → 4 371,2	4 371,2
02 FG057	4 374,2 → 5 874,2	1 500,0
03 FG128	5 877,2 → 5 989,4	112,1

Исходные: S0730

FP244 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,015 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG059	0,0 → 4 371,2	4 371,2
02 FG268	4 374,2 → 4 820,2	446,0
03 FG268	4 823,2 → 5 269,2	446,0
04 FG268	5 272,2 → 5 718,2	446,0
05 FG127	5 721,2 → 5 984,5	263,3

Исходные: S0731

FP245 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,026 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG059	0,0 → 4 371,2	4 371,2
02 FG056	4 374,2 → 5 974,2	1 600,0

Исходные: S0732

FP246 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,039 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG059	0,0 → 4 371,2	4 371,2
02 FG063	4 374,2 → 5 574,2	1 200,0
03 FG130	5 577,2 → 5 960,8	383,6

Исходные: S0733

FP247 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,041 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG059	0,0 → 4 371,2	4 371,2
02 FG124	4 374,2 → 4 847,7	473,4
03 FG124	4 850,7 → 5 324,1	473,4
04 FG131	5 327,1 → 5 792,4	465,3
05 FG126	5 795,4 → 5 958,7	163,3

Исходные: S0734

FP248 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,067 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG059	0,0 → 4 371,2	4 371,2
02 FG268	4 374,2 → 4 820,2	446,0
03 FG268	4 823,2 → 5 269,2	446,0
04 FG268	5 272,2 → 5 718,2	446,0
05 FG125	5 721,2 → 5 933,4	212,1

Исходные: S0735

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP249 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,090 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG061	0,0 → 2 002,0	2 002,0
02 FG061	2 005,0 → 4 007,0	2 002,0
03 FG064	4 010,0 → 5 910,0	1 900,0

Исходные: S0736

FP250 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,161 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG059	0,0 → 4 371,2	4 371,2
02 FG133	4 374,2 → 4 886,4	512,1
03 FG124	4 889,4 → 5 362,8	473,4
04 FG124	5 365,8 → 5 839,2	473,4

Исходные: S0737

FP251 × 3 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,282 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG059	0,0 → 4 371,2	4 371,2
02 FG268	4 374,2 → 4 820,2	446,0
03 FG268	4 823,2 → 5 269,2	446,0
04 FG268	5 272,2 → 5 718,2	446,0

Исходные: S0738-S0740

FP252 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,316 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG059	0,0 → 4 371,2	4 371,2
02 FG268	4 374,2 → 4 820,2	446,0
03 FG132	4 823,2 → 5 257,9	434,7
04 FG123	5 260,9 → 5 684,4	423,4

Исходные: S0741

FP253 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,447 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG059	0,0 → 4 371,2	4 371,2
02 FG123	4 374,2 → 4 797,7	423,4
03 FG123	4 800,7 → 5 224,1	423,4
04 FG129	5 227,1 → 5 552,5	325,4

Исходные: S0742

FP254 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,629 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG059	0,0 → 4 371,2	4 371,2

Исходные: S0743

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP255 × 2 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,659 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG060	0,0 → 2 169,2	2 169,2
02 FG060	2 172,2 → 4 341,5	2 169,2

Исходные: S0744-S0745

FP256 × 1 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,993 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG061	0,0 → 2 002,0	2 002,0
02 FG061	2 005,0 → 4 007,0	2 002,0

Исходные: S0746

FP257 × 4 шт. 98x198 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG058	0,0 → 4 000,0	4 000,0

Исходные: S0747-S0750

FP258 × 1 шт. 98x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 1,607 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 1 096,0	1 096,0
02 FG062	1 099,0 → 2 195,0	1 096,0
03 FG062	2 198,0 → 3 294,0	1 096,0
04 FG062	3 297,0 → 4 393,0	1 096,0

Исходные: S0751

FP259 × 2 шт. 98x248 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,997 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG271	0,0 → 2 000,0	2 000,0
02 FG271	2 003,0 → 4 003,0	2 000,0

Исходные: S0752-S0753

FP260 × 1 шт. 100x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 1,185 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG252	0,0 → 1 201,5	1 201,5
02 FG252	1 204,5 → 2 406,0	1 201,5
03 FG252	2 409,0 → 3 610,5	1 201,5
04 FG252	3 613,5 → 4 815,0	1 201,5

Исходные: S0754